1. **Понятие модели. Основные этапы моделирования.**

Моделирование – это создание и применение моделей. Модель в обыденном смысле:
- Детская игрушка – модель корабля, самолета.
- Объект серийного производства – модель телефона, фотоаппарата и пр
- Мир моды и искусства – фотомодель, модель на подиуме.

В модели мы абстрагируемся от одних свойств рассматриваемого объекта и заостряем внимание на других, возможно, с некоторой потерей точности полученной абстракции.

Система – совокупность, взаимосвязь составляющих её элементов, рассматриваемая во всей полноте присущих свойств. Это устройство, правила, общее и закономерное в противоположность частному и не поддающемуся рациональному описанию. Система=объект=процесс – синонимы.

Моделирование системы нужно для исследования одних свойств системы, абстрагируясь от других, позволяет экономить ресурсы, осознанно концентрируясь только на некоторых свойствах.

Самая простая модель – это число.

Любой модели свойственны:
• Область применения. Вне этой области модель не имеет никакой ценности.
• Точность описания объектов в рамках области применения.

Другие свойства модели:
➢ Модель всегда относится к какому-то объекту
➢ Моделей у объекта может быть много
➢ Модель используется для получения новых знаний об объекте

Изоморфизм – частичное подобие модели
Гомоморфизм – полное подобие модели
Этапы моделирования:



2. Классификация моделей систем и объектов управления.



Классификация видов моделей (способов моделирования):

▪ **концептуальное** – система представляется в виде описания с помощью знаков, символов на естественных или искусственных языках; (модель устройства государства)

▪ **физическое** – объект или процесс воспроизводятся с помощью другого объекта или процесса, обладающего схожими или подобными свойствами; (аэродинамическая труба)

▪ **структурно-функциональное** – модели представляются в виде схем, графов, диаграмм, рисунков, таблиц, а также правил их применения; (блок-схема алгоритма)

▪ **математическое** – модели представляются средствами математики и логики, что позволяет получать точные числовые значения моделируемого процесса; (математическая модель электродвигателя)

▪ **имитационное** (программное) – математическая модель или структурно-функциональное представление в виде алгоритмов, исполняемых на компьютере. (крэш тест авто, моделирование переходных процессов)

Сложные модели, как правило, декомпозируются на простые(Картинка)

По типу организации объекты и системы могут быть:

▪ организационно простые (механические, электрические, тепловые и пр.);

▪ организационно сложные (живой организм, биосфера, литосфера, социум);

▪ беспорядочно сложные (химические и атмосферные процессы).

Можно также классифицировать по:

- по структуре дифференциальных уравнений (линейные, нелинейные);
- по виду дифференциального оператора (с сосредоточенными, с распределенными параметрами);
- по характеру процессов в системе (детерминированные, стохастические);
- по числу входов-выходов (односвязные, многосвязные);
- по виду исчисления времени моделирования (дискретные, непрерывные);
- по способу использования знаний об объекте (обыкновенные, адаптивные);
- по зависимости от объекта (предсказывающие, автономные).

1)Линейными называются дифференциальные уравнения, в которых дифференциальный оператор линейный:

$$L(y) \equiv A_n(t)\frac{d^n y}{dt^n} + \cdots + A_1(t)\frac{dy}{dt} + A_0(t)y$$

Общий вид дифференциального уравнения, записанного в операторной форме: $L(y) = f(t)$

Пример линейного дифференциального уравнения: $y'' + 2t\,2y' - y = \sin t$

2) Если коэффициенты в дифференциальном операторе зависят от времени, такое уравнение называется *нестационарным*. Применительно к системам управления это означает изменение параметров системы во времени. Свободный член может зависеть от времени и это не является признаком нестационарности. Пример нелинейного стационарного дифференциального уравнения: $y'' + y'y = 1 + t$ Пример линейного нестационарного дифференциального уравнения: $y'' + ty' + t\,2y = 1 + t$

3) Системы с сосредоточенными параметрами могут быть полностью описаны конечным числом параметров и системой обыкновенных дифференциальных уравнений. В системах с распределенными параметрами динамика происходящих процессов не может быть описана конечным числом переменных. Искомая функция зависит от времени и от координаты в пространстве: $u = u(t, x, y, z)$. Процессы в системах с распределенным параметрами описываются дифференциальными уравнениями в частных производных. Например, уравнение, описывающее процессы распространение тепла в твердом теле, имеет вид: где a представляет физические свойства тела в каждой точке системы в зависимости от времени, f является возмущающим воздействием в каждой точке системы в зависимости от времени.

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a(t,x,y,z)^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) = f(t,x,y,z)$$

$$\frac{du}{dt} = f(t) \qquad \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(t,x)$$

4) В непрерывном времени дифференциальные операторы:

$$\frac{\Delta u}{\Delta t} = f(t_k) \;\rightarrow\; \frac{u_k - u_{k-1}}{t_k - t_{k-1}} = f_k;\;\; u_k - u_{k-1} = f_k$$

В дискретном времени разностные операторы: $\Delta t = 1$

3. Системный подход и пространство состояний. Математические модели систем в пространстве состояний.

Системный подход — направление методологии исследования, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного мн-ва эл-ов в совокупности отношений и связей между ними, т.е. рассмотрение объекта как системы.



Структурная иерархическая декомпозиция – это рекурсивное разбиение объекта на составляющие его элементы.
Разбиение останавливается, когда объекты становятся тривиальными, описываемыми простыми моделями.
Объект характеризуется: параметрами, возмущающими воздействиями, помехами, наблюдаемыми величинами, зависимостями между входами и выходами.
Сложность структурной иерархической модели определяется: • количеством параметров модели, характеризующих конкретную систему • видом математических зависимостей, в сложных случаях неразрешимых аналитически.
Моделирование всегда ограничено пространственно, параметрически, по точности и во времени.

Основные методы упрощения моделей:

Аппроксимация (сложная зависимость превращается в простую)
Линеаризация (нелинейная зависимость превращается в линейную)
Понижение размерности (количество переменных и параметров меньше)

Состояние системы – это совокупность таких переменных, знание которых наряду с возмущающими воздействиями и уравнениями динамики системы, позволяют определить её будущее состояние.
Модель системы общего вида:



$$\begin{cases} \dot{x} = F(x,u,t) \\ y = G(x,u,t) \end{cases}$$

Аппроксимация малозначимых факторов случайными величинами даёт модель общего вида со случайными воздействиями:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x,u,t) + H(t)\xi \\ y = G(x,u,t) + P(t)\eta \end{cases}$$

Число возмущающих воздействий u уменьшено до значимых. Аппроксимировали неучтенные возмущения абстракцией «шумы системы», где $H\,(t)$ – матрица взаимного влияния шумов, ξ – вектор шумов системы. Влияние неучтенных факторов на наблюдаемые величины представили абстракцией «погрешности измерения», где $P\,(t)$ – матрица взаимного учета погрешностей, η – вектор погрешностей измерения системы.
Декомпозиция функций F и G на аддитивное влияние возмущений к свободному движению приводит к модели нелинейной **нестационарной системы со случайными воздействиями**:

$$\begin{cases} \dot{x} = A(x,t) + B(u,t) + H(t)\xi \\ y = C(x,t) + D(u,t) + P(t)\eta \end{cases}$$

A – функция состояния B – функция управления C – функция наблюдения (или измерения) D – функция связи

Если влияние переменных величин на состояние и наблюдение может быть представлено линейным дифференциальным уравнением , то такая система называется лин***ейной нестационарной со случайными воздействиями***:

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u + H(t)\xi \\ y = C(t)x + D(t)u + P(t)\eta \end{cases}$$

A – матрица состояния B – матрица управления C – матрица наблюдения (или измерения) D – матрица связи

Если параметры системы, включая влияние случайных факторов, в рамках модели считаем неизменными, то вместо матричных функций имеем обыкновенные матрицы, а система называется линейной стационарной со случайными воздействиями :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + H\xi \\ y = Cx + Du + P\eta \end{cases}$$

Отказ от учета шумов системы, которые трудно выделить на фоне помех наблюдения, даёт возможность также избавиться от матрицы связи D, получив линейную стационарную систему со случайной помехой в канале наблюдения:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + P\eta \end{cases}$$

При пренебрежении случайными воздействиями на систему получаем детерминированную линейную стационарную систему :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

4. Динамическая система в пространстве состояний. Операторная форма. Пример пружинного маятника.

Рассмотрим динамическую систему общего вида:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x,u,t) \\ y = G(x,u,t) \end{cases}$$

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ $\quad F: R^{n+r+1} \to R^n$

$y = (y_1, y_2, \dots, y_m)^T$ $\quad G: R^{n+r+1} \to R^m$

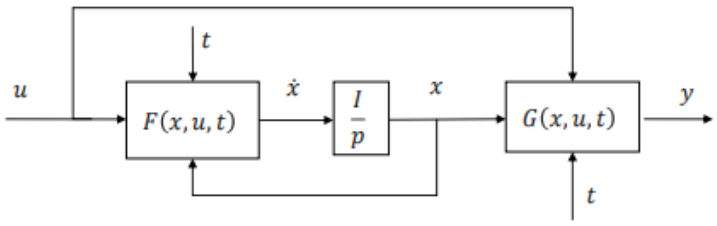
$u = (u_1, u_2, \dots, u_r)^T$ $\quad n$ - порядок системы

Многосвязная система (MIMO – multiple inputs multiple outputs) $r > 1$ или $m > 1$

Односвязная система (SISO – single input single output) $r = 1$, $m = 1$

Введем обозначения:

$p \equiv \frac{d}{dt}$ $\qquad \frac{1}{p} = \int dt$ $\qquad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$



$u = (u_1, u_2, \dots, u_r)^T$ $\qquad x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ $\qquad y = (y_1, y_2, \dots, y_m)^T$

В случае линейной модели объекта:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x,u,t) \\ y = G(x,u,t) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x + D(t)u \end{cases}$$

функции $F = (f1, f2, \dots, fn)$ и $G = (g1, g2, \dots, gm)$ могут быть представлены как:

$$\begin{cases} f_i(x,u,t) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(t)x_j(t) + \sum_{k=1}^{r} b_{ik}(t)u_k(t) \\ g_l(x,u,t) = \sum_{j=1}^{n} c_{lj}(t)x_j(t) + \sum_{k=1}^{r} d_{lk}(t)u_k(t) \end{cases}$$

$a_{ij}, b_{ik}, c_{lj}, d_{lk}$ - элементы матриц A, B, C, D соответственно.

В случае линейной модели односвязного объекта $r = 1$, $m = 1$:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x,u,t) \\ y = G(x,u,t) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x + D(t)u \end{cases}$$

функции $F = (f1, f2, \dots, fn)$ и $G = (g1)$ могут быть представлены как:

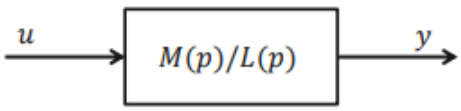
$$\begin{cases} f_i(x,u,t) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(t)x_j(t) + b_i(t)u(t) \\ g_1(x,u,t) = \sum_{j=1}^{n} c_j(t)x_j(t) + d(t)u(t) \end{cases}$$

A - матрица
B, C - вектора
D - скаляр

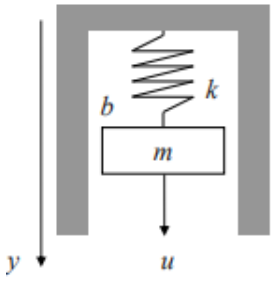
Односвязная линейная система n-го порядка может быть представлена обыкновенным дифференциальным уравнением n-го порядка, которое в операторной форме представляется уравнением следующего вида: $L(p,t)\, y = M(p,t)\, u$

Если система стационарна, то есть, коэффициенты a, c – постоянные, то:

$$\begin{cases} L(p,t) = \sum_{i=0}^{n} a_{n-i}(t)p^i \\ M(p,t) = \sum_{j=0}^{l} c_{l-j}(t)p^j \end{cases}$$



В системе присутствует упругая пружина, вязкое трение о стенки, а управление сводится к приложению силы u к массе m. Дифференциальное уравнение, описывающее поведение системы, записывается в виде:



$$m\frac{d^2y}{dt^2} + b\frac{dy}{dt} + ky = u$$

В качестве переменных состояния выберем положение и скорость массы: $x1 = y$

$x2 = dy/\,dt$

С учетом выбранных переменных состояния уравнение примет вид:

$$m\frac{dx_2}{dt} + bx_2 + kx_1 = u$$

Можем представить данное уравнение второго порядка в виде системы уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \dfrac{dx_2}{dt} = -\dfrac{k}{m}x_1 - \dfrac{b}{m}x_2 + \dfrac{1}{m}u \end{cases}$$

Или, в матричной форме с раскрытыми значениями векторов x, u и матриц A, B:

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{k}{m} & -\dfrac{b}{m} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{m} \end{pmatrix}u$$

Перейдем от использования линейной координаты y(t) и скорости к угловой координате и угловой скорости при измерении угла из точки на расстоянии L от центра массы:

$$\operatorname{tg}\alpha(t) = \frac{y(t)}{L}$$

Тогда:

$$y(t) = L\operatorname{tg}\alpha(t) \qquad \frac{dy}{dt} = \frac{L}{\cos^2\alpha(t)}\frac{d\alpha}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{L}{\cos^2\alpha(t)}\left(\frac{d^2\alpha}{dt^2} - 2\operatorname{tg}\alpha(t)\left(\frac{d\alpha}{dt}\right)^2\right)$$

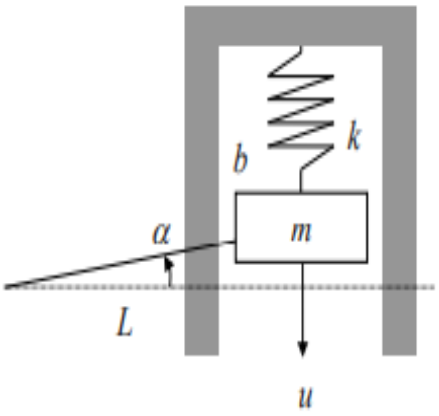
Введем обозначения

$$x_1 = \alpha$$

$$x_2 = \frac{d\alpha}{dt}$$

$$y = L\operatorname{tg}x_1 \qquad \frac{dy}{dt} = \frac{L}{\cos^2 x_1}x_2$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{L}{\cos^2 x_1}\left(\frac{dx_2}{dt} - 2x_2^2\operatorname{tg}x_1\right)$$



Перепишем $m\frac{d^2y}{dt^2} + b\frac{dy}{dt} + ky = u$ в заданных переменных состояния:

$$\frac{mL}{\cos^2 x_1}\left(\frac{dx_2}{dt} - 2x_2^2\operatorname{tg}x_1\right) + \frac{bL}{\cos^2 x_1}x_2 + kL\operatorname{tg}x_1 = u$$

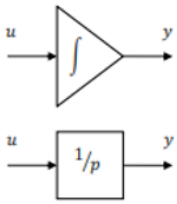
Описание системы в переменных состояния:

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \dfrac{dx_2}{dt} = 2x_2^2\operatorname{tg}x_1 - \dfrac{b}{m}x_2 - \dfrac{k}{2m}\sin 2x_1 + \dfrac{\cos^2 x_1}{mL}u \end{cases}$$

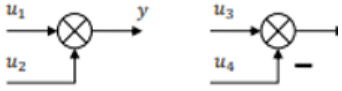
5. Аналоговые структурные модели. Звено общего вида 1-го порядка.

Для целей моделирования одно- и многосвязных линейных систем управления удобно представлять их в виде *аналоговых структурных схем.* Такие схемы состоят из элементов трех типов:

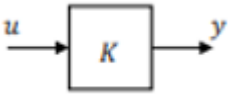
Интегратор



Сумматор



Усилитель



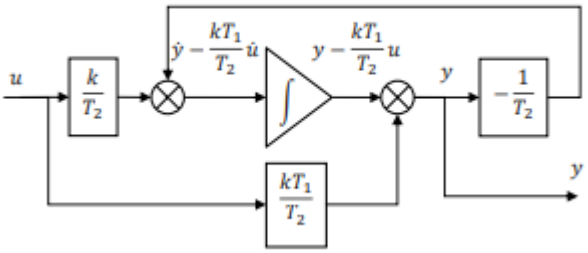
Интегратор является обязательным элементом при описании динамических моделей.

Динамическая модель описывается диф. уравнением. Интегратор используется т. к. производная – легко реализуемый элемент, но плохо определен, т к определяется не в точке, а в дельта окрестности точки, и окрестность должна охватывать точку с двух сторон –> должна быть известна информация из прошлого и информация из будущего – проблема. Но для интегрирования нужно знать всю историю процесса в прошлом.

Если собрать схему только из сумматоров и усилителей, система не будет динамической (будет алгебраической).

Звено общего вида 1-го порядка:

Передаточная функция: $W(p) = \frac{k(1+pT1)}{1+pT2}$ Ей соответствует диф. уравнение: $T_2\dot{y} + y = k(T_1\dot{u} + u)$



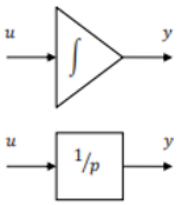
$$\dot{y} - \frac{kT_1}{T_2}\dot{u} = -\frac{1}{T_2}y + \frac{k}{T_2}u$$

Уравнение замыкания:

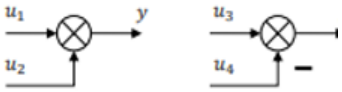
6. Аналоговые структурные модели. Колебательное звено.

Для целей моделирования одно- и многосвязных линейных систем управления удобно представлять их в виде *аналоговых структурных схем.* Такие схемы состоят из элементов трех типов:

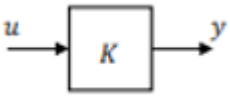
Интегратор



Сумматор



Усилитель



Интегратор является обязательным элементом при описании динамических моделей.

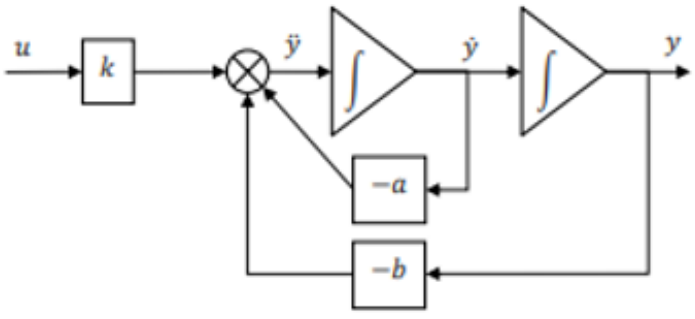
Динамическая модель описывается диф. уравнением. Интегратор используется т. к. производная – легко реализуемый элемент, но плохо определен, т к определяется не в точке, а в дельта окрестности точки, и окрестность должна охватывать точку с двух сторон –> должна быть известна информация из прошлого и информация из будущего – проблема. Но для интегрирования нужно знать всю историю процесса в прошлом.

Если собрать схему только из сумматоров и усилителей, система не будет динамической (будет алгебраической).

Колебательное звено:

Передаточная функция: $W(p) = \frac{k}{P^2+ap+b}$ Ей соответствует диф. уравнение: $\ddot{y} + a\dot{y} + by = ku$

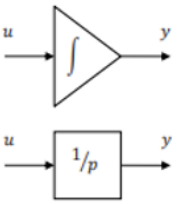
Уравнение замыкания: $\ddot{y} = ku - a\dot{y} - by$



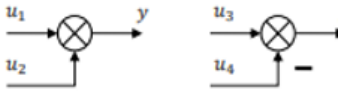
7.Аналоговые структурные модели. Дифференциальное звено.

Для целей моделирования одно- и многосвязных линейных систем управления удобно представлять их в виде *аналоговых структурных схем.* Такие схемы состоят из элементов трех типов:

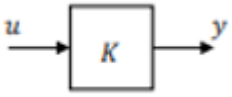
Интегратор



Сумматор



Усилитель



Интегратор является обязательным элементом при описании динамических моделей.

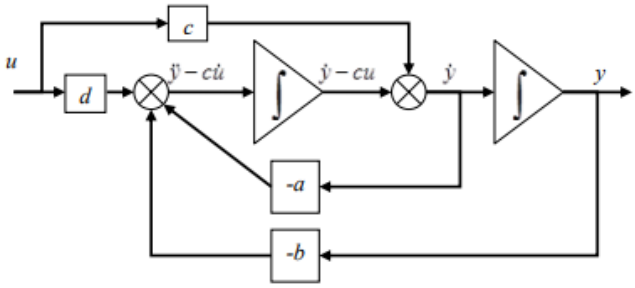
Динамическая модель описывается диф. уравнением. Интегратор используется т. к. производная – легко реализуемый элемент, но плохо определен, т к определяется не в точке, а в дельта окрестности точки, и окрестность должна охватывать точку с двух сторон –> должна быть известна информация из прошлого и информация из будущего – проблема. Но для интегрирования нужно знать всю историю процесса в прошлом.

Если собрать схему только из сумматоров и усилителей, система не будет динамической (будет алгебраической).

Дифференциальное звено:

Передаточная функция: $W(p) = \frac{cp-d}{P^2+ap+b}$ Ей соответствует диф. уравнение: $\ddot{y} + a\dot{y} + by = c\dot{u} + du$

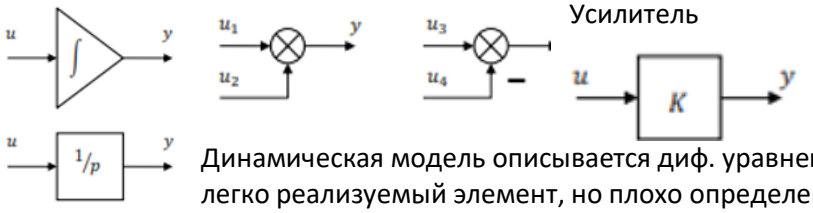
Уравнение замыкания: $\ddot{y} - c\dot{u} = du - a\dot{y} - by$



8. Аналоговые структурные модели. Звено общего вида 2-го порядка.

Для целей моделирования одно- и многосвязных линейных систем управления удобно представлять их в виде аналоговых структурных схем. Такие схемы состоят из элементов трех типов:

Интегратор Сумматор Усилитель



Интегратор является обязательным элементом при описании динамических моделей. Динамическая модель описывается диф. уравнением. Интегратор используется т. к. производная – легко реализуемый элемент, но плохо определен, т к определяется не в точке, а в дельта окрестности точки, и окрестность должна охватывать точку с двух сторон –> должна быть известна информация из прошлого и информация из будущего – проблема. Но для интегрирования нужно знать всю историю процесса в прошлом.

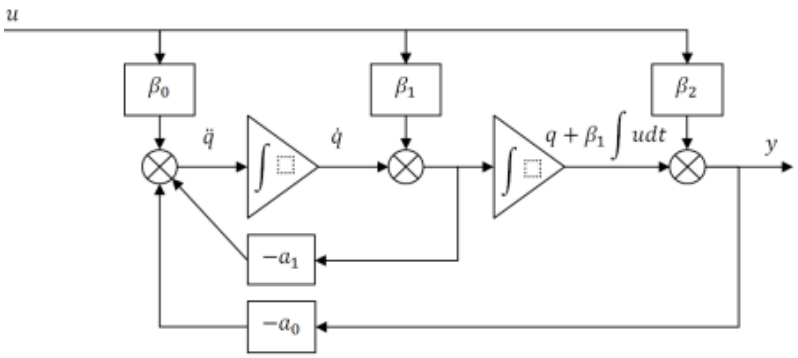
Если собрать схему только из сумматоров и усилителей, система не будет динамической (будет алгебраической).

Дифференциальное звено:

Передаточная функция: $W(p) = \frac{b_2p^2+b_1p+b_0}{P^2+a1p+a0}$ Ей соответствует диф. уравнение: $\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_2\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_0u$

Будем сроить аналоговую структурную схему без построения уравнения замыкания, исходя из выявленной закономерности о прямых и обратных связях.

Выведем неизвестные сигнала q и константы $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ и в дальнейшем вычислим их.



Считая, что сигнал, подаваемый на каскад интеграторов должен быть производной соответствующей степени, обозначим его $\ddot{q}$. Тогда:

$$y = q + \beta_1 \int u\,dt + \beta_2 u$$

Выразим сигнал q через известные сигналы и вычислим его производные:

$$q = y - \beta_1 \int u\,dt - \beta_2 u$$
$$\dot{q} = \dot{y} - \beta_1 u - \beta_2 \dot{u}$$
$$\ddot{q} = \ddot{y} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 \ddot{u}$$

$$\ddot{q} = \beta_0 u - a_1(\dot{q} + \beta_1 u) - a_0\left(q + \beta_1 \int udt + \beta_2 u\right)$$

В то же время q можно рассчитать как сумму образующих его сигналов:

Подставим выражение для сигналов q и его производных:

$$\ddot{y} - \beta_1\dot{u} - \beta_2\ddot{u}$$
$$= \beta_0 u - a_1(\dot{y} - \beta_1 u - \beta_2\dot{u} + \beta_1 u) - a_0\left(y - \beta_1 \int udt - \beta_2 u + \beta_1 \int udt + \beta_2 u\right)$$
$$\ddot{y} - \beta_1\dot{u} - \beta_2\ddot{u}$$
$$= \beta_0 u - a_1\dot{y} + a_1\beta_1 u + a_1\beta_2\dot{u} - a_1\beta_1 u - a_0 y + a_0\beta_1 \int udt + a_0\beta_2 u - a_0\beta_1 \int udt$$
$$- a_0\beta_2 u$$

Сокращаем: $\ddot{y} - \beta_1\dot{u} - \beta_2\ddot{u} = \beta_0 u - a_1\dot{y} + a_1\beta_2\dot{u} - a_0 y$

Переносим сигналы y, u и их производные по разные стороны от знака равенства:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = \beta_2\ddot{u} + a_1\beta_2\dot{u} + \beta_1\dot{u} + \beta_0 u$$
$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = \beta_2\ddot{u} + (a_1\beta_2 + \beta_1)\dot{u} + \beta_0 u$$

Сравниваем с исходным уравнением и видим, что:

$$\begin{cases} \beta_0 = b_0 \\ a_1\beta_2 + \beta_1 = b_1 \\ \beta_2 = b_2 \end{cases} \text{ и } \begin{cases} \beta_0 = b_0 \\ \beta_1 = b_1 - a_1 b_2 \\ \beta_2 = b_2 \end{cases}$$

9. Получение уравнений состояния системы методом разложения передаточной функции для случая простых корней. Нормальная жорданова форма.

Рассмотрим линейную стационарную динамическую систему с передаточной функцией M(p)/L(p), тогда выход системы: $y = \frac{M(p)}{L(p)}u$. Но управляющее воздействие задается нами, тогда без потери общности рассмотрим динамику возмущенного движения модифицированной системы:

$$y = \frac{M(p)}{L(p)}u = \left(\frac{1}{L(p)}\right)M(p)u = \left(\frac{1}{L(p)}\right)u_1 = G(p)u_1$$

Далее вместо и1 используем и. Полагая, что L(p) имеет простые нули, можно записать:

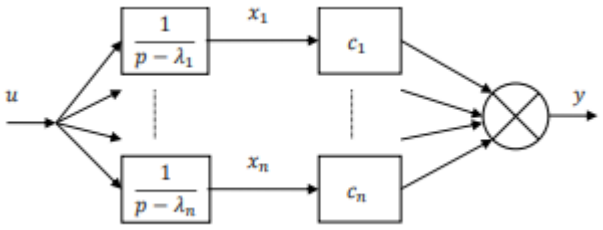
$L(p) = \prod_{i=1}^{n}(p-\lambda_i)$, где лямбда итое – корни полинома L(p) и полюсы G(p). Разлагая 1/ L(p) на простые дроби, получаем: $G(p) = \frac{1}{L(p)} = \sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{p-\lambda_i}$, где ci – вычеты. Далее $y = \left(\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{p-\lambda_i}\right)u$

Вектор x, состоящий из n скалярных переменных xi: $x_i(t) = \frac{1}{p-\lambda_i}u(t) \quad \rightarrow \quad \dot{x}_i = \lambda_i x_i + u$ и тогда $y = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$

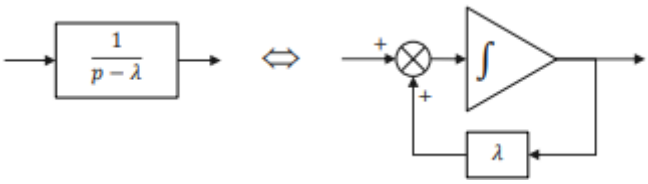
Таким образом мы получили все уравнения матричного представления динамической системы в пространстве состояний:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C = (c_1 \quad \dots \quad c_n)$$

Структурная схема:



Звено $\frac{1}{p-\lambda}$ имеет эквивалентное представление в виде аналоговой структурной схемы:



Особенности канонической формы представления:

1) Матрица состояния диагональная с собственными числами на диагонали
2) Полюсы системы – собственные числа – фигурируют в явном виде.

Если имеются комплексные корни, то они комплексно – сопряженные.

В общем случае для кратных корней:

$L(p) = \prod_{i=1}^{r}(p-\lambda_i)^{k_i} \qquad n = \sum_{i=1}^{r} k_i$. При этом матрица A приобретает нормальную жорданову форму, а B – матрица-столбец:

$$A = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & 0 \\ & J_{k_2}(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ 0 & & J_{k_r}(\lambda_{k_r}) \end{pmatrix}, \quad J_{k_i}(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix}, \quad b_j = \begin{cases} 1, & j = \sum_{i=1} k_i \\ 0 & j \neq \sum_{i=1} k_i \end{cases}$$

Уравнения состояния, матрица которых имеет **<u>нормальную жорданову</u>** форму, называют **<u>каноническими уравнениями состояния</u>**.

Если числитель M(p) передаточной функции имеет порядок меньший или равный порядку L(p), то система по-прежнему может быть описана теми же уравнениями. В случае равных порядков числителя и знаменателя в разложении появится постоянный член:

$$\frac{M(p)}{L(p)} = c_0 + \sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{p-\lambda_i} \quad \text{где} \quad c_0 = \lim_{p\to 0}\frac{M(p)}{L(p)} \qquad c_k = (p-\lambda_k)\frac{M(p)}{L(p)}\Big|_{p=\lambda_k} \qquad 1 \le k \le n$$

10. Получение уравнений состояния системы методом простых множителей.

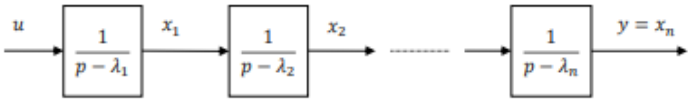
Рассмотрим линейную стационарную динамическую систему с передаточной функцией M(p)/L(p), тогда выход системы: $y = \frac{M(p)}{L(p)}u$. Но управляющее воздействие задается нами, тогда без потери общности рассмотрим динамику возмущенного движения модифицированной системы:

$$y = \frac{M(p)}{L(p)}u = \left(\frac{1}{L(p)}\right)M(p)u = \left(\frac{1}{L(p)}\right)u_1 = G(p)u_1$$

Далее вместо и1 используем и. Полагая, что L(p) имеет простые нули, можно записать:

$L(p) = \prod_{i=1}^{n}(p - \lambda_i)$, где лямбда итое – корни полинома L(p) и полюсы G(p). Разлагая 1/ L(p) на простые дроби, получаем: $G(p) = \frac{1}{L(p)} = \sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{p - \lambda_i}$, где ci – вычеты.

Если функция G(p) разложима на множители, то ее можно представить в виде: $G(p) = \prod_{i=1}^{n}\frac{1}{p - \lambda_i}$ Соответствующая блок-схема:



Полученная система с учетом представления звена 1/ $p-\lambda$ в виде дифференциального уравнения может быть представлена в виде матричного уравнения в переменных состояния с матрицами:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ 1 & \lambda_2 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & \\ 0 & & 1 & \lambda_n \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

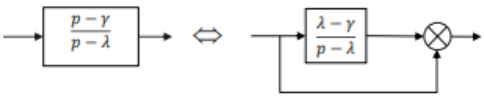
В отличие от метода канонических форм метод простых множителей не ограничен случаем простых корней.

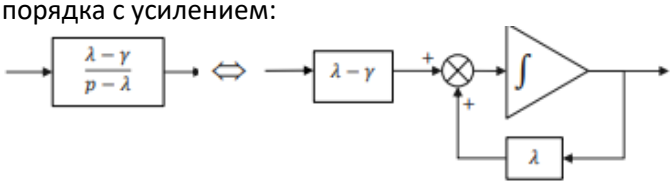
Если числитель $M(\ p)$ передаточной функции имеет порядок меньший или равный порядку $L\ (p)$, то система раскладывается на множители в соответствии с уравнением:

$$G(p) = \frac{M(p)}{L(p)} = k\prod_{i=1}^{l}\frac{p - \gamma_i}{p - \lambda_i}\prod_{i=l+1}^{n}\frac{1}{p - \lambda_i}$$

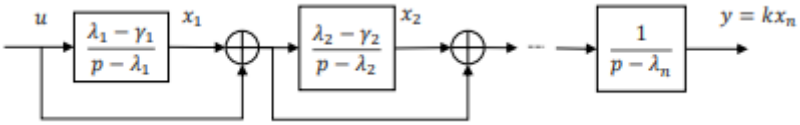
где γi – корни полинома $M\ (p)$. Так как $(p-\gamma i)/\ (p-\lambda i)$ = 1 + $(\lambda i-\gamma i)\ /(p-\lambda i)$, то структурный блок может быть представлен в виде:

Также вспоминаем, что $(\lambda i-\gamma i)/\ (p-\lambda i)$ - это апериодическое звено первого порядка с усилением:





В итоге систему можно представить в виде цепочки, приводимой к аналоговым структурным блокам:



11. Получение уравнений состояния динамической системы на основе аналоговой структурной модели.

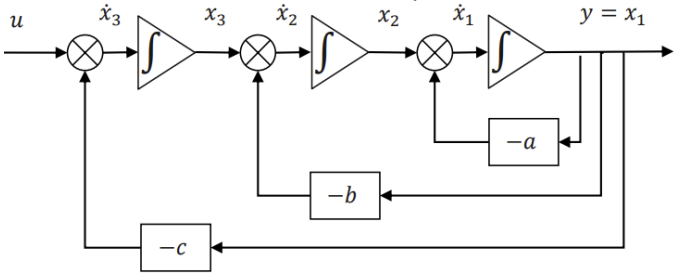
При аналоговом моделировании система $G\ p = 1/L(p)$ реализуется с помощью сумматоров, инверторов-усилителей и идеальных интегрирующих элементов.

Пример: $$G(p) = \frac{1}{p^3 + ap^2 + bp + c}$$

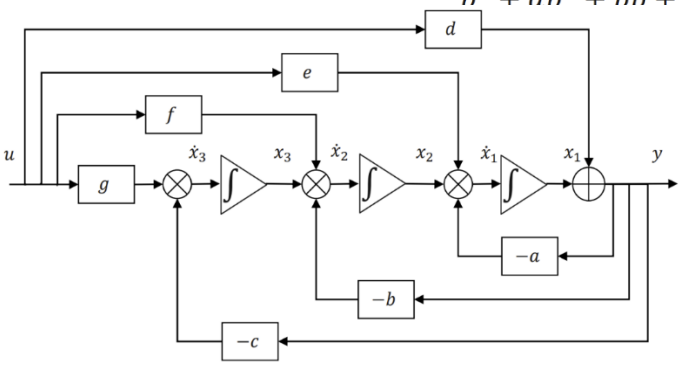
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - ax_1 \\ \dot{x}_2 = x_3 - bx_1 \\ \dot{x}_3 = -cx_1 + u \\ y = x_1 \end{cases}$$

Можно записать уравнения состояния следующего вида:

Блок-схема аналогового моделирования данной системы:



Пример реализации аналогового моделирования в случае, если числитель $M(p)$ передаточной функции имеет динамический характер: $$G(p) = \frac{dp^3 + ep^2 + fp + g}{p^3 + ap^2 + bp + c}$$



В матричной форме это выражается уравнениями:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & 1 & 0 \\ -b & 0 & 1 \\ -c & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e - ad \\ f - bd \\ g - cd \end{pmatrix} u$$

На примере видно, что матрицы A и C не отличаются от случая $G(p) = 1/L(p)$.

$$y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + du$$

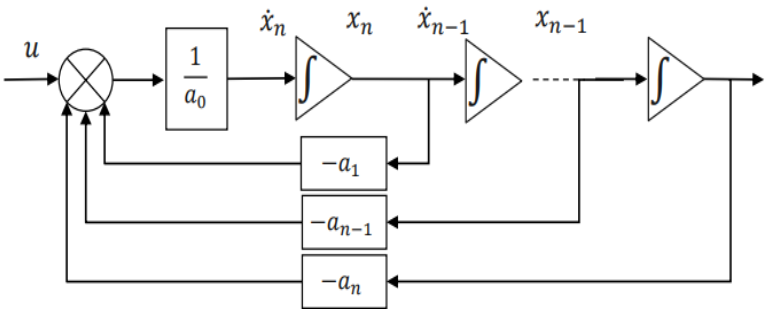
12. Получение уравнений состояния системы в нормальной форме.

Форма использования в качестве переменных состояния выходного сигнала и его n-1 производных называется нормальной, отличается простотой, если собственные значения различны. Данную форму представления можно применять для нелинейных дифференциальных ур-й общего вида.

Выбирая для $\mathrm{L(p)} = \sum_{i=0}^{n} a_{n-i}p^i$ в качестве переменных состояния x_1 =y, $x_2 = \dot{X}_1$, … , $X_n = \dot{X}_{n-1}$, получим для уравнения состояния следующие матрицы и вектора коэффициентов:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ -\frac{a_n}{a_0} & -\frac{a_{n-1}}{a_0} & & -\frac{a_1}{a_0} \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{1}{a_0} \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Аналоговая структурная схема:



Нормальная форма разложения при прямолинейном подходе в случае $G(p)=M(p)/L(p)$приводит к появлению производных от возмущающего воздействия $u(t)$. Но специальной подстановкой можно устранить необходимость во взятии производных от $u(t)$, сохранив вид нормальной формы. Например, для $G(p) = \frac{y}{u} = \frac{p+a}{(p+b)(p+c)}$

дифференциальное ур-е имеет вид: $\ddot{y} + (b+c)\dot{y} + bcy = \dot{u} + au$

Подстановки вида $y = x_1 + k_0 u;\ \dot{x_1} = x_2 + k_1 u;\ \dot{x_2} = -\mathrm{bcx_1} - (\mathrm{b} + \mathrm{c})x_2 + k_2 u$ позволяют выразить x_1 и x_2 через y и u:

$x1 = y - k_0 u,$ $\qquad\qquad$ $\dot{x1} = \dot{y} - k_0 \dot{u}$

$x_2 = \dot{x_1} - k_1 u = \dot{y} - k_0 \dot{u} - k_1 u,$ $\qquad$ $\dot{x_2} = \ddot{y} - k_0 \ddot{u} - k_1 \dot{u}$

Подставив выражения для x_1, x_2, $\dot{X}_1$, $\dot{X}_2$, переписать дифференциальное уравнение следующим образом: $\ddot{y} - k_0 \ddot{u} - k_1 \dot{u} = -\mathrm{bc(y - k_0 u)} - (\mathrm{b} + \mathrm{c})(\dot{y} - k_0 \dot{u} - k_1 u) + k_2 u$

$\ddot{y} + (b+c)\dot{y} + bcy = k_0 \ddot{u} + (k_1 + (b+c)\dot{y} + bcy = \dot{u} + au$

Сравнивая с исходным дифференциальным уравнением: $\ddot{y} + (b+c)\dot{y} + bcy = \dot{u} + au$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -bc & -(b+c) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} u$$

Получаем: k_0=0, k_1=1, k_2= a – (b+c)Итоговое представление уравнений в пространстве состояний: , y = x_1

Для общего случая $G(p)=M(p)/L(p)$ имеем: $L(p) = \sum_{k=0}^{n} a_{n-k}p^k$; $M(p) = \sum_{k=0}^{n} b_{n-k}p^k$

Причем полином $L(p)$ нормирован, т.е. $a_0 = 1$.

Тогда можно показать, что в матричной форме уравнения состояния $\begin{cases} \dot{x_1} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

матрицы имеют вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & & -a_1 \end{pmatrix},\ b = \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_{n-1} \\ k_n \end{pmatrix},\ c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},\ d = (k_0)$$

Выходной сигнал $y = x1 + k_0 u$, а коэффициенты k_i равны:

$k_0 = b_0$ $\qquad\qquad$ $k_i = b_i - \sum_{m=0}^{i-1} a_{i-m}k_m$ $\qquad\qquad$ $1 \le i \le n$

13. Приведение нормальной формы описания динамической системы к канонической. Пример с матричным подходом.

Рассмотрим описание линейной стационарной динамической системы в пространстве состояний:

$$\begin{cases}\dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du\end{cases}$$

В нормальной форме элементами вектора состояния x являются выходной сигнал и его первые n – 1 производных. При этом матрица состояния имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

В канонической форме координаты x представляют собой составляющие собственных колебаний, а матрица состояния имеет диагональную структура (в общем виде — нормальную жорданову форму).

Рассмотрим задачу перехода от нормальной формы к канонической. Поскольку при этом меняются переменные состояния $x \to x^*$, а система линейна, то можем обозначить этот переход линейный оператором — умножением на матрицу: $x - Vx^*$.

Выполним подстановку: $\begin{cases} V\dot{x}^* = AVx^* + Bu \\ y = CVx^* + Du \end{cases}$

Приведём к виду матричной записи дифференциального уравнения: $\begin{cases} \dot{x}^* = V^{-1}AVx^* + V^{-1}Bu \\ y = CVx^* + Du \end{cases}$

Поскольку в канонической форме с различными собственными числами матрица состояния должна иметь диагональный вид с собственными числами на диагонали, то можем записать:

$V^{-1}AV = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = I \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$, где I — единичная матрица.

Матрица V в этом случае составлена из элементов собственных векторов: $V = \begin{pmatrix} v_{11} & \cdots & v_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{n1} & \cdots & v_{nn} \end{pmatrix}, v_k = \begin{pmatrix} v_{k1} \\ \vdots \\ v_{kn} \end{pmatrix} 1 \le k \le n$

Собственные числа λ_k и собственные векторы v_k получаются в результате решения системы уравнений

$$\begin{cases} |A - \lambda I| = 0 \to \text{вектор } \lambda \\ Av_k = \lambda_k v_k \to \text{векторы } v_k \end{cases} \quad 1 \le k \le n$$

Введём обозначения $A^* = V^{-1}AV,\ B^* = V^{-1}V,\ C^* = CV$. С ними каноническая форма уравнений движения в пространстве состояний имеет привычный вид: $\begin{cases} \dot{x}^* = A^*x^* + B^*u \\ y = C^*x^* + Du \end{cases}$

С помощь данного подхода можно переводить в каноническую форму любые матричные уравнения состояния, а не только нормальную форму.

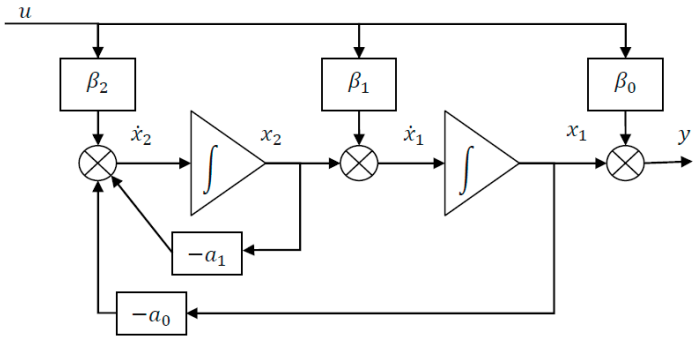
Рассмотрим пример получения канонической формы представления заданного динамического звена:

$$W(p) = \frac{2p^2 + 8p + 11}{p^2 + 3p + 2}$$

Эквивалентное дифференциальное уравнение: $\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 2\ddot{u} + 8\dot{u} + 11u$

Обозначим: $a_2 = 1;\ \ a_1 = 3;\ \ a_0 = 2;\ \ b_2 = 2;\ \ b_1 = 8;\ \ b_0 = 11$

Представим систему в виде аналоговой структурной схемы:



Вычислим: $\beta_0 = b_2 = 2;\quad \beta_1 = b_1 - a_1\beta_0 = 8 - 6 = 2;\quad \beta_2 = b_2 - a_1\beta_1 - a_0\beta_0 = 11 - 6 - 4 = 1$

Получаем матричное уравнение: $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + 2u \\ \dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 + u \\ y = x_1 + 2u \end{cases}$

То есть: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},\ C = (1 \quad 0),\ D = (2)$

Преобразуем к каноническому виду на основе матрицы собственных векторов:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -2 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0 \quad \to \quad \lambda_1 = -1;\ \ \lambda_2 = -2$$

Найдём собственные вектора $\lambda_k v_k = Av_k$:

$v_1 = \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{pmatrix}$: $-1\begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{pmatrix}$ $\begin{cases} -v_{11} = v_{12} \\ -v_{12} = -2v_{11} - 3v_{12} \end{cases}$ $\begin{cases} v_{11} = 1 \\ v_{12} = -1 \end{cases}$

$v_2 = \begin{pmatrix} v_{21} \\ v_{22} \end{pmatrix}$: $-2\begin{pmatrix} v_{21} \\ v_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_{21} \\ v_{22} \end{pmatrix}$ $\begin{cases} -2v_{21} = v_{22} \\ -2v_{22} = -2v_{21} - 3v_{22} \end{cases}$ $\begin{cases} v_{21} = 1 \\ v_{22} = -2 \end{cases}$

Рассчитаем матрицу трансформации: $V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \quad \to \quad V^{-1} = \frac{1}{-2+1}\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

Проверяем: $VV^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1 & 1-1 \\ -2+2 & -1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$

Рассчитаем новые матрицы состояния, управления, наблюдения и связи:

$$A^* = V^{-1}AV = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix};\ B^* = V^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix};\ C^* = CV = (1 \quad 0)\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = (1 \quad 1)$$

14. Приведение нормальной формы описания динамической системы к канонической. Пример с решением характеристического уравнения.

Рассмотрим описание линейной стационарной динамической системы в пространстве состояний:

$$\begin{cases}\dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du\end{cases}$$

В нормальной форме элементами вектора состояния x являются выходной сигнал и его первые n – 1 производных. При этом матрица состояния имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

В канонической форме координаты x представляют собой составляющие собственных колебаний, а матрица состояния имеет диагональную структура (в общем виде — нормальную жорданову форму).

Рассмотрим задачу перехода от нормальной формы к канонической. Поскольку при этом меняются переменные состояния $x \to x^*$, а система линейна, то можем обозначить этот переход линейный оператором — умножением на матрицу: $x - Vx^*$.

Выполним подстановку: $\begin{cases} V\dot{x}^* = AVx^* + Bu \\ y = CVx^* + Du \end{cases}$

Приведём к виду матричной записи дифференциального уравнения: $\begin{cases} \dot{x}^* = V^{-1}AVx^* + V^{-1}Bu \\ y = CVx^* + Du \end{cases}$

Поскольку в канонической форме с различными собственными числами матрица состояния должна иметь диагональный вид с собственными числами на диагонали, то можем записать:

$$V^{-1}AV = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = I \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$, где I — единичная матрица.

Матрица V в этом случае составлена из элементов собственных векторов: $V = \begin{pmatrix} v_{11} & \cdots & v_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{n1} & \cdots & v_{nn} \end{pmatrix}$, $v_k = \begin{pmatrix} v_{k1} \\ \vdots \\ v_{kn} \end{pmatrix}$, $1 \le k \le n$

Собственные числа λ_k и собственные векторы v_k получаются в результате решения системы уравнений

$$\begin{cases} |A - \lambda I| = 0 \to \text{вектор } \lambda \\ Av_k = \lambda_k v_k \to \text{векторы } v_k \end{cases} \quad 1 \le k \le n$$

Введём обозначения $A^* = V^{-1}AV$, $B^* = V^{-1}V$, $C^* = CV$. С ними каноническая форма уравнений движения в пространстве состояний имеет привычный вид: $\begin{cases} \dot{x}^* = A^*x^* + B^*u \\ y = C^*x^* + Du \end{cases}$

С помощь данного подхода можно переводить в каноническую форму любые матричные уравнения состояния, а не только нормальную форму.

Рассмотрим пример получения канонической формы путём решения характеристического уравнения: $W(p) = \frac{2p^2+8p+11}{p^2+3p+2} = \frac{2p^2+8p+11}{(p+2)(p+1)}$

Вспомним: $\frac{M(p)}{L(p)} = c_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{p-\lambda_i}$, где $c_0 = \lim_{p\to 0} \frac{M(p)}{L(p)}$; $c_k = (p-\lambda_k)\frac{M(p)}{L(p)}\Big|_{p=\lambda_k}$; $1 \le k \le n$; имеем:

$$c_0 = \lim_{p\to 0} \frac{M(p)}{L(p)} = \lim_{p\to 0} \frac{\dot{M}(p)}{\dot{L}(p)} = \lim_{p\to 0} \frac{\ddot{M}(p)}{\ddot{L}(p)} = \frac{2}{1} = 2;$$

$$c_1 = (p+1)\frac{2p^2+8p+11}{(p+2)(p+1)}\Big|_{p=-1} = 5;$$

$$c_2 = (p+2)\frac{2p^2+8p+11}{(p+2)(p+1)}\Big|_{p=-2} = -3;$$

В итоге после преобразования системы с матрицами:

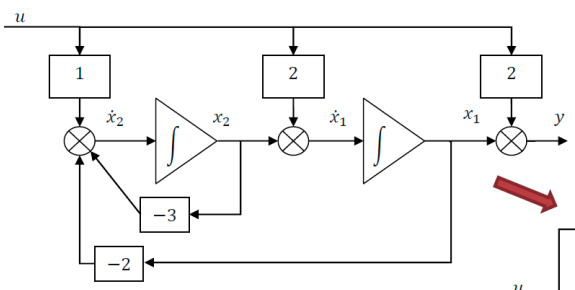
$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$C = (1 \quad 0)$, $D = (2)$

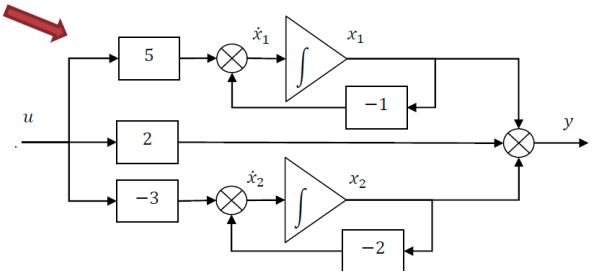
Получаем следующую систему:

$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$,

$C = (1 \quad 1)$, $D = (2)$



Или, в виде аналоговой структурной схемы:



15. Переходная матрица линейной стационарной системы. Метод нахождения переходной матрицы путём приближения экспоненты рядом Тейлора.

Рассмотрим обычное дифференциальное уравнение вида: $\dot{x} = ax + bu$, где a, b — скалярные константы, а x, u — скалярные функции времени.

Преобразуем его в операторную форму (эквивалентно преобразованию Лапласа): $pX(p) - X(0) = aX(p) + bU(p)$, где X(0) — вектор начальных условий

Тогда решение дифференциального уравнения в операторной форме: $X(p) = \frac{X(0)}{p-a} + \frac{b}{p-a}U(p)$

Делая обратное преобразование Лапласа решения и учитывая, что $L[e^{at}] = \frac{1}{p-a}$, получаем сумму свободной и возмущённой составляющих: $x(t) = e^{at}x(0) + \int_0^t e^{a(t-\tau)}bu(t)d\tau$.

В случае системы обыкновенных дифференциальных уравнений, записанной в матричной форме: $\dot{x} = Ax + Bu$, где матрицы A, B — матрицы состояния и управления, а x, u — векторы функции, переход к операторной форме даёт решение в матричных уравнениях:

$$pX(p) - X(0) = AX(p) + BU(p)$$
$$(pI - A)X(p) = X(0) + BU(p)$$
$$X(p) = (pI - A)^{-1}X(0) + (pI - A)^{-1}BU(p)$$

Обозначим $\Phi(p) = (pI - A)^{-1}$ и перепишем решение: $X(p) = \Phi(p)X(0) + \Phi(p)BU(p)$.

Во временной области решение записывается аналогично скалярному случаю, но e^{At} — это матричная функция: $x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(t)d\tau$.

Для матричной функции в операторной форме $\Phi(p)$ вводится матричная функция во временной области $\Phi(p) = L[\varphi(t)]$ вводится: $\varphi(t) = e^{At} = \begin{pmatrix} \varphi_{11}(t) & \cdots & \varphi_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n1}(t) & \cdots & \varphi_{nn(t)} \end{pmatrix}$.

Матрица $\varphi(t)$ определяет свободные колебания линейной системы и называется переходной или фундаментальной матрицей системы.

Если удалось найти переходную матрицу системы, то это означает, что мы может рассчитать (смоделировать) состояние системы в любой момент времени, зная её начальное состояние и возмущающие воздействия на неё.

Уравнение свободного движения для i-й переменной состояния равно: $x_i^{\text{св}}(t) = \sum_{k=1}^{n} \varphi_{ik}(t)x_k(0)$.

Элементы матрицы $\varphi_{ik}(t)$ определяют реакцию i-й переменной состояния системы на единичный скачок на k-й переменной состояния при нулевых начальных условиях на других $x_k(0) = 0, \forall k \neq i$:

$$\begin{matrix} & & (0 \ldots & x_k(0) & \ldots 0) \\ & & & \downarrow & \\ \begin{pmatrix} \vdots \\ x_i(t) \\ \vdots \end{pmatrix} & \leftarrow & \begin{pmatrix} \vdots & \cdots \\ \varphi_{ik}(t) & \\ \cdots & \vdots \end{pmatrix} & & \end{matrix}$$

Приближённое вычисление e^{at} методом разложения в ряд Тейлора в окрестности $t_0 = 0$ даёт:

$$e^{at} = 1 + \text{at} + \frac{a^2t^2}{2!} + \frac{a^3t^3}{3!} + \cdots + \frac{a^mt^m}{m!}$$

В матричном случае:

$$\varphi(t) = e^{At} = I + \text{At} + \frac{A^2t^2}{2!} + \frac{A^3t^3}{3!} + \cdots + \frac{A^mt^m}{m!}$$

16. Переходная матрица линейной стационарной системы. Метод нахождения переходной матрицы через собственные числа и вектора.

Для скалярного случая

$\dot{x} = ax + bu$

где a,b–скалярные константы, а x,u–скалярные функции времени. Преобразуем его в операторную форму (эквивалентно преобразованию Лапласа):

$pX(p) - X(0) = aX(p) + bU(p), \quad X(0) - НУ$

$$X(p) = \frac{X(0)}{p-a} + \frac{b}{p-a}U(p)$$

$$x(t) = \underbrace{e^{at} \cdot x(0)}_{\substack{не\ зависит \\ от\ возмущений}} + \underbrace{\int_0^t e^{a(t-\tau)} bu(\tau)d\tau}_{интеграл\ по\ возмущению}$$

В случае системы обыкновенных дифференциальных уравнений, записанной в матричной форме

$\dot{x} = Ax + Bu$

где A,B–матрицы состояния и управления, а x,u–векторные функции, переход к операторной форме дает решение в следующих матричных уравнениях:

$(pE - A)X(p) = X(0) + BU(p)$

$X(p) = (pI - a)^{-1} X(0) + (pI - a)^{-1} BU(p)$

$\Phi(p) = (pI - A)^{-1} \quad - \quad переходная \quad матрица \quad ЛС$

$\varphi(t) = e^{At} \quad - \quad матрица \quad значения \quad которой:$

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} e^{a_{11}t} & \cdots & \\ \vdots & & \\ e^{a_{n1}t} & e^{a_{n2}t} & \cdots \end{pmatrix}; \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$\varphi^{ij} = e^{a_{it}t}$

Матрица $\varphi(t)$ определяет свободные колебания линейной системы и называется переходной или фундаментальной матрицей системы.

Если удалось найти переходную матрицу системы, то это означает, что мы можем рассчитать (смоделировать) состояние системы в любой момент времени, зная её начальное состояние и возмущающие воздействия на неё.

Уравнение свободного движения для $i^{ой}$ переменной: $x_i(t) = \sum_{j=1}^{n} \varphi_{ij}(t) x_j(0)$

Нахождение переходной матрицы системы через переход к каноническому представлению. При этом способе находим преобразование вида $A \to A^* = I\lambda$ и решение: $x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} Ba(\tau)d\tau$

преобразуется посредством перехода $x = Vx^*$, $B^* = V^{-1}B$ в

$$x^*(t) = E(t)x^*(0) + \int_0^t E(t-\tau)B^* u(\tau)d\tau$$

где: $E(t) = diag\ e^{\lambda t} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & 0 \\ & e^{\lambda_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$

то есть, в скалярном представлении для $1 \le i \le n$: $x_i^*(t) = e^{\lambda_i t} x_i(0) + \int_0^t e^{\lambda_i (t-\tau)} B^* u(\tau)d\tau$

Перейдем обратно к переменным состояния исходной системы, учитывая, что $x^* = V^{-1}x$ и умножим слева на V:

$$x(t) = VE(t)V^{-1}x(0) + \int_0^t VE(t-\tau)V^{-1}Bu(\tau)d\tau$$

Таким образом, получаем выражение для фундаментальной матрицы:

$\varphi(t) = e^{At} = VE(t)V^{-1}$

17. Переходная матрица линейной стационарной системы. Метод нахождения переходной матрицы с помощью преобразования Лапласа.

Рассмотрим ДУ: $\dot{x} = ax + bu$

В форме Лапласа: $pX(p) - X(0) = aX(p) + bU(p)$, где X(0) – начальные условия.

$$X(p) = \frac{X(0)}{p-a} + \frac{b}{p-a} \cdot U(p)$$

Если рассмотреть решение в явной форме:

$$x(t) = \underbrace{e^{at} \cdot x(0)}_{\text{не зав. от возм.}} + \underbrace{\int_0^t e^{a(t-\tau)} \cdot b \cdot u(\tau) d\tau}_{\text{ин-л по возм. возд.}}$$

В случае системы обыкновенных дифференциальных уравнений, записанной в матричной форме

$\dot{x} = Ax + Bu$

где A,B–матрицы состояния и управления, а x,u–векторные функции, переход к операторной форме дает решение в следующих матричных уравнениях:

$$(pI - A)X(p) = X(0) + BU(p)$$

$$X(p) = (pI - A)^{-1} X(0) + (pI - A)^{-1} BU(p)$$

$$\begin{cases} \Phi(p) = (pI - A)^{-1} & - \textit{переходная матрица линейной системы} \\ \varphi(t) = e^{At} & (\textit{фундаментальная матрица линейной системы}) \end{cases}$$

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} e^{a_{11}t} & \cdots & e^{a_{1n}t} \\ \vdots & & \vdots \\ e^{a_{n1}t} & \cdots & e^{a_{nn}t} \end{pmatrix}; \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}; \quad \varphi_{ij} = e^{a_{ij}t}$$

Уравнение свободного движения:

$$x_i(t) = \sum_{j=1}^{n} \varphi_{ij}(t) x_j(\theta)$$

Элементы матрицы φ определяют реакцию $i^{ой}$ переменной системы на единичный скачок на $j^{ой}$ переменной состояния на θ-ах НУ на других x_j

$$x_j(t) = \varphi_{ij}(t) \; x_j(\theta)$$

Нахождение переходной матрицы с помощью преобразования Лапласа:

$$\varphi(t) = L^{-1}\left[\Phi(p)\right] = L^{-1}\left[(pI - A)^{-1}\right]$$

Главной проблемой данного способа является аналитический расчет обратной матрицы в операторном представлении.

18. Определение переходной матрицы линейной нестационарной системы. Условия существования и единственности переходной матрицы.

Теорема (Условие Липшица): Пусть в системе $\dot{x} = f(x,t)$ с заданными НУ $x(t_0) = x_0$ функция $f(x,t)$ определена в некоторой области переменных состояния в декартовой метрике не больше b, т.е. $|x - x_0| < b$, по времени $|t - t_0| \le c$ и функция $f(x,t)$ – непрерывная в этой области. Если для любых двух векторов состояния $x_1, x_2 \in R$ выполняются условия $|f(x_1,t) - f(x_2,t)| \le k|x_1 - x_2|$, где $k > 0$ – константа Липшица, то для системы в области R существует единственное решение.

Условия Липшица применимы и для функций, не являющихся непрерывно дифференцируемыми на области **R**. В этом случае условия применимы в тех точках, где соблюдается непрерывная дифференцируемость. Для других точек существование и единственность решения не гарантируется.

Рассмотрим линейную нестационарную систему $\dot{x} = A(t)x$.

Теорема. Если матрица A(t) интегрируема в смысле Римана, то на интервале времени существует единственное решение.

Если же A(t) разрывна в некотором конечном количестве точек на интервале интегрирования, то существование и единственность не гарантируется для решения.

Рассмотрим скалярную систему в свободном движении:

$\dot{x} = a(t)x \qquad x(t_0) = x_0$

Решение этого однородного уравнения имеет вид:

$$x(t) = x_0 \cdot \underbrace{\exp(\int_{t_0}^{t} a(\tau)d\tau)}_{фунд.\ матр.\ нестац.\ сист.} = x_0 \cdot \varphi(t,t_0),$$

где $\varphi(t,t_0)$ - переходная функция системы

$\varphi(t,t_0) = 1 \quad (граничное \quad условие)$

Можно предположить, что для векторной системы $\dot{x} = A(t)x$ будет иметь место аналогичное решение:

$$\varphi(t,t_0) = \exp\left[\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau\right]$$

В общем случае это утверждение неверно. Переходная функция может быть найдена в таком виде либо если Aне зависит от времени, то есть, при рассмотрении стационарной системы, либо если $A(t)$ коммутативна с матрицей $\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau$ для всех t и t_0, то есть,

$$\left[\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau\right] A(t) = A(t)\left[\int_{t_0}^{t} A(\tau)d\tau\right], m.e. \quad A(t) - коммунитативна, \quad если \quad она \quad диагональная.$$

Если A(t) не коммунитативна, то точное решение приближенными методами получить нельзя.

19. Понятие и условие управляемости и наблюдаемости линейных динамических систем.

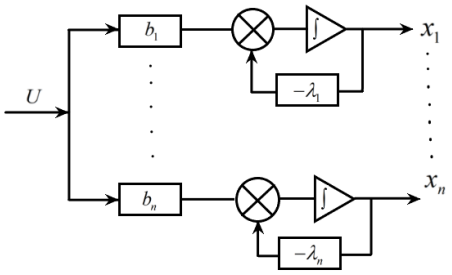
Опр. Система $\dot{x} = f(x,u,t)$ наз. полностью управляемой, если из любого начального состояния $x_0 = x(t_0)$ её можно перевести в любое конечное состояние $x_1 = x(t_1)$ при помощи некоторого входного сигнала $u(t)$ в течение конечного интервала времени $t_0 \le t \le t_1$.

Согласно опред. состояние должно зависеть хотя бы от 1 состовл. вх. сигнала.

Рассмотрим линейную стационарную систему в канонической форме:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_n \end{pmatrix} u$$

Это соответствует структурной схеме:



Теорема. Необходимое и достаточное условие полной управляемости линейной стационарной системы в пространстве состояний заключается в том, что матрица К, вида:

$$K = \left\lfloor B \mid AB \mid A^2B \mid \ldots \mid A^{n-1}B \right\rfloor, \quad n \times r\, n$$

должна иметь ранг rankK=n

Размерности матриц A:$n \times n$, B:$n \times r$

С понятием управляемости тесно связано понятие наблюдаемости системы. Наблюдаемость системы устанавливает, возможно ли определить значения переменных состояния системы, относящихся к прошлому, по результатам наблюдения за одним лишь выходным сигналом.

Теорема. Необходимое и достаточное условие полной наблюдаемости линейной стационарной системы вида

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$, заключается в том, что матрица L, вида:

$$L = \left\lfloor C^T \mid A^T C^T \mid A^{T^2} C^T \mid \ldots \mid A^{T^{n-1}} C^T \right\rfloor, \quad n \times n\, m$$

должна иметь ранг rankL=n

Понятия управляемости и наблюдаемости несколько искусственны, поскольку они зависят от выбора переменных состояния и, соответственно, вида матриц A,C.

20. Односвязные и многосвязные динамические системы. Пример многосвязной системы и ее уравнение в пространстве состояний.

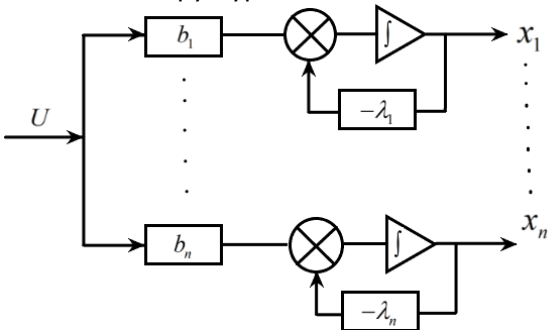
Одни вход, один выход – односвязная система.

Несколько входов, несколько выходов – многосвязная система.

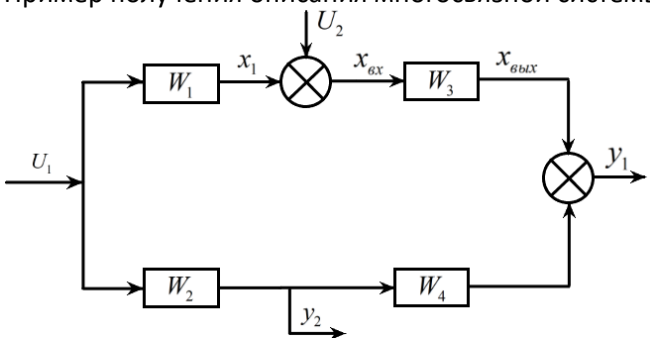
Линейная стационарная система:

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \vdots\\ \dot{x}_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1\cdots 0\\ \vdots\\ 0\cdots\lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}$$

Аналоговая структурная схема:



Пример получения описания многосвязной системы:

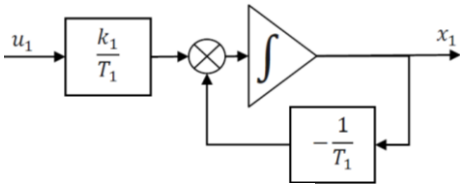


$$W_1=\frac{K_1}{1+pT_1};W_2=\frac{K_2p}{1+T_2};W_3=\frac{K_3}{p};W_4=\frac{K_4}{p^2+4p+b}$$

$$\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_5\end{pmatrix};\begin{pmatrix}U_1\\ U_2\end{pmatrix};\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases}x_1=x_{\text{вх}}\\ x_2=z\\ x_{\text{вх}}=x_1+u_2\\ y_2=x_3\\ z_1=x_4\\ z_2=x_5\\ y_1=x_{\text{вых}}+x_5\end{cases}$$

1 звено:



$$\dot{x}_1=-\frac{1}{T_1}x_1+\frac{k_1}{T_1}u_1$$

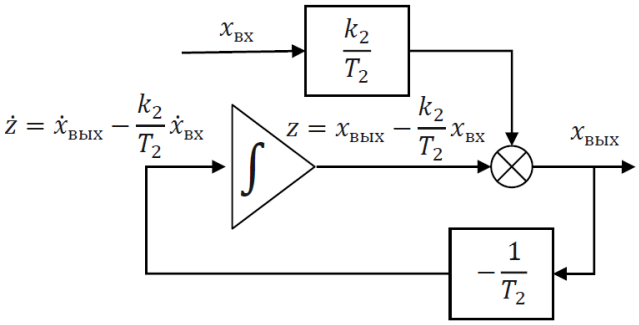
2 звено:

$$x_{\text{вых}}+\dot{x}_{\text{вых}}T_2=k_2\dot{x}_{\text{вх}}$$

$$-\frac{1}{T_2}x_{\text{вых}}=\dot{x}_{\text{вых}}-\frac{k_2}{T_2}\dot{x}_{\text{вх}}$$

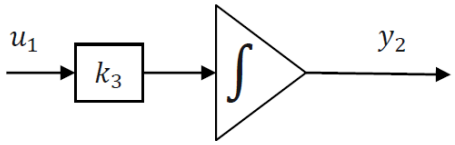
$$z=x_{\text{вых}}-\frac{k_2}{T_2}x_{\text{вх}}$$

Это соответствует аналоговой схеме:



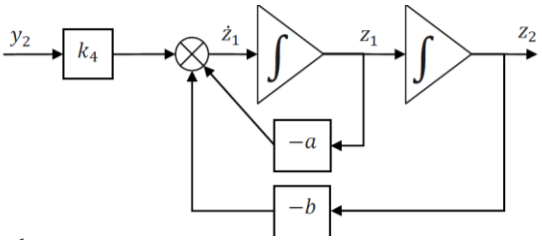
$$\begin{cases}\dot{z}=-\frac{1}{T_2}x_{\text{вых}}\\ x_{\text{вых}}=\frac{k_2}{T_2}x_{\text{вх}}+z\end{cases}$$

3 звено: интегрирующее



$$\dot{y}_2=k_3u_1$$

4 звено: колебательное



$$\begin{cases}\dot{z}_1=k_4y_2-az_1-bz_2\\ \dot{z}_2=z_1\end{cases}$$

Сшиваем полученные уравнения по входу-выходу, переходя от введенных переменных к переменным пространства состояний:

$$\begin{cases}\dot{x}_1=-\frac{1}{T_1}x_1+\frac{k_1}{T_1}u_1\\ \dot{x}_2=-\frac{k_2}{T_2^2}x_1-\frac{1}{T_2}x_2-\frac{k_2}{T_2^2}u_2\\ \dot{x}_3=k_3u_1\\ \dot{x}_4=k_4x_3-ax_4-bx_5\\ \dot{x}_5=x_4\end{cases}\qquad\begin{cases}y_1=\frac{k_2}{T_2}x_1+x_2+x_5+\frac{k_2}{T_2}u_2\\ y_2=x_3\end{cases}$$

$$A=\begin{pmatrix}-\frac{1}{T_1}&0&0&0&0\\ -\frac{k_2}{T_2}&-\frac{1}{T_2}&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&k_4&-a&-b\\ 0&0&0&1&0\end{pmatrix};\quad B=\begin{pmatrix}\frac{k_1}{T_1}&0\\ 0&-\frac{k_2}{T_2}\\ k_3&0\\ 0&0\\ 0&0\end{pmatrix};$$

$$C=\begin{pmatrix}\frac{k_2}{T_2}&1&0&0&1\\ 0&0&1&0&0\end{pmatrix};\quad D=\begin{pmatrix}0&\frac{k_2}{T_2}\\ 0&0\end{pmatrix}$$

21. Моделирование систем в дискретном времени. Теорема Котельникова-Шеннона-Найквиста. Операторная форма представления передаточной функции дискретной системы.

Потребность вводить дискретное время впервые возникла в связи с проблемой радиолокаторов, дело в том, что задача радиолокации заключается в сканировании пространства радио лучом, который отражаясь от удаленный объектов приходит обратно на приемную антенну и детектируется в качестве отметки от цели, поскольку у нас волны распространяются со скоростью света в воздухе, то на небольших расстояниях задержками связанными с отражением от удаленных объектов мы должны детектировать и это дает нам временную оценку расстояния самого объекта, именно эта отметка появляется на экране радара позволяя увидеть далеко находящийся самолет. Происходит сканирование пространства импульсными сигналами. Непрерывным сигналом получается намного сложнее, поэтому взяли дискретный, путем подачи импульсов.

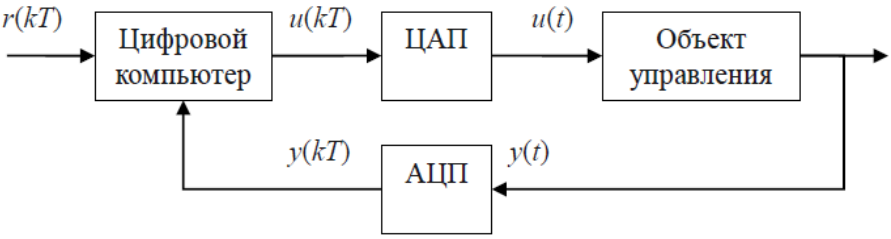
В 40годы появились первые вычислительные машины, в них обрабатывались дискретные числа, время непрерывное, не было общего тактирующего сигнала, но потом выяснили, что нужен этот сигал. Потом были новые машины, которые сношены синхрогенераторами, которые дискредитировали еще и время (и была по уровню)

Дискретизация по времени сильно влияет на свойства системы.

T- шаг дискретизации

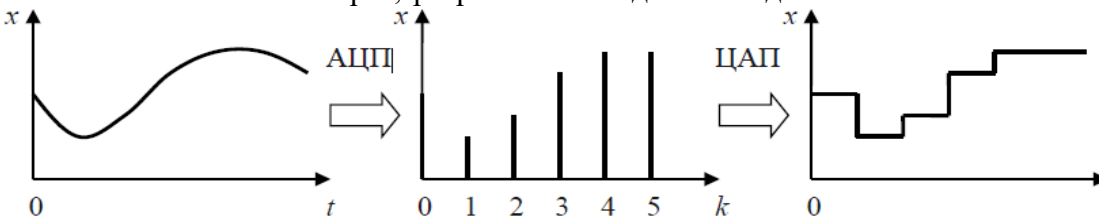
K- аналог времени, номер дискрета

В современных системах управления сложными объектами в качестве регуляторов могут применяться цифровые вычислительные устройства. Иногда это микроконтроллеры, иногда –полноценные компьютеры. Схемы таких систем управления кроме традиционных элементов содержат блоки цифро-аналогового и аналогово-цифрового преобразования:



Если модель объекта управления описана в дискретной форме, то можно абстрагироваться от непрерывной природы самого объекта. Однако математический аппарат, разработанный для исследования обычных систем управления, не может быть применен для систем в дискретном времени.

Примеры аналогово-цифрового и цифро-аналогового преобразования:



Применительно к задачам моделирования дискретные системы управления характеризуются следующими особенностями:

• Выбор шага квантования *T* влияет на модель объекта управления в дискретном времени. В то же время, моделирование в дискретном времени шаг квантования не использует. (при дискретизации теряется часть информации)

• Фиксированный шаг квантования ограничивает полосу представимых частот диапазоном $0, \frac{1}{2T}$. С одной стороны, это ограничивает быстродействие системы управления, с другой –не позволяет обнаружить в цифровом сигнале частоты выше $\frac{1}{2T}$. , даже если они были в аналоговом сигнале до АЦП.

• Квантование сигналов по уровню должно обеспечивать как необходимую точность, так и нужный диапазон представимых значений (минимум, максимум).

Частота $\frac{1}{2T}$ называется частотой Найквиста.

Теорема Котельникова (в западной литературе – Найквиста-Шеннона): Любую функцию $f(t)$, состоящую из частот от 0 до $\frac{1}{2T}$, можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом через *T* секунд.

Математический аппарат описания систем управления в дискретном времени совпадает с используемым при цифровой обработке сигналов.

(Числа не квантованные по уровню. (только по времени). Если больше $\frac{1}{2T}$, то точность уже уменьшается и теряется часть информации.)

Z-преобразование

Рассмотрим работу идеального квантователя по времени исходного непрерывного сигнала, где T–период квантования:

$$x^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT)$$

Предполагается, что $x(t)$ существует для всех $t>0$. Преобразование Лапласа дает нам:

$$L[x^*(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\exp(-ksT)$$

Введем переменную $z=\exp(sT)$ и обозначим получившееся преобразование z-преобразованием:

$$Z[x(t)] = L[x^*(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k}$$

Задержка сигнала на **к** дискретов времени.

Или функция Хэвисайда.(ступенчатая функция)

$$h(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

Например, для единичной ступенчатой функции (Хэвисайда):

$$H(z) = Z[h(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} h(kT)z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} = \frac{z}{z-1}$$

z-преобразование, подобно преобразованию Лапласа, обладает свойством линейности.

Можно составить таблицу z-преобразований, аналогично таблице преобразования Лапласа:

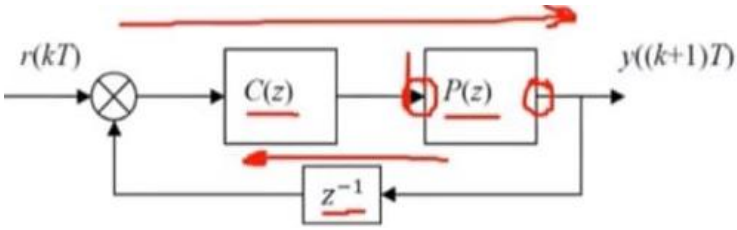
$x(t)$	$X(s)$	$X(z)$
$\delta(t) = \begin{cases} 1, & t = kT \\ 0, & t = kT, k \neq 0 \end{cases}$	1	1
$\delta(t - kT) = \begin{cases} 1, & t = kT \\ 0, & t \neq kT \end{cases}$	e^{-ksT}	z^{-k}
$h(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$

Отображение точек s-плоскости в точки на z-плоскости определяется следующим правилом:

- левая полуплоскость s-плоскости (точки с отрицательной действительной частью) отображается во внутренние точки единичной окружности с центром в начале координат z-плоскости;
- точки с нулевой действительной частью (лежащие на мнимой оси) s-плоскости отображаются в точки на единичной окружности z-плоскости;
- правая полуплоскость s-плоскости отображается в точки вне единичной окружности z-плоскости.

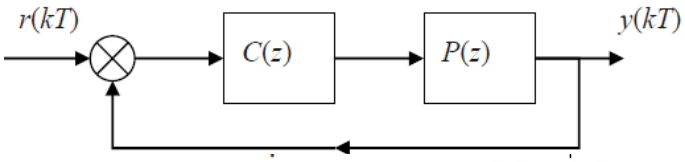
Свойства z-преобразования позволяют работать с z-образами передаточных функций аналогично тому, как это делается с системами в непрерывном времени и преобразованием Лапласа. Широко используются также представления в виде функциональных схем.

Например, традиционный контур управления с обратной связью в дискретном времени и z-образами передаточных функций звеньев выглядит аналогично непрерывным системам, однако следует учитывать фактическую задержку на один такт в тракте обратной связи:



Есть система с контроллером C(z), дискредитированный объект P(z) на входе стоят цифро-аналоговый и анаголово-цифровой преобразователь. Дальше обратная связь не может существовать за 1 такт. Моделирование в дискретном времени.

В идеализированном представлении задержка в обратной связи может быть сокращена, учитывая то, что выходной сигнал дискретной системы относится уже к следующему отсчёту времени по сравнению с входным:



В этом случае передаточная функция замкнутой системы вычисляется аналогично тому, как это делалось для непрерывных систем:

$$W(z) = \frac{C(z)P(z)}{1 + C(z)P(z)}$$

Устойчивость дискретной системы определяется по корням полинома в знаменателе, причем если корни лежат внутри единичного круга с центром в начале координат z-плоскости, то система устойчива

22. Моделирование систем в дискретном времени. Теорема Котельникова-Шеннона-Найквиста. Уравнение системы в пространстве состояний. Переходная матрица.

Потребность вводить дискретное время впервые возникла в связи с проблемой радиолокаторов, дело в том, что задача радиолокации заключается в сканировании пространства радио лучом, который отражаясь от удаленный объектов приходит обратно на приемную антенну и детектируется в качестве отметки от цели, поскольку у нас волны распространяются со скоростью света в воздухе, то на небольших расстояниях задержками связанными с отражением от удаленных объектов мы должны детектировать и это дает нам временную оценку расстояния самого объекта, именно эта отметка появляется на экране радара позволяя увидеть далеко находящийся самолет. Происходит сканирование пространства импульсными сигналами. Непрерывным сигналом получается намного сложнее, поэтому взяли дискретный, путем подачи импульсов.

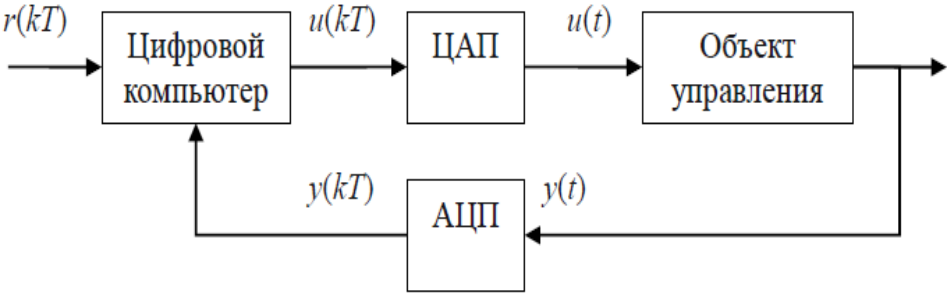
В 40годы появились первые вычислительные машины, в них обрабатывались дискретные числа, время непрерывное, не было общего тактирующего сигнала, но потом выяснили, что нужен этот сигал. Потом были новые машины, которые сношены синхрогенераторами, которые дискредитировали еще и время (и была по уровню)

Дискретизация по времени сильно влияет на свойства системы.

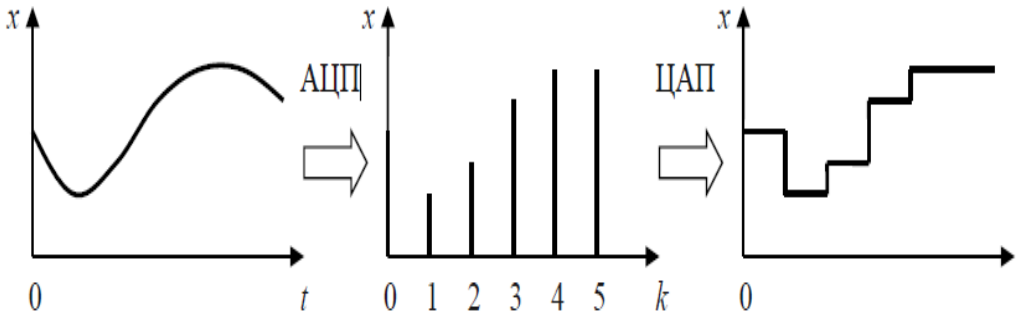
T- шаг дискретизации

K- аналог времени, номер дискрета

В современных системах управления сложными объектами в качестве регуляторов могут применяться цифровые вычислительные устройства. Иногда это микроконтроллеры, иногда –полноценные компьютеры. Схемы таких систем управления кроме традиционных элементов содержат блоки цифро-аналогового и аналогово-цифрового преобразования:



Если модель объекта управления описана в дискретной форме, то можно абстрагироваться от непрерывной природы самого объекта. Однако математический аппарат, разработанный для исследования обычных систем управления, не может быть применен для систем в дискретном времени. Примеры аналогово-цифрового и цифро-аналогового преобразования:



Применительно к задачам моделирования дискретные системы управления характеризуются следующими особенностями:

• Выбор шага квантования *T* влияет на модель объекта управления в дискретном времени. В то же время, моделирование в дискретном времени шаг квантования не использует. (при дискретизации теряется часть информации)

• Фиксированный шаг квантования ограничивает полосу представимых частот диапазоном $0, \frac{1}{2T}$. С одной стороны, это ограничивает быстродействие системы управления, с другой –не позволяет обнаружить в цифровом сигнале частоты выше $\frac{1}{2T}$. , даже если они были в аналоговом сигнале до АЦП.

• Квантование сигналов по уровню должно обеспечивать как необходимую точность, так и нужный диапазон представимых значений (минимум, максимум).

Частота $\frac{1}{2T}$ называется частотой Найквиста.

Теорема Котельникова (в западной литературе – Найквиста-Шеннона): Любую функцию $f(t)$, состоящую из частот от 0 до $\frac{1}{2T}$, можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом через *T* секунд.

Математический аппарат описания систем управления в дискретном времени совпадает с используемым при цифровой обработке сигналов.

(Числа не квантованные по уровню. (только по времени). Если больше $\frac{1}{2T}$, то точность уже уменьшается и теряется часть информации.)

Уравнения в пространстве состояний

Рассмотрим дискретный аналог непрерывной системы, описываемой уравнениями состояния:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{cases}$$

При шаге квантования T: $t_{k+1} = t_k + T, \forall k \geq 0$ и ЦАП нулевого порядка $f(t)=f(kT)$, $t_k \leq t < t_{k+1}$ система в пространстве состояний будет описываться уравнениями:

$$\begin{cases} x(k+1) = A_d(k)x(k) + B_d(k)u(k) \\ y(t) = C_d(k)x(k) + D_d(k)u(k) \end{cases}$$

Причем матрицы дискретного представления вычисляются по формулам:

$$A_d(k) = e^{A(kT)T} \qquad B_d(k) = \left(\int_0^T e^{A(kT)\tau} d\tau \right) B(k)$$

$$C_d(k) = C(kT)e^{A(kT)T} \qquad D_d(k) = D(kT)$$

Аналогично непрерывному случаю можно ввести понятие переходной матрицы системы:

$$x(k) = \Phi(k, k_0) + \sum_{i=k_0}^{k-1} \Phi(k, i+1)B_d(i)u(i), \qquad k \geq k_0 + 1$$

В отличие от непрерывного случая, переходная матрица системы находится достаточно просто в результате решения следующей системы уравнений:

$$\begin{cases} \Phi(k+1, k_0) = A_d(k)\Phi(k, k_0) \\ \Phi(k_0, k_0) = I \end{cases}$$

В случае нестационарного объекта:

$$\Phi(k, k_0) = \begin{cases} A_d(k-1)A_d(k-2) \dots A_d(k_0), & k \geq k_0 + 1 \\ I, & k = k_0 \end{cases}$$

В стационарном случае: $\Phi(k, k_0) = A_d^{k-k_0}$

Для дискретных систем существенно проще чем для непрерывных.

23. Моделирование систем в дискретном времени. Теорема Котельникова-Шеннона-Найквиста. Модель АРСС временного ряда.

Потребность вводить дискретное время впервые возникла в связи с проблемой радиолокаторов, дело в том, что задача радиолокации заключается в сканировании пространства радио лучом, который отражаясь от удаленный объектов приходит обратно на приемную антенну и детектируется в качестве отметки от цели, поскольку у нас волны распространяются со скоростью света в воздухе, то на небольших расстояниях задержками связанными с отражением от удаленных объектов мы должны детектировать и это дает нам временную оценку расстояния самого объекта, именно эта отметка появляется на экране радара позволяя увидеть далеко находящийся самолет. Происходит сканирование пространства импульсными сигналами. Непрерывным сигналом получается намного сложнее, поэтому взяли дискретный, путем подачи импульсов.

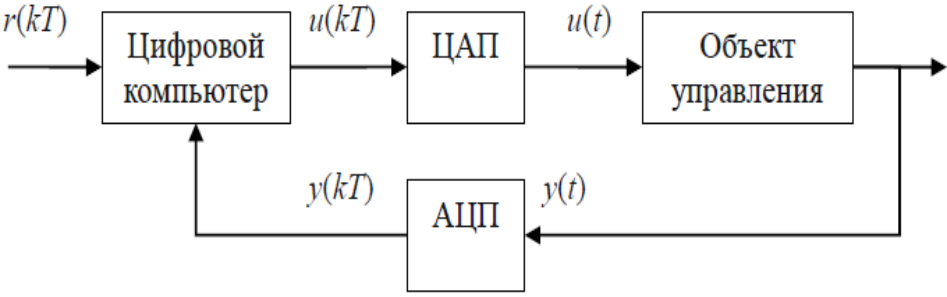
В 40годы появились первые вычислительные машины, в них обрабатывались дискретные числа, время непрерывное, не было общего тактирующего сигнала, но потом выяснили, что нужен этот сигал. Потом были новые машины, которые сношены синхрогенераторами, которые дискредитировали еще и время (и была по уровню)

Дискретизация по времени сильно влияет на свойства системы.

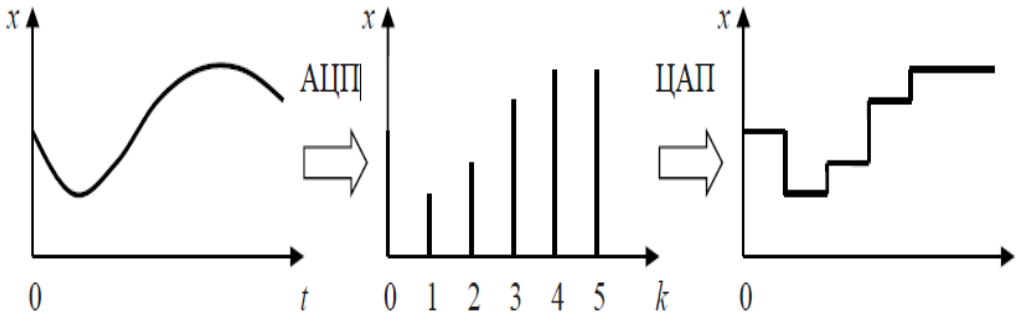
T- шаг дискретизации

K- аналог времени, номер дискрета

В современных системах управления сложными объектами в качестве регуляторов могут применяться цифровые вычислительные устройства. Иногда это микроконтроллеры, иногда –полноценные компьютеры. Схемы таких систем управления кроме традиционных элементов содержат блоки цифро-аналогового и аналогово-цифрового преобразования:



Если модель объекта управления описана в дискретной форме, то можно абстрагироваться от непрерывной природы самого объекта. Однако математический аппарат, разработанный для исследования обычных систем управления, не может быть применен для систем в дискретном времени. Примеры аналогово-цифрового и цифро-аналогового преобразования:



Применительно к задачам моделирования дискретные системы управления характеризуются следующими особенностями:

• Выбор шага квантования *T* влияет на модель объекта управления в дискретном времени. В то же время, моделирование в дискретном времени шаг квантования не использует. (при дискретизации теряется часть информации)

• Фиксированный шаг квантования ограничивает полосу представимых частот диапазоном $0, \frac{1}{2T}$. С одной стороны, это ограничивает быстродействие системы управления, с другой –не позволяет обнаружить в цифровом сигнале частоты выше $\frac{1}{2T}$. , даже если они были в аналоговом сигнале до АЦП.

• Квантование сигналов по уровню должно обеспечивать как необходимую точность, так и нужный диапазон представимых значений (минимум, максимум).

Частота $\frac{1}{2T}$ называется частотой Найквиста.

Теорема Котельникова (в западной литературе – Найквиста-Шеннона): Любую функцию $f(t)$, состоящую из частот от 0 до $\frac{1}{2T}$, можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом через *T* секунд.

Математический аппарат описания систем управления в дискретном времени совпадает с используемым при цифровой обработке сигналов.

(Числа не квантованные по уровню. (только по времени). Если больше $\frac{1}{2T}$, то точность уже уменьшается и теряется часть информации.)

Модель временного ряда

В дискретном времени взаимосвязь входных $u(k)$ и наблюдаемых на выходе значений $y(k)$ системы может быть представлена в следующем виде:

$$y(k) = c + \sum_{i=1}^{p} a_i y(k-i) + \sum_{i=0}^{q} b_i u(k-i)$$

(Рассматриваем не только в текущий момент времени, но и в предыдущий)

где a_i, b_i, c–константы. Такая форма представления дискретной модели называется процессом авторегрессии-скользящего среднего АРСС (ARMA –autoregressive-moving average) порядка p,q.

Если использовать z^{-1} как оператор сдвига на один отсчет времени назад, то можем преобразовать запись процесса АРСС в форме, аналогичной z образу:

$$y(k) = c + \sum_{i=1}^{p} a_i y(k) z^{-i} + \sum_{i=0}^{q} b_i u(k) z^{-i}$$

Перегруппировываем:

$$\left(1 - \sum_{i=1}^{p} a_i z^{-i}\right) y(k) = c + \left(\sum_{i=0}^{q} b_i z^{-i}\right) u(k)$$

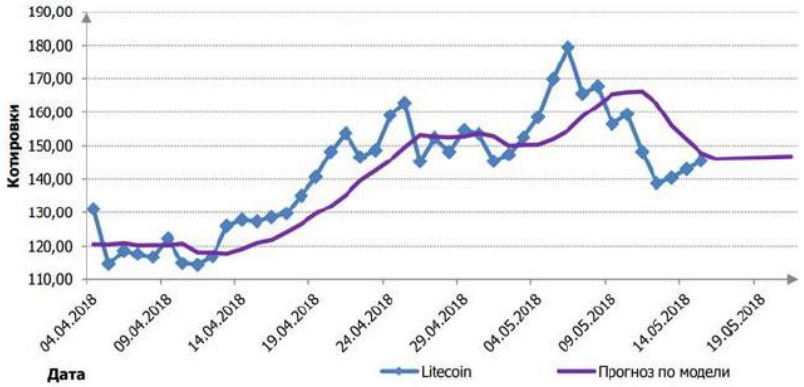
Если константа сноса c=0, то передаточная функция системы может быть представлена в виде отношения полиномов:

$$W(z) = \frac{y(k)}{u(k)} = \frac{\sum_{i=0}^{q} b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_i z^{-i}} = \frac{\sum_{i=0}^{q} b_i z^{n-i}}{z^n - \sum_{i=1}^{p} a_i z^{n-i}}, \qquad n = \max(p, q)$$

Следует отметить, что для дискретных моделей в операторном представлении отличие от непрерывных допустимой является ситуация $p<q$, что не нарушает физической реализуемости динамического звена.

Высокий порядок модели дискретной определяется большим количество членов в процессе авторегрессии скользящего среднего. Для дискретных моделей допускается когда порядок в знаменателе меньше, чем в числителе, это не нарушает физическую реализуемость соответствующего динамического звена.

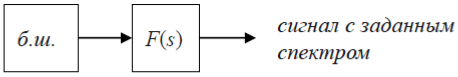
Модели типа АРСС часто строят для объектов и процессов с трудно формализуемой структурой и случайными воздействиями на входе $u(k)$, например, для показателей финансового рынка. Такие модели являются достаточно экономичными в смысле количества параметров, позволяющих описывать процесс.



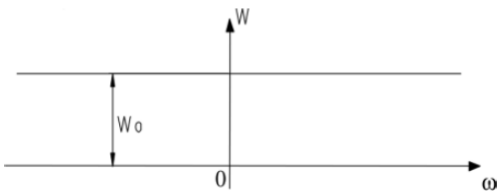
Просто его пример(можно рассказать, но писать не надо об этом)

Пример важности корректного моделирования в дискретном времени

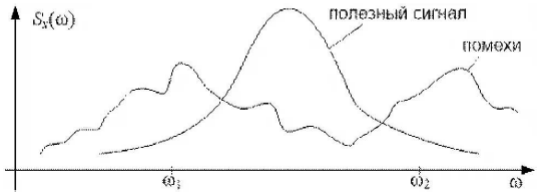
Известна задача оптимального выделения сигнала на фоне шума. Для линейных систем со стохастическими сигналами передаточная функция играет роль формирующего фильтра на источник белого шума, обеспечивая заданную спектральную характеристику сигнала:



Спектр белого шума

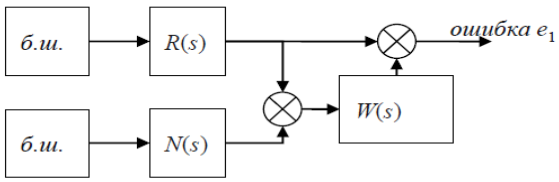


Задача фильтрации

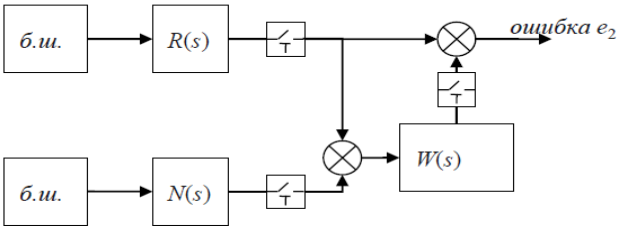


Для известных линейных формирующих фильтров (спектров) случайных полезного сигнала и аддитивной помехи винеровский фильтр $W(s)$ обеспечивает наилучшую в среднеквадратическом смысле фильтрацию помехи. Есть формулы, позволяющие не только рассчитать физически реализуемую передаточную функцию фильтра, но и получить значение среднеквадратической ошибки фильтрации e_1

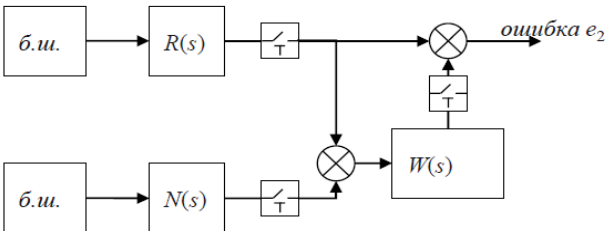
Моделирование в непрерывном времени, формирующие фильтры заданы в непрерывном времени



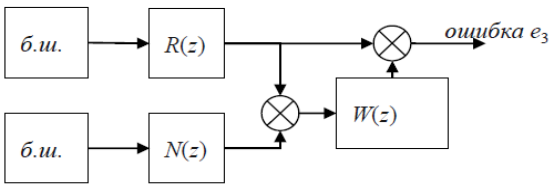
Моделирование в дискретном времени, формирующие фильтры заданы в непрерывном времени



Моделирование в дискретном времени, формирующие фильтры заданы в непрерывном времени



Моделирование в дискретном времени, формирующие фильтры заданы в дискретном времени



Для имитационных экспериментов на компьютере были взяты непрерывные модели сигналов и аналитически рассчитанная передаточная функция винеровского фильтра. Однако результат среднеквадратической ошибки (СКО) фильтрации e_2 не совпадал с расчетным e_1.

Причина оказалась в том, что для дискретных аналогов сигналов дискретный винеровский фильтр $W(z)$ отличается от дискретного аналога непрерывного винеровского фильтра $Z[W(s)]$. При расчете винеровского фильтра по формулам для дискретного времени теоретически предсказанное значение ошибки совпало с экспериментальным e_3.

Кратко неправильные и правильные шаги для синтеза и экспериментальной проверки винеровского оптимального фильтра приведены в таблице:

	Расчет	**Моделирование**
Неправильно	Для непрерывных сигналов синтезируется функция фильтра и рассчитывается СКО в непрерывном случае: $$R(s), N(s) \rightarrow W(s), e_1$$	В системе моделирования фактически происходила дискретизация непрерывных сигналов, поэтому получалась другая экспериментальная СКО: $$Z[R(s)], Z[N(s)], Z[W(s)] \rightarrow e_2$$
Правильно	Непрерывные сигналы дискретизируются: $$R(z) = Z[R(s)], \quad N(z) = Z[N(s)],$$ Расчет функции фильтра и СКО: $$R(z), N(z) \rightarrow W(z), e_3$$	Заданные дискретные сигналы и функция фильтра моделируются и получается экспериментальная СКО: $$R(z), N(z), W(z) \rightarrow e_3$$

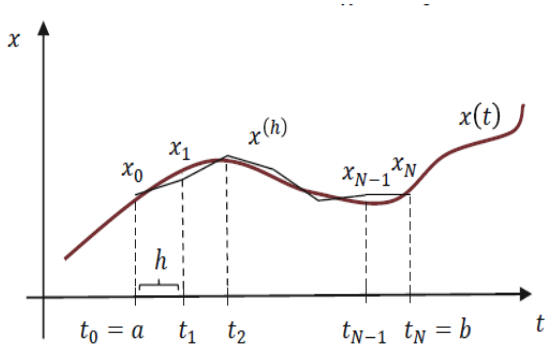
24. Решение уравнений состояния численным интегрированием. Методы Эйлера, Эйлера-Коши, улучшенный Эйлера.

Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений Решение линейных уравнений состояния может быть найдено аналитически, методами теории обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Многие нелинейные уравнения могут быть линеаризованы с помощью различных методов в некоторой ограниченной рабочей области. В то же время, во многих случаях линеаризация исходной модели управления является нежелательной или невозможной. Однако, системы нелинейных дифференциальных уравнений решить аналитически удается очень редко в силу сложности и нестандартности применяемых для этого подходов. В настоящее время системы нелинейных дифференциальных уравнений обычно решают с помощью численных методов. Рассмотрим подходы к численному решению ОДУ.

Рассмотрим уравнение состояния невозмущённого движения системы в матричной форме:

Производная по времени переменной состояния — $\dot{x} = f(t, x)$ — нелинейное аналитическое выражение.

Аналитическим решение является функция *x(t)*. Численным решением данного уравнения на разностной сетке с постоянным шагом h на отрезке $a \le t \le b$ называется сеточная функция $x^{(h)}$, заданная в точках $t_k = t_0 + hk$, где $k = 0,1, \ldots, N$, $t_0 = a$, $t_N = b$, $Nh = |b - a|$. Таким образом, численное решение предполагает поиск значений x_k вместо поиска непрерывной функции *x(t)*.



Интегрирование по времени, так как система динамическая. Аналитическое решение существует на всей оси от 0 до ∞, численное только на интервале.

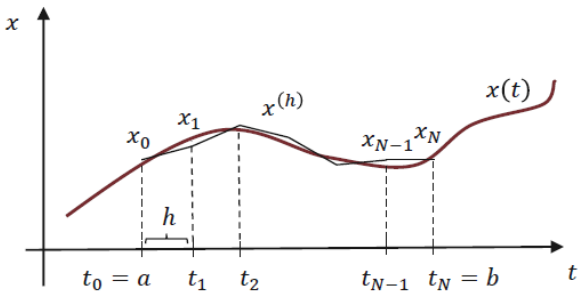
Решение дифференциальных уравнений возможно при задании некоторых начальных условий. Примерами таких условий является краевая задача, когда значения искомой функции заданы на краях интервала: $x(t_0) = x_0$ $x(t_N) = x_N$

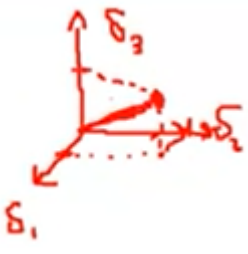
и задача Коши, когда функция и её $n-1$производная заданы в одной точке, где n–порядок ОДУ. Для уравнения первого порядка это: $x(t_0) = x_0$

Будем рассматривать способы численного решения системы ОДУ для задачи Коши.

Решение будет неточным.

Погрешность решения представляет собой совокупность ошибок во всех *N + 1* точках сеточной функции по сравнению с точным решением: $\delta_k = x_k - x(t_k)$. Для скалярной функции $x(t)$ погрешность будет декартовым расстоянием от начала координат до точки $\delta^{(h)} = \{\delta_0, \delta_1, \ldots, \delta_N\}$ в *(N + 1)*-мерном пространстве: $\varepsilon^{(h)} = \left\|\delta^{(h)}\right\| = \sqrt{\sum_{k=0}^{N} \delta_k^2}$.





Интервал от a до b и шаг – конечные, значит количество точек будет ограничено, в каждой точке ошибаемся, тогда суммарная ошибка - корень из суммы квадратов отклонений в каждой из точек (на слайде), то есть в качестве погрешности рассматриваем длину вектора в многомерном пространстве, чем меньше длина тем точнее решение.

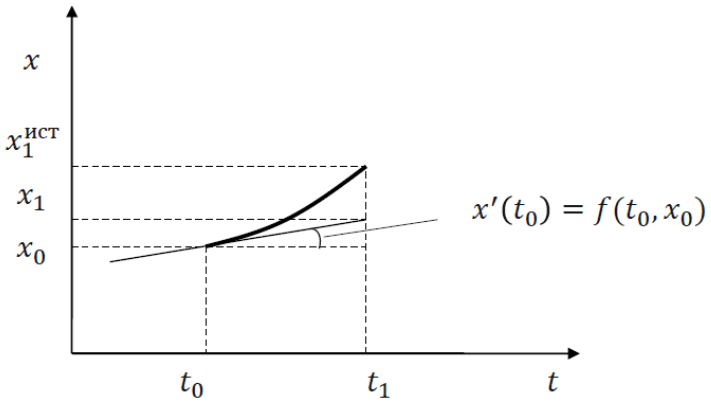
Решение ОДУ $\dot{x} = f(t, x)$ называется интегрированием, потому что формально решается задача вида:

$$x(t_k) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t_k} f(t, x)dt$$

Методы интегрирования делятся на одношаговые и многошаговые. Наиболее простым одношаговым методом является метод Эйлера

Метод Эйлера (явный)

Данный метод играет важную роль в теории численных методов, однако для практических применений не используется из-за низкой точности. Рассмотрим вывод соотношений этого метода на основе графической интерпретации.



Решение в точке t_0 известно из начальных условий $x(t_0) = x_0$. Найдём решение в точке $t_1 = t_0 + h$.

Проводим касательную в t0 к неизвестному нам аналитическому решению и угол будет определяться значением функции f в точке t0.

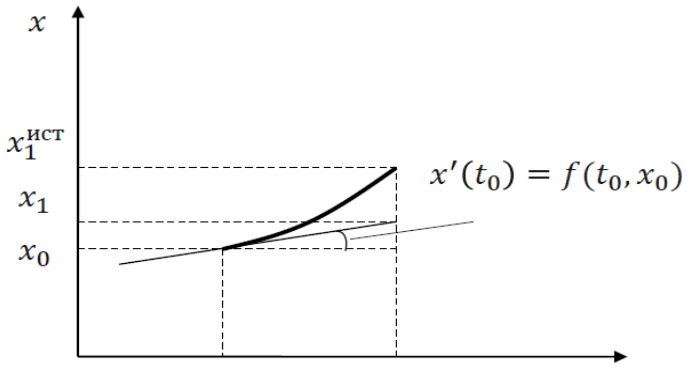
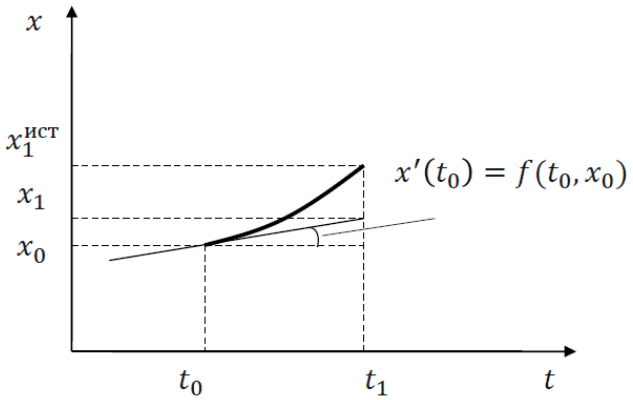


График функции $x^{(h)}$, которая является решением задачи Коши, представляет собой гладкую кривую, проходящую через точку (t_0, x_0), и имеет в этой точке касательную.
Тангенс угла наклона касательной к оси абсцисс равен значению производной от искомой функции в этой точке и, следовательно, равен значению правой части ДУ в точке (t_0, x_0) согласно выражению $x'(t_0) = f(t_0, x_0)$.



В случае небольшого шага разностной сетки h график функции и график касательной не успевают сильной разойтись друг от друга и можно в качестве значения решения в узле принять значение касательной x_1, вместо значения неизвестного точного решения $x_1^{ист}$.
При этом допускается погрешность $|x_1^{ист} - x_0|$. Из прямоугольного треугольника следует $x_1 - x_0 = hx'(t_0) = hf(t_0, x_0)$. Получаем $x_1 = x_0 + hf(t_0, x_0)$.

Считая теперь точку $(t1, x1)$начальной и повторяя все предыдущие рассуждения, получим значение $x2$ в узле $t2$.
Переход к произвольным индексам дает формулу метода Эйлера: $x_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k)$

Локальная погрешность метода Эйлера присутствует на каждом шаге. Кроме того, начиная со второго шага накапливается глобальная погрешность, представляющая собой разность между численным решением и точным решением исходной задачи. Глобальная погрешность метода Эйлера в окрестности h=0ведет себя как линейная функция, таким образом, метод Эйлера имеет первый порядок точности относительно h.

Оценка погрешности может быть произведена путем вычитания из разложения точного решения в ряд Тейлор аппроксимации:

$$x(t_{k+1}) = x(t_k + h) = x(t_k) + hx'(t_k) + O(h^2)$$

$$x(t_k) = x_k$$

$$x'(t_k) = \dot{x}(t_k) = f(t_k, x_k)$$

$$\delta_{k+1} = x(t_{k+1}) - x_{k+1} = x(t_k) + hx'(t_k) + O(h^2) - (x_k + hf(t_k, x_k)) = O(h^2)$$

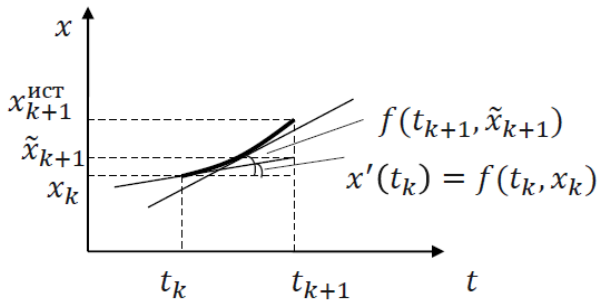
Поскольку погрешность второго порядка от шага интегрирования, значит точность – первого.

Точность увеличится на порядок, если мы на порядок уменьшим шаг, это не очень хорошо, значит мы тратим больше ресурсов, оценка линейная.

Перейдем к чуть более точному методу**. Эйлера-Коши**

В данном методе на каждом интервале расчет проводится в два этапа. На первом (этап прогноза) определяется приближенное решение на правом конце интервала по методу Эйлера, на втором (этап коррекции) уточняется значение решения на правом конце с использованием полусуммытангенсов углов наклона на концах интервала:

$$\tilde{x}_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k)$$
$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1}))$$



Этот метод имеет второй порядок точности относительно h. Покажем это:

$$x(t_{k+1}) = x(t_k + h) = x(t_k) + hx'(t_k) + \frac{h^2}{2}x''(t_k) + O(h^3)$$
$$x(t_k) = x_k$$

$$x'(t_k) = \dot{x}(t_k) = f(t_k, x_k)$$

$$x''(t_k) = \frac{x'(t_{k+1}) - x'(t_k)}{h} = \frac{f(t_{k+1}, x_{k+1}) - f(t_k, x_k)}{h} \approx \frac{f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1}) - f(t_k, x_k)}{h}$$

$$\delta_{k+1} = x(t_{k+1}) - x_{k+1}$$
$$= x(t_k) + hx'(t_k) + \frac{h^2}{2}x''(t_k) + O(h^3) - \left(x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1})\right)\right)$$
$$\approx x_k + hf(t_k, x_k) + \frac{h^2}{2}\frac{f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1}) - f(t_k, x_k)}{h} + O(h^3)$$
$$- \left(x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1})\right)\right)$$
$$= \frac{2hf(t_k, x_k) + hf(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1}) - hf(t_k, x_k)}{2} - \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}_{k+1})\right) + O(h^3)$$
$$= O(h^3)$$

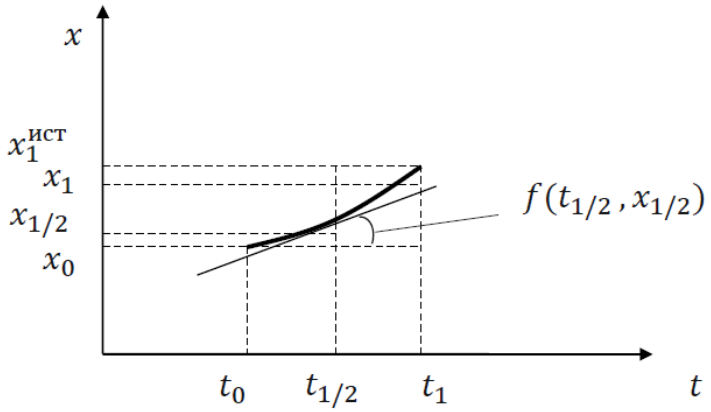
При уменьшении шага на порядок (с 1 до 0,1), увеличим точность в 100 раз. Метод является предпочтительным для получения более точного сеточного решения. Это **оценки** порядка точности. Нельзя сравнивать в абсолютных значениях точность методов при интегрировании.

Улучшенный Эйлера

Данный метод использует расчет приближенного значения производной от решения в точке на середине расчетного интервала. Значение производной в середине получают применением явного метода Эйлера на половинном шаге по t.

Итеративные формулы:

$$x_{k+\frac{1}{2}} = x_k + \frac{h}{2}f(t_k, x_k)$$
$$x_{k+1} = x_k + h\,f(t_{k+\frac{1}{2}}, x_{k+\frac{1}{2}})$$
$$t_{k+1} = t_k + h$$
$$t_{k+\frac{1}{2}} = t_k + \frac{h}{2}$$



Данный метод имеет также второй порядок точности.

© Елисеев В.Л., 202

25. Методы Рунге-Кутты.

Методы Рунге-Кутты. Дальнейшее увеличение точности связано с делением интервала интегрирования на подынтервалы, чем их больше, тем точнее.

Поправку рассчитываем, как взвешенную сумму из p членов с коэффициентами ci. Члены рассчитываем по итеративной формуле

Все рассмотренные выше явные методы являются вариантами методов Рунге–Кутта. Семейство этих методов p–го порядка записывается в виде следующих соотношений:

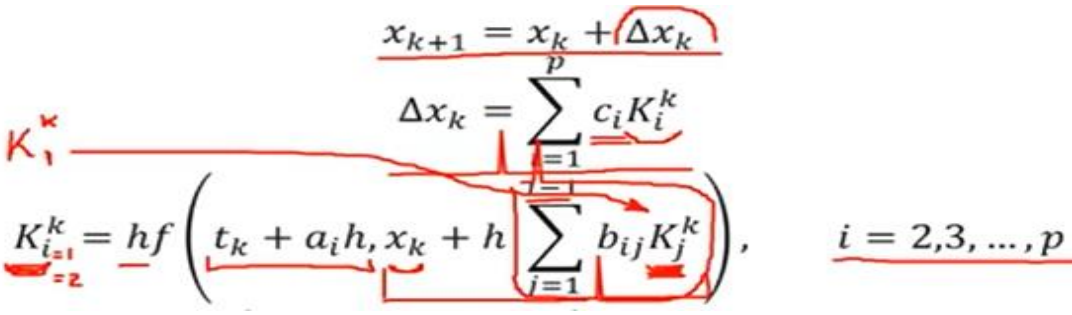
$$x_{k+1} = x_k + \Delta x_k$$

$$\Delta x_k = \sum_{i=1}^{p} c_i K_i^k$$

$$K_i^k = hf\left(t_k + a_i h, x_k + h\sum_{j=1}^{i-1} b_{ij}\, K_i^k\right), \quad i = 2,3,\dots,p$$

Параметры a_i, b_{ij}, c_j подбирают так, чтобы значение x_{k+1}, рассчитанное по рекуррентным формулам, приведённым выше, совпадало со значением разложения в точке t_{k+1} точного решения в ряд Тейлора с погрешностью $O(h^{p-1})$.

(Тоже самое но со стрелочками)



В примере шаг интегрирования разбили на 3 части. b и c получаем из разложения точного решения в ряд тейлора и вычитания из него общей формулы метода рунге-кутты, из разности составляем систему уравнений, из системы уравнений получаем коэффициенты. Коэффициенты не зависят от вида функции (точное решение). Третий порядок точности – при уменьшении шага в 10 раз, точность увеличится в 1000, это здорово.

Метод Рунге-Кутта 3-го порядка точности

Основные параметры вычислительной схемы: p=3

$$a_1 = 0 \quad a_2 = \frac{1}{3} \quad a_3 = \frac{2}{3}$$

$$b_{21} = \frac{1}{3} \quad b_{31} = 0 \quad b_{32} = \frac{2}{3}$$

$$c_1 = \frac{1}{4} \quad c_2 = 0 \quad c_3 = \frac{3}{4}$$

Уравнения итеративных вычислений с приведенными коэффициентами принимают вид:

$$\Delta x_k = \frac{1}{4}\left(K_1^k + 3K_3^k\right) \qquad K_1^k = hf(t_k, x_k)$$

$$K_2^k = hf\left(t_k + \frac{1}{3}h, x_k + \frac{1}{3}K_1^k\right) \quad K_3^k = hf\left(t_k + \frac{2}{3}h, x_k + \frac{2}{3}K_2^k\right)$$

Метод Рунге-Кутта 4-го порядка точности

Основные параметры вычислительной схемы: p=4

$$a_1 = 0 \quad a_2 = \frac{1}{2} \quad a_3 = \frac{1}{2} \quad a_4 = 1$$

$$b_{21} = \frac{1}{2} \quad b_{31} = 0 \quad b_{32} = \frac{1}{2} \quad b_{41} = 0 \quad b_{42} = 0 \quad b_{43} = \frac{1}{2}$$

$$c_1 = \frac{1}{6} \quad c_2 = \frac{1}{3} \quad c_3 = \frac{1}{3} \quad c_4 = \frac{1}{6}$$

Уравнения итеративных вычислений:

$$\Delta x_k = \frac{1}{6}\left(K_1^k + 2K_2^k + 2K_3^k + K_4^k\right) \qquad K_1^k = hf(t_k, x_k)$$

$$K_2^k = hf\left(t_k + \frac{1}{2}h, x_k + \frac{1}{2}K_1^k\right) \quad K_3^k = hf\left(t_k + \frac{1}{2}h, x_k + \frac{1}{2}K_2^k\right)$$

$$K_4^k = hf\left(t_k + h, x_k + K_3^k\right)$$

Контроль точности и выбор шага интегрирования для одношаговых методов интегрирования.

Основным способом контроля точности получаемого численного решения при решении задачи Коши является метод, основанные на принципе Рунге-Ромберга-Ричардсона. Суть этого подхода в том, что сравнение решений в точке одним и тем же методом с шагом h и $2h$ аппроксимирует точное решение с порядком на единицу большим точности исходного решения.

Пусть $x^{(h)}$ — решение задачи Коши методом Рунге-Кутта p-го порядка точности с шагом h в точке $t + 2h$. Пусть $x^{(2h)}$ — решение той же задачи в точке $t + 2h$, полученное тем же методом, но с шагом $2h$. Тогда выражение: $\check{x} = x^{(2h)} + \frac{x^{(h)} - x^{(2h)}}{2^p - 1}$ аппроксимирует точное решение в точке $(t + 2h, x(t + 2h))$ с $p + 1$ порядком точности

Сравниваем абсолютные погрешности для разных шагов интегрирования одного и того же метода, с одним и тем же порядком точности и понимаем достигли ли нужной точности. Порядок в точке с двойным шагом интегрирования получатся на 1 больше, чем просто метод рунге – кутты.

Второе слагаемое в формуле оценивает главный член в погрешности решения x^h. Если на некотором шаге погрешность решения, полученного в точке $t+2h$, превышает заданную точность ε, то значение шага следует уменьшить. В противном случае можно оставить тот же шаг интегрирования. Данный метод достаточно ресурсоемок, поскольку приходится каждый шаг интегрирование проводить дважды.

Ещё одним способом достижения произвольной наперед заданной точности является подход «прогноз-коррекция». Его суть в том, что вычисление функции на каждом шаге интегрирования итеративно повторяется до тех пор, пока разница вычисленных значений на последовательных итерациях не станет меньше заданной точности. Например, в методе Эйлера-Коши можно последовательно уточнять полусумму тангенсов до тех пор $\frac{1}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^i_{k+1})\right)$, пока не будет достигнута заданная точность вычисления x_{k+1}:

$$\tilde{x}^0_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k)$$

$$x^1_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^0_{k+1})\right)$$

$$x^2_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^1_{k+1})\right)$$

$$\vdots$$

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^i_{k+1})\right)$$

© Елисеев В.Л.

Описанные приемы позволяют достичь повышения точности вычислений, однако это может привести к существенному росту количества вычислений, замедляя получение окончательного результата. В противоположность этому, традиционные методы интегрирования обладают, с одной стороны, известной точностью (порядка h), с другой –гарантированным объемом вычисление на каждом шаге интегрирования.

В тех случаях, когда необходимо обеспечить вычисления с гарантированным временем получения решения, например, в быстродействующих системах управления реального времени, такие подходы не используются.

Потому что можем никогда не достигнуть нужной точности, и программа зациклится

26. Контроль точности и выбор шага интегрирования для одношаговых методов интегрирования.

Контроль точности и выбор шага интегрирования

Основным способом контроля точности получаемого численного решения при решении задачи Коши является метод, основанные на принципе Рунге-Ромберга-Ричардсона. Суть этого подхода в том, что сравнение решений в точке одним и тем же методом с шагом h и 2h аппроксимирует точное решение с порядком на единицу большим точности исходного решения.

Пусть x^h – решение задачи Коши методом Рунге-Кутта *p*-го порядка точности с шагом *h* в точке $t + 2h$. Пусть x^{2h} – решение той же задачи в точке $t + 2h$, полученное тем же методом, но с шагом *2h*. Тогда выражение:

$$\bar{x} = x^h + \frac{x^h - x^{2h}}{2^p - 1}$$

аппроксимирует точное решение в точке $(t + 2h, x(t + 2h))$ с p+1 порядком точности.

Второе слагаемое в формуле оценивает главный член в погрешности решения x^h. Если на некотором шаге погрешность решения, полученного в точке t+2h , превышает заданную точность ε, то значение шага следует уменьшить. В противном случае можно оставить тот же шаг интегрирования. Данный метод достаточно ресурсоемок, поскольку приходится каждый шаг интегрирование проводить дважды.

Ещё одним способом достижения произвольной наперед заданной точности является подход «прогноз-коррекция». Его суть в том, что вычисление функции на каждом шаге интегрирования итеративно повторяется до тех пор, пока разница вычисленных значений на последовательных итерациях не станет меньше заданной точности. Например, в методе Эйлера-Коши можно последовательно уточнять полусумму тангенсов до тех пор $\frac{1}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^i_{k+1})\right)$, пока не будет достигнута заданная точность вычисления x_{k+1}:

$$\tilde{x}^0_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k)$$

$$x^1_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^0_{k+1})\right)$$

$$x^2_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^1_{k+1})\right)$$

$$\vdots$$

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \tilde{x}^i_{k+1})\right)$$

Описанные приемы позволяют достичь повышения точности вычислений, однако это может привести к существенному росту количества вычислений, замедляя получение окончательного результата. В противоположность этому, традиционные методы интегрирования обладают, с одной стороны, известной точностью (порядка h), с другой — гарантированным объемом вычисление на каждом шаге интегрирования.

В тех случаях, когда необходимо обеспечить вычисления с гарантированным временем получения решения, например, в быстродействующих системах управления реального времени, такие подходы не используются. (тк можем никогда не достигнуть нужной точности, и программа зациклится.)

27. Многошаговые методы численного интегрирования уравнений состояния.

Многошаговые методы

В этих методах для расчета значения целевой функции в очередном узле сетки используются значения функции в нескольких предыдущих узлах сетки. Такие методы еще называют конечно-разностными.

Примером такого подхода являются методы Адамса, задаваемые следующими соотношениями для локальной погрешности порядка m:

$$x_{k+1} = x_k + h\sum_{i=0}^{m}\gamma_i \nabla^i f(t_k)$$

где $\nabla^i f(t_k)$ - оценка производной функции в точке t_k i-го порядка точности, рассчитываемая в общем виде через биноминальные коэффициенты C_i^j:

$$\nabla^i f(t_k) = \sum_{j=0}^{i}(-1)^j C_i^j f\left(t_{k-j}\right)$$

$$C_i^j = \begin{cases} 0, & j < 0 \\ \dfrac{i(i-1)(i-2)\dots(i-j+1)}{j!}, & j \geq 0 \end{cases}$$

Коэффициенты γ_i рассчитываются по формуле:

$$\gamma_i = \int_0^1 \prod_{k=1}^{i}\left(1-\frac{u}{k}\right)du$$

В частности, для $m = 2$:

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(3f(t_k) - f(t_{k-1})\right)$$

Для $m = 3$:

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{12}\left(23f(t_k) - 16f(t_{k-1}) + 5f(t_{k-2})\right)$$

В одношаговом – один шаг, который мы делим, аппроксимации внутри шага интегрирования.

В многошаговом – аппроксимация по всем предыдущим точкам, шагов много, чтобы воспользоваться многошаговым, нужно сначала получить точки в одношаговом.

Берем значения с предыдущего шага и прибавляем шаг умноженный на взвешенную сумму каких-то значений γ i-е и ∇ i-е – оценка производной функции в текущей точке (оцениваем производную на основании информации, полученной на предыдущих шагах)

Методы Адамса требуют для начала расчета первых m-1 точек, для чего используются одношаговые методы, например, Рунге-Кутта. К преимуществам многошаговых методов относится относительная простота вычислений, что их выгодно отличает от методов Рунге-Кутта.

Разнообразие методов численного решения систем дифференциальных уравнений оправдывается тем, что не каждый метод оказывается хорош для всех задач.

В частности, существуют так называемые жесткие системы ОДУ, которые при использовании стандартных подходов к управлению шагом интегрирования дают очень большую погрешность, что проявляется в неустойчивости получаемого решения. Возможность смены метода для решения задачи позволяет получить устойчивое решение.

28. Объекты управления и системы с распределенными параметрами. Математическое описание. Классификация.

Обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ) с успехом используются для описания объектов, параметры и поведение которых может быть приведено к какой (в том числе, к любой) в том или ином пространстве. Например, рассматривая с точки зрения механики движение объектов даже сложной формы, алгебраическим путем всегда можно найти центр масс, провести ось вращения и рассчитать момент инерции. После этого можно записать уравнение движения тела в виде ОДУ. Не всегда эти ОДУ имеют аналитическое решение, как например задача динамики многих тел.

Аналогично, для электрических схем ток и напряжение рассчитываются в предположении, что параметры электрической схемы – сопротивление, емкость, индуктивность – сосредоточены в некоторых точках схемы, при этом электрические заряды между этими точками передаются мгновенно и без какого-либо постороннего воздействия на них. Такие системы и объекты называются системами с сосредоточенными параметрами (ССП). Описанная идеализация справедлива только до той поры, пока нам не приходится рассматривать объекты и явления, основные особенности, меняясь во времени, ещё и распределены в пространстве. В силу принципиальной важности этой распределенности такие системы невозможно описать в целом с помощью ОДУ. Они называются системами с распределенными параметрами (СРП)

Формой математического описания системы с распределенными параметрами (СРП) являются дифференциальные уравнения в частных производных (ДУЧП).

Рассмотрим общую формулировку и классификацию задач в СРП.

Пусть искомая функция $u = u(x,t)$. Введем для краткости дальнейших выкладок следующие обозначения:

$$u_t = \frac{\partial u}{\partial t}, \quad u_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u_{tt} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad u_{xt} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t}$$

Тогда в общем виде ДУЧП для одномерной пространственной координаты x может быть записана в виде:

$$F(t, x, u_t, u_x, u_{xx}, u_{tt}, u_{xt}) = 0$$

Классификация:

Уравнение называется линейным относительно старших производных, если можно записать:

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xt} + a_{22}u_{tt} + F_1(t, x, u_t, u_x) = 0$$

Для заданного уравнения дискриминантом называется $D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$.
По аналогии с уравнением конического сечения, которое имеет вид

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0$$

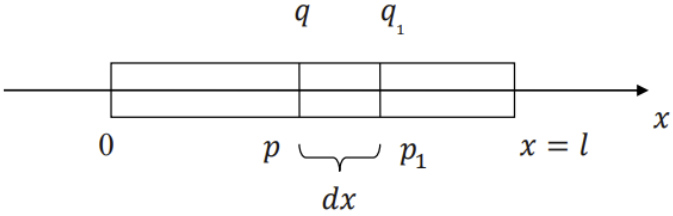
в зависимости от значения дискриминанта вводится классификация:

- $D < 0$ - уравнение эллиптического вида (уравнение Лапласа)
- $D = 0$ - уравнение параболического вида (уравнение теплопроводности)
- $D > 0$ - уравнение гиперболического вида (волновое уравнение)

Если $a_{11} = a_{11}(u)$, то ДУЧП называется квазилинейным.

29. Постановка краевой задачи на примере уравнения колебаний упругого стержня. Виды граничных условий.

Рассмотрим колебания, возникающие по всей длине упругого тела с небольшим сечением, позволяющим пренебречь колебаниями в иных направлениях, кроме осевого. Такие эффекты становятся важны либо при значительной длине пружины, либо при высокой скорости процессов, определяемых высокочастотными внешними воздействиями, либо просто временным масштабом рассматриваемых явлений. Данная задача описывает так называемые продольные колебания упругого стержня.



В рассмотрение попадают только такие колебания, при которых поперечные сечения, перемещаясь вдоль оси стержня, остаются плоскими и параллельными друг другу. Такое допущение оправдано, если поперечное сечение стержня мало по сравнению с его длиной.

Рассмотрим колебания некоторого сечения стержня *pq* с абсциссой *x*. Обозначим через **u(x,t)** смещение этого сечения в момент времени t. Тогда смещение другого сечения $p_1 q_1$, близкого к рассматриваемому, будет равно $u + \frac{\partial u}{\partial x} dx$. При этом, относительное удлинение стержня в сечении с абсциссой *x* выражается частной производной $\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}$.

Считая колебания малыми, применяем закон Гука. Тогда сила натяжения T может быть рассчитана как $T = ES\frac{\partial u}{\partial x}$, где E – модуль упругости (модуль Юнга), S - площадь поперечного сечения стержня.

Возьмем элемент стержня между сечениями pq и $p_1 q_1$, абсциссы которых в состоянии покоя имеют координаты x и $x + dx$. На этот элемент действуют силы T и T_1:

$$T_1 - T = ES\frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{x+dx} - ES\frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{x} = ES\left(\frac{\partial u(x+dx,t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right)$$

$$\approx ES\left(\frac{\partial u(x,t)}{\partial x} + \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}dx - \frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right) = ES\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}dx$$

С другой стороны, ускорение элемента стержня равно $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, а значит сила инерции $-\rho S dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, где pSdx - масса фрагмента стержня длиной dx, площадью сечения S и плотностью p.

$$\rho S dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = ES\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}dx$$

Обозначим $a = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, получим дифференциальное уравнение колебаний однородного стержня:

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}$$

Если на стержень действует внешняя сила $F(x,t)$ рассчитанная на единицу объема, то уравнение приобретает вид: $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{1}{\rho}F(x,t)$

Данное уравнение обобщается на трехмерный случай $u = u(x,y,z,t)$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b^2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + c^2\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \frac{1}{\rho}F(x,y,z,t)$$

где *a, b, c* – коэффициенты, определяющие свойства упругого распространения колебаний в направлении осей *x, y, z*.

Одного уравнения движения недостаточно для полного описания колебательных процессов, происходящих в стержне. Нужно задать начальные условия, т.е. задать смещения сечений стержня и их скорости начальный момент времени: $u(x,t)|_{t=0}, \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}$.

Кроме того, должны быть заданы граничные условия на концах стержня, которые могут быть для разных условий сформулированы так: $u(0,t)=0, \quad u(l,t)=0$

- Стержень закреплен на обоих концах, т.е.

- Один конец стержня закреплен, другой свободен:



$$u(0,t)=0, \qquad \left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right|_{x=l}=0$$



На свободном конце $x=l$ натяжение T=0, т.к. смещение сечения на краю стержня равно нулю.

- Оба конца стержня свободны: $\left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right|_{x=0}=0, \quad \left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right|_{x=l}=0$



Виды граничных условий

Рассмотрим различные виды граничных условий, применяемых при постановке задачи решения ДУЧП. Пусть x - вектор пространственных координат, t - время, а u=u(x,t) - искомая функция. Обозначим Г границу области, в которой ищем решение, а n - нормаль к точке границы.

Существуют множество формулировок различных граничных условий.

Кроме граничных необходимо задать и начальные условия, которые обычно определяются как значение искомой функции в начальный момент времени во всех точках моделируемой СРП.

Виды граничных условий:

1-го рода (Дирихле). Искомая функция задана на границе области:

$$u=\mu_1(x), \qquad x\in\Gamma$$

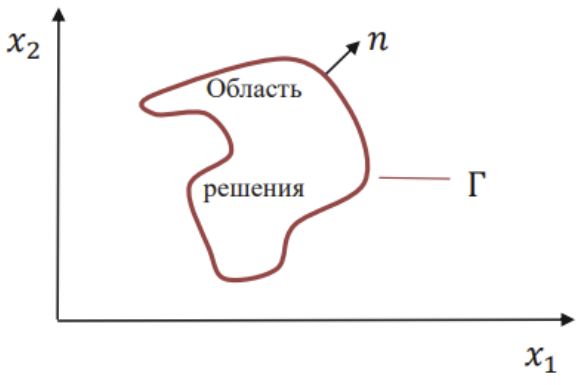
2-го рода (Неймана). На границе области задана производная искомой функции по нормали к границе:

$$\frac{\partial u}{\partial n}=\mu_2(x), \qquad x\in\Gamma$$

3-го рода (Робена или смешанная). Происходит конвективный теплообмен с внешней средой на границе:

$$\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{x\in\Gamma}=\alpha\big(u-\mu_3(x)\big), \qquad x\in\Gamma$$

где α – коэффициент теплообмена, u – температура поверхности тела в точке, $\mu_3(x)$ – температура окружающей среды в точке.



30. Численное моделирование объекта с распределенными параметрами на основе метода конечных разностей. Основные понятия: сетка, сеточная функция, шаблон, аппроксимация.

Численные методы для решения ДУЧП делятся на метод конечных разностей и метод конечных элементов, а далее на большое число направлений.

Семейство методов, которое широко используется для решения задач, описываемых ДУЧП, называются сеточными методами или разностными схемами. Название связано с тем, что решение ищется не в непрерывном пространстве переменных исходного УЧП, а в некоторых дискретных точках.

Разностная сетка – это совокупность элементов дискретного пространства.

Каждый отдельный элемент этого пространства называется узлом разностной сетки.

Для того, чтобы решить дифференциальное уравнение разностной схемой необходимо совершить два шага:

1) Заменить область непрерывного изменения аргументов областью дискретного изменения.
2) Заменить дифференциальный оператор некоторым разностным оператором, а также сформулировать разностный аналог краевых условий и начальных данных.

Метод конечных разностей

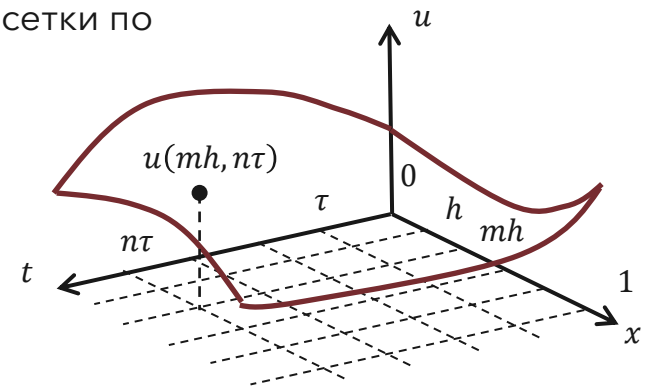
Введем необходимые определения и обозначения. Пусть ДУЧП имеет общий вид:

$$F(t, x, u_t, u_x, \dots) = 0$$

Точным решением является искомая функция $u(t, x)$. Будем искать приближенное решение в полуполосе $0 \le x \le 1$, $0 \le t < \infty$.

Зададим некоторые значения $h, \tau > 0$ –это шаги сетки по x и t соответственно, причем

$\frac{1}{h} = M$ –целое число. Точки $(mh, n\tau)$ назовем узлами дискретной сетки (m, n). Обозначим через $u_{h\tau}$ функцию, определенную на сетке со значениями в узлах $(mh, n\tau)$.



Сеточная функция $u_{h\tau}$ определена только в узлах сетки. В этом смысле она является обобщением решетчатой одномерной функции на многомерное пространство аргументов.

Будем искать такую функцию $u_{h\tau}$, которая аппроксимирует точное решение в узлах $u(mh, n\tau) \equiv [u]_{h\tau}$.

Поскольку на значение шага по времени τ не накладывается никаких ограничений кроме положительности, обычно выбирают $\frac{\tau}{h} = \kappa = const$.

Поэтому иногда используется более краткое обозначение u_h вместо $u_{h\tau}$ и $[u]_h$ вместо $[u]_{h\tau}$.

В данном случае разностная сетка задана с регулярным шагом, однако в общем случае это необязательно.

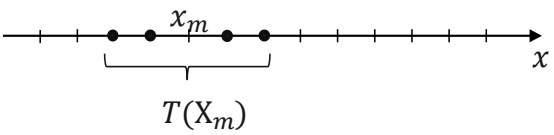
Будем обозначать для краткости $u_{h\tau}(mh, n\tau) \equiv u_m^n$.

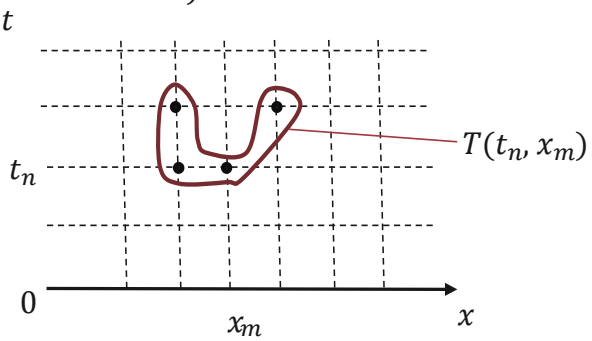
Функции u(t,x) непрерывного аргумента являются элементами некоторого функционального гильбертова пространства H_0. В свою очередь, множество сеточных функций $f \in H_h$ образуют гильбертово пространство H_h, в котором для любой функции u_h введена метрика $\|f\|_{H_h}$. Таким образом, используя метод сеток, мы заменяем пространство H_0 пространством H_h

Говорят, что сеточная функция u_h сходится к решению задачи ДУЧП, если

$$\|u_h - [u]_h\|_{H_h} \to 0 \text{ при } h \to 0$$

Рассмотрим аппроксимацию дифференциального оператора на разностной сетке. Она производится с помощью так называемого сеточного шаблона линейной комбинации значений сеточной функции на некотором множестве узлов сетки $T.x_m$). Аналогично вводится сеточный шаблон на двумерной и многомерной сетке.





Рассмотрим одномерный дифференциальный оператор Lu над функцией $u \in H_0$, причем также выполняется $Lu \in H_0$. Тогда заменяя производные на разностные соотношения, получим разностное выражение $L_h u_h$, являющееся линейной комбинацией значений сеточной функции u_h:

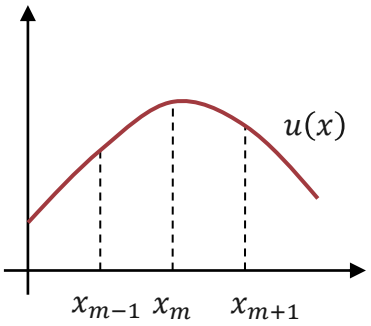
$$L_h u_h\Big|_{x=x_m} = \sum_{\xi \in T(x)} A_h(x,\xi) u_h(\xi)$$

где $A_h(x,\xi)$ –коэффициенты шаблона в узле разностной сетки с координатой x, $T(x)$ –множество точек шаблона для узла x.

Замена L на L_h называется аппроксимацией дифференциального оператора разностным.

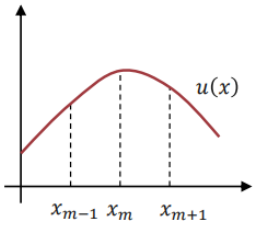
Количество узлов, входящих в $T(x)$, определяет ранг шаблона. Например, шаблон, состоящий из 3-х точек, называется трехточечным шаблоном. При этом расстояние, на которое отстоят точки шаблона от его узла и их взаимное расположение, не имеют значения.

График некоторой функции в окрестностях узла разностной сетки с координатой x_m.



31. Разностная аппроксимация простейших дифференциальных операторов. Примеры аппроксимации операторов первого и второго порядков.

Количество узлов, входящих в $T(x)$, определяет ранг шаблона. Например, шаблон, состоящий из 3-х точек, называется трехточечным шаблоном. При этом расстояние, на которое отстоят точки шаблона от его узла и их взаимное расположение, не имеют значения. Для удобства рассмотрим график некоторой функции в окрестностях узла разностной сетки с координатой xm. Рассмотрим разностные аппроксимации простейших дифференциальных операторов. Частная производная первого порядка $Lu = \frac{\partial u}{\partial x}$ может быть аппроксимирована любым из следующих выражений:



- **правая разностная производная**: $L_h^+ u_h \Big|_{x=x_m} = \frac{u(x+h)-u(x)}{h} = u_x$
- **левая разностная производная**: $L_h^- u_h \Big|_{x=x_m} = \frac{u(x)-u(x-h)}{h} = u_{\bar{x}}$

Кроме представленных очевидных вариантов аппроксимации производной, в качестве разностной аппроксимации первого порядка можно взять линейную комбинацию выражений для левой и правой производных:

$L_h^{(\sigma)} u_h = \sigma u_x + (1-\sigma) u_{\bar{x}}$ где σ - любое вещественное число. В частности, при σ = 0,5 получаем так называемую центральную (двухстороннюю) разностную производную:

$L_h^0 u_h = \frac{1}{2}(u_x + u_{\bar{x}}) = \frac{u(x+h)-u(x-h)}{2h} \equiv u_{\dot{x}}$ Таким образом, для оценки простейшего дифференциального оператора можно написать бесчисленное множество разностных выражений, определяемых значением σ. Возникает вопрос: какова ошибка аппроксимации при использовании того или иного выражения и как ведет себя погрешность $\psi(x) = L_h u_h(x) - Lu(u)$ в точке x при $h \to 0$? Разложим

$u(x \pm h) = u(x) \pm hu'(x) + \frac{h^2}{2} u''(x) + O(h^3)$. Подставим это разложение в формулы для разностных выражений оператора первой производной и оценки погрешности разностного оператора $\psi(x)$:

$u_x = \frac{u(x+h)-u(x)}{h} = u'(x) + \frac{h^2}{2} u''(x) + O(h^2) \quad \psi(x) = u_x - u'(x) \square O(h)$

$u_{\bar{x}} = \frac{u(x)-u(x-h)}{h} = u'(x) - \frac{h^2}{2} u''(x) + O(h^2) \quad \psi(x) = u_{\bar{x}} - u'(x) \square O(h)$

$u_{\dot{x}} = \frac{u(x+h)-u(x-h)}{h} = u'(x) + O(h^2) \qquad \psi(x) = u_{\dot{x}} - u'(x) \square O(h^2)$

Пусть U – класс достаточно гладких функций $u \in U$, заданных в окрестности T(x) точки x, содержащей при $h > h_0$ шаблон разностного оператора L_h. Будем говорить, что L_h аппроксимирует дифференциальный оператор L с порядком $n > 0$ в точке x, если

$\psi(x) = L_h u_x - Lu(x) \square O(h^n)$ Таким образом, левая $u_{\bar{x}}$ и правая u_x производные аппроксимируют $Lu = \frac{du}{dx} = u'$ с первым порядком, а центральная разностная производная $u_{\dot{x}}$ - со вторым порядком шага сетки. Для разностной аппроксимации частной производной <u>второго порядка</u> $Lu = u'' = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ надо взять 3 точки: $(x-h, x, x+h)$, то есть, взять трехточечный шаблон: $L_h u = \frac{u(x+h)-2u(x)+u(x-h)}{h^2}$. Правая разностная производная в точке x совпадает с левой разностной производной в точке $x+h$, то есть, $u_x(x) = u_{\bar{x}}(x+h)$, поэтому:

$$L_h u = \frac{u_x(x) - u_{\bar{x}}(x)}{h} = \frac{1}{h}\left[u_{\bar{x}}(x+h) - u_{\bar{x}}(x)\right] = u_{\bar{x}x}(x)$$

Раскладывая функцию u(x) в ряд Тейлора, нетрудно показать, что порядок аппроксимации равен 2.

32. Сходимость, точность, аппроксимация и устойчивость конечно-разностных схем.

Разностную схему называют устойчивой в сеточной норме пространства C, если существует такая постоянная c_1, не зависящая от шагов сетки h и τ, такая, что имеет место оценка:

$\max\limits_{0\le n\le N}\|u^n\| \le c_1(\max\limits_{0\le n\le N}\|f^n\| + \max\limits_{0\le n\le N}\left\{\max\limits_{0\le n\le N}|\mu_1^n|, \max\limits_{0\le n\le N}\left\{|\mu_2^n|, \|u^0\|\right\}\right\})$, где $\|u^n\| = \max\limits_{0\le m\le M}|u_m^n|, \|f^n\| = \max\limits_{0\le m\le M}|f^n|$

Если схема неустойчива, то погрешности при вычислениях быстро возрастают и результат тем хуже, чем меньше шаг.

Теорема: Разностная схема $L_{h\tau}^{(0)}$ с заданными начальными и краевыми условиями устойчива в сеточной норме пространства C, если выполняется условие $\tau \le \frac{h}{2}$.

Разностные схемы, которые обладают устойчивостью только при определенных условиях, накладываемых на шаги сетки, называются условно устойчивыми. Если схема устойчива при любых соотношениях между шагами сетки, то она называется безусловно устойчивой.

Теорема: Разностная схема $L_{h\tau}^{(1)}$ с заданными начальными и краевыми условиями устойчива в сеточной норме пространства C при любых h,τ.

Условно устойчивые схемы зачастую вынуждают уменьшать шаг по t только для обеспечения устойчивости схемы, что приводит к росту затрат машинного времени.

В случае пространственно одномерных задач неявные схемы более предпочтительны, так как использование метода прогонки обеспечивает эффективное вычисление решения на очередном временном слое за $O(M)$ операция при любых шагах сетки. Однако, в случае пространства большей размерности явная схема может оказаться предпочтительней.

Для рассмотрения точности используют разложение в ряд Тейлора:

$$u(x+h) = u(x) + hu'(x) + \frac{h^2}{2}u''(x) + O(h^3)$$

$$u(x-h) = u(x) - hu'(x) + \frac{h^2}{2}u''(x) + O(h^3)$$

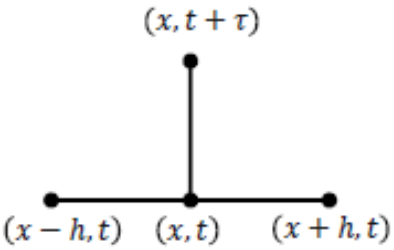
$$\delta = \frac{1}{h}\left(u(x) + hu'(x) + \frac{h^2}{2}u''(x) + O(h^3) - u(x)\right) - u'(x) =$$

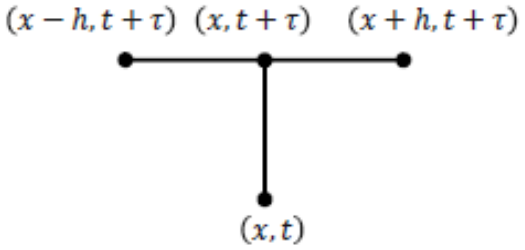
$$\frac{u'(x)}{h} + \frac{h}{2}u''(x) + \frac{O(h^3)}{h} - \frac{u'(x)}{h} = \frac{h}{2}u''(x) + \frac{O(h^3)}{h} = O(h)$$

33. Двухслойная разностная схема с весами для одномерного уравнения параболического типа.

Рассмотрим дифференциальный оператор параболического типа с частными производными, действующий на функцию $u = u(x,t)$:

$Lu = \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$. Пусть (x, t) – фиксированная точка на плоскости и $h > 0$, $\tau > 0$ - шаги сетки по x и t соответственно. Разностная аппроксимация $L_{h\tau}$ для дифференциального оператора L требует определить сеточный шаблон. Например, один из представленных ниже:





$$L_{h\tau}^{(0)} u = u_t - u_{\bar{x}x} = \frac{u(x,t+\tau) - u(x,t)}{\tau} - \frac{u(x+h,t) - 2u(x,t) + u(x-h,t)}{h^2}$$

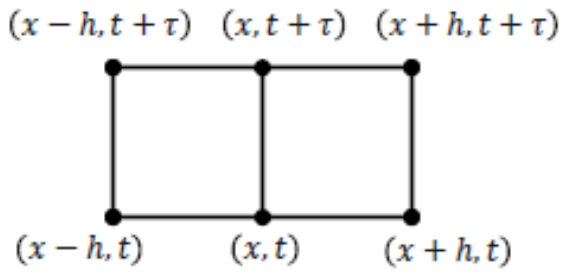
Введем обозначения для сокращения записи: $u = u(x,t)$ $\hat{u} = u(x,t+\tau)$ $u_t = \frac{\hat{u} - u}{\tau}$

Тогда:

$L_{h\tau}^{(0)} u = u_t - u_{\bar{x}x}$ $\qquad$ $L_{h\tau}^{(1)} u = u_t - \hat{u}_{\bar{x}x}$

Взяв линейную комбинацию обоих операторов с параметром σ, получим семейство разностных операторов, порождающих разностные схемы с весами:

$L_{h\tau}^{(\sigma)} u = u_t - (\sigma \hat{u}_{\bar{x}x} + (1-\sigma) u_{\bar{x}x})$ определенных при $\sigma \neq 0, \sigma \neq 1$ на шеститочечном шаблоне:



Достаточно важным частным случаем разностного оператора на шеститочечном шаблоне является значение $\sigma = 0{,}5$

$$L_{h\tau}^{(0.5)} u = u_t - \frac{1}{2}(\hat{u}_{\bar{x}x} + u_{\bar{x}x})$$

Точность аппроксимации представленных разностных операторов описывается следующими выражениями:

$\psi^{(0)}(x,t) = L_{h\tau}^{(0)} u(x,t) - Lu(x,t) \square O(h^2 + \tau)$

$\psi^{(1)}(x,t) = L_{h\tau}^{(1)} u(x,t) - Lu(x,t+\tau) \square O(h^2 + \tau)$

$\psi^{(0.5)}(x,t) = L_{h\tau}^{(0.5)} u(x,t) - Lu(x,t+\frac{\tau}{2}) \square O(h^2 + \tau^2)$

Таким образом, линейная комбинация простейших операторов дает повышенный порядок точности по τ.

34. Явная и неявная разностные схемы для одномерного уравнения параболического типа.

Рассмотрим решение ДУЧП параболического типа, соответствующее задаче моделирования одномерного объекта теплопроводности с внешним возмущением:

$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t)$ в области $Q_{XT} = [0,X] \times [0,T]$ с начальными и краевыми условиями:

$u(x,0) = u_0(x) \quad u(0,t) = \mu_1(t) \quad u(X,t) = \mu_2(t)$

Будем считать, что функции f, u_0, μ_1, μ_2 таковы, что существуют достаточно гладкое решение изложенной задачи. Введем прямоугольную сетку, такую, чтобы $h = \frac{X}{M}, \tau = \frac{T}{N}$

$Q_{h\tau} = \{(mh, n\tau) : 0 \le m \le M, 0 \le n \le N\}$

Обозначим $u_{h\tau}(mh, n\tau) = u_m^n$, $f(mh, n\tau) = f_m^n$. Используя выведенные ранее выражения для аппроксимации параболического оператора $L_{h\tau}^{(0)}$ и $L_{h\tau}^{(1)}$, получим 2 варианта разностной схемы:

$$L_{h\tau}^{(0)}: \frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} - \frac{u_{m-1}^n - 2u_m^n + u_{m+1}^n}{h^2} = f_m^n$$

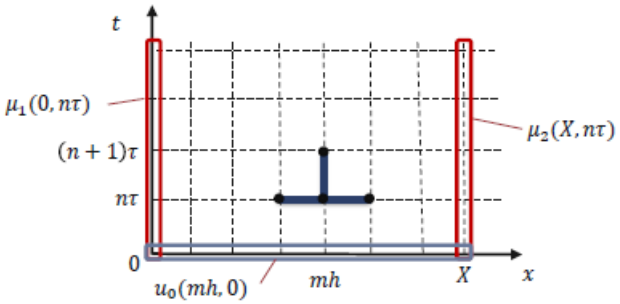
$$L_{h\tau}^{(1)}: \frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} - \frac{u_{m-1}^{n+1} - 2u_m^{n+1} + u_{m+1}^{n+1}}{h^2} = f_m^{n+1}$$

причем $m = 1, \dots, M-1$ и $n = 0, \dots, N-1$

Начальные и краевые условия также аппроксимируют на сетку:

$u_m^0 = u_0(mh) \quad u_0^n = \mu_1(n\tau) \quad u_M^0 = \mu_2(n\tau)$

Из первой схемы для $L_{h\tau}^{(0)}$ следует соотношение: $u_m^{n+1} = u_m^n + \frac{\tau}{h^2}(u_{m-1}^n - 2u_m^n + u_{m+1}^n) + \tau f_m^n$



В силу того, что значения u_m^0 известны, можно найти u_m^1 и т.д. Таким образом, расчет приближения искомой функции u в каждом очередном временном слое находится с помощью явных формул. Поэтому, схема с $L_{h\tau}^{(0)}$ называется <u>явной</u>.

В то же время для $L_{h\tau}^{(1)}$ имеем:

$$-\frac{\tau}{h^2}u_{m-1}^{n+1} + \left(1 + \frac{2\tau}{h^2}\right)u_m^{n+1} - \frac{\tau}{h^2}u_{m+1}^{n+1} = u_m^n + \tau f_m^{n+1}$$

$m = 1, \dots, M-1$

$u_0^{n+1} = \mu_1((n+1)\tau) \quad u_M^{n+1} = \mu_2((n+1)\tau)$

При известных u_m^n эти соотношения представляют собой систему алгебраических уравнений относительно М-1 неизвестных u_m^{n+1}. Таким образом, для вычисления аппроксимации искомой функции и перехода на следующий временной слой необходимо решить СЛАУ. Поэтому данная схема называется <u>неявной.</u> Сложность решения СЛАУ порядка квадрата от числа неизвестных: $O(M^2)$. Для явной съемы сложность вычисления всего $O(M)$.

35. Алгоритм прогонки для решения разностных уравнений. Устойчивость метода прогонки.

Неявная разностная схема гарантирует устойчивое решение ДУЧП параболического типа при любом соотношении между шагами интегрирования по времени и по пространству. Неявные схемы устойчивы и для многих других типов ДУЧП, но требуют решения СЛАУ. Для решения СЛАУ общего вида нужно порядка $O(M^2)$ операций, где M= размерность матрицы, равная количеству ячеек сетки в одном слое времени. Это достаточно затратно с точки зрения количества операций при вычислениях. Однако неявная схема для одномерного параболического оператора дает матрицу трехдиагонального вида и для ее решения можно воспользоваться методом прогонки, дающим сложность $O(M)$.

Неявная разностная схема порождает:

$$-\frac{\tau}{h^2}u_{m-1}^{n+1}+\left(1+\frac{2\tau}{h^2}\right)u_m^{n+1}-\frac{\tau}{h^2}u_{m+1}^{n+1}=u_m^n+\tau f_m^{n+1}$$

Введем следующие обозначения:

$$a_m=-\frac{\tau}{h^2}\quad b_m=\left(1+\frac{2\tau}{h^2}\right)\quad c_m=-\frac{\tau}{h^2}\quad \varsigma_m^n=u_m^n+\tau f_m^{n+1}$$

Уравнение неявной разностной схемы приобретает вид:

$a_m u_{m+1}^{n+1}+b_m u_m^{n+1}+c_m u_{m-1}^{n+1}=\varsigma_m^n$, где $n=1,...,N-1$ - индексы по временим, а $m=1,...,M-1$ - индексы по x.

Предположим, что значение искомой функции в соседних по x узлах сетки связано соотношением:

$$u_m^{n+1}=\alpha_m u_{m+1}^{n+1}+\beta_m$$

Оно называется рекуррентным прогоночным соотношением, а α_m,β_m - прогоночными коэффициентами.

Запишем для $m-1$:

$$u_{m-1}^{n+1}=\alpha_{m-1}u_m^{n+1}+\beta_{m-1}$$

Подставим в уравнение неявной схемы:

$$a_m u_{m+1}^{n+1}+b_m u_m^{n+1}+c_m\alpha_{m-1}u_m^{n+1}+c_m\beta_{m-1}=\varsigma_m^n$$

Отсюда выражаем:

$u_m^{n+1}=-\frac{a_m}{b_m+c_m\alpha_{m-1}}u_{m+1}^{n+1}+\frac{\varsigma_m^n-c_m\beta_{m-1}}{b_m+c_m\alpha_{m-1}}$. Структура совпадает с прогоночным соотношением, значит:

$\alpha_m=-\frac{a_m}{b_m+c_m\alpha_{m-1}}\quad \beta_m=\frac{\xi_m^n-c_m\beta_{m-1}}{b_m+c_m\alpha_{m-1}}$. Таким образом, мы получили рекуррентные формулы, позволяющие рассчитать значения прогоночных коэффициентов в очередной дискретной координате x на основе значений этих коэффициентов в предыдущей координате. Остается только определить их на первом шаге $m=0$:

$$u_0^{n+1}=\alpha_0 u_1^{n+1}+\beta_0$$

Левое граничное условие:

$$u_0^{n+1}=\mu_1((n+1)\tau)=\mu_1^{n+1}$$

Сравнивая два этих соотношения, получаем: $\alpha=0\quad \beta=\mu_1^{n+1}$

Методика для расчета $\alpha_{0,}\beta_0$ при граничных условиях 2-го и 3-го порядка не меняется, хотя формулы для их вычисления будут другими. Например, для граничных условий 2-го рода:

$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0}=\mu_1^{n+1}$ записывается дискретная аппроксимация производной:

$\frac{u_1^{n+1}-u_0^{n+1}}{h}=\mu_1^{n+1}$ Тогда: $u_0^{n+1}=u_1^{n+1}-h\mu_1^{n+1}$ Отсюда: $\alpha_0=0\quad \beta_0=-h\mu_1^{n+1}$

Итак, используя левое граничное условие и соотношения, можно определить значения прогоночных коэффициентов на любом шаге по пространственной координате x.

Однако рекуррентное прогоночное соотношение позволит рассчитать значение функции u в точке u_m^{n+1}, только если будет известно значение функции u в точке u_{m+1}^{n+1}, т.е. в соседнем справа узле разностной сетки.

Следовательно, необходимо знать значение функции u в крайнем справа узле сетки, которое можно определить из правого граничного условия:

$$u_M^{n+1} = \mu_2^{n+1}$$

Если заданы граничные условия 2-го рода: $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=X} = \mu_2^{n+1}$, то записывается дискретная аппроксимация производной: $\frac{u_M^{n+1} - u_{M-1}^{n+1}}{h} = \mu_2^{n+1}$

Отсюда следует выражение вычисления u на правой границе: $u_M^{n+1} = \frac{h\mu_2^{n+1} + \beta_{M-1}}{1-\alpha_{M-1}}$

Алгоритм метода прогонки:

1. С помощью левого граничного условия определяются значения прогоночных коэффициентов $\alpha_{0,}\beta_0$ на 1-м шаге по пространственной координате.
2. По рекуррентным формулам определяются значения прогоночных коэффициентов $\alpha_{m,}\beta_m$ для всех $m = 1,...,M-1$
3. С помощью правого граничного условия определяется значение u_M^{n+1}
4. С помощью рекуррентного прогоночного соотношения определяются значения искомой функции u_m^{n+1} последовательно для $m = 1,...,M-1$

Определение прогоночных коэффициентов осуществляется за счет цикла по m, в котором значения m увеличивается (что соответствует перемещению слева направо на разностной сетке), в то время как при определении значений u_m^{n+1} организуется цикл по m, в котором значения m уменьшаются (что соответствует перемещению справа налево на разностной сетке). Именно благодаря этим двум циклам, данный метод решения неявной разностной схемы и получил название метода прогонки.

Метод прогонки можно рассматривать в отрыве от задачи численного решения ДУЧП. Он подходит для эффективного решения СЛАУ с матрицей трехдиагонального вида.

Неявная разностная схема. построенная для решения параболического ДУЧП, является абсолютно устойчивой. Однако это еще не гарантирует сходимость метода решения (т.е., метода прогонки) к решению исходной дифференциальной задачи.

Теорема: Достаточным условием сходимости метода прогонки к решению исходной дифференциальной задачи является выполнение следующего неравенства:

$|a_m| + |c_m| < |b_m|$, где a_m, b_m, c_m - коэффициенты неявной разностной схемы.

Можно увидеть, что для разностной схемы решения параболической задачи достаточное условие сходимости прогонки выполняется:

$$|a_m| + |c_m| = \frac{2\tau}{h^2} < 1 + \frac{2\tau}{h^2} = |b_m|$$

Однако в общем случае коэффициенты a_m, b_m, c_m определяют свойства тела в задаче теплопроводности и при некоторых соотношениях плотности, коэффициентов теплопроводности и теплоемкости неявная схема может перестать сходиться к решению исходной дифференциальной задачи.

36. Экономичные разностные схемы для многомерных распределённых объектов. Метод переменных направлений.

Многомерные распределённые объекты

Рассмотрим уравнение теплопроводности в *p*-мерном пространстве:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f(x,t),\ Lu = \sum_{r=1}^{p} L_r u,\ L_r = \frac{\partial^2 u}{\partial x_r^2}$$

Введем сетку с шагом h_r по осям пространства x и шаг τ по времени. Рассмотрим краевую задачу:

$$u(x,t)\big|_{G_r} = \mu_r(t),\ u(x,0) = \mu_0(x)$$

Явная разностная схема:

$$\frac{y_i^{j+1} - y_i^j}{\tau} = \sum_{r=1}^{p} \Lambda_r y_i^j + f_i^j,\ \Lambda_r y_i^j = \frac{y_{(i+1)r}^j - 2y_{ir}^j + y_{(i-1)r}^j}{h^2}$$

Точность аппроксимации: $O(|h|^2 + \tau)$, где $|h|^2 = \sum_{r=1}^{p} h_r^2,\ \tau \le \frac{1}{2}\left(\sum_{r=1}^{p} \frac{1}{h_r^2}\right)$

Условие устойчивости схемы: $\tau \le \frac{(h^*)^2}{2p}$ при $h^* = \min_r h_r$

Неявная разностная схема: $\frac{y_i^{j+1} - y_i^j}{\tau} = \sum_{r=1}^{p} \Lambda_r y_i^{j+1} + f_i^{j+1}$

При p = 3 имеем 7 неизвестных. Решение очень громоздкое и вычислительно затратное. Методом исключения переменных Гаусса вычислительная сложность равна $O(1/h^{3p-2})$.

Имеет место противоречие: явная схема устойчива только при малом τ, а неявная безусловно устойчива при любых шагах, но требует для каждого шага по времени значительного числа арифметических действий.

Схема, удовлетворяющая следующим свойствам, называется экономичной:

- безусловно устойчива,
- требующая при переходе со слоя на слой затраты, пропорциональные количеству узлов сетки $O(1/h^p)$

Метод переменных направлений

Рассмотрим задачу решения уравнения теплопроводности в двумерном пространстве с начальными и краевыми условиями на прямоугольной границе: $\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f(x,t),\ Lu = (L_1 + L_2)u$

Заменим дифференциальный оператор L суммой разностных $\Lambda = \Lambda_1 + \Lambda_2,$ где $\Lambda_r y = y_{\bar{x}_r x_r}$

Основная идея большинства экономичных схем состоит в сведении перехода со слоя на слой к последовательному решению одномерных задач вдоль строк и вдоль столбцов.

$$\frac{y^{j+0.5} - y^j}{0.5\tau} = \Lambda_1 y^{j+0.5} + \Lambda_2 y^j + \varphi^j \quad (1)$$

$$\frac{y^{j+1} - y^{j+0.5}}{0.5\tau} = \Lambda_1 y^{j+0.5} + \Lambda_2 y^{j+1} + \varphi^j \quad (2)$$

Рассмотрим неявную продольно-поперечную схему Писмена-Рэкфорда. В ней переход от слоя к слою совершается в два этапа с шагами τ/2:

Первая схема неявная по направлению x_1 и явная по x_2. Вторая – явная по x_1 и неявная по x_2. В данной задаче начальные и краевые условия на сетке формулируются так:

$y(x,0) = \mu_0(x)$

$y^{j+1} = \mu^{j+1}$ при $i_2 = 0$ и $i_2 = N_2$

$y^{j+0.5} = \bar{\mu}$ при $i_1 = 0$ и $i_1 = N_1$

где $\bar{\mu} = \frac{1}{2}\left(\mu^{j+1} + \mu^j\right) - \frac{\tau}{4}\Lambda_2\left(\mu^{j+1} + \mu^j\right)$

Пусть задано y^j Тогда методом прогонки (1) находим решение $y^{j+0.5}$ во всех строках i_2,потом, тоже методом прогонки (2), – во всех столбцах i_1, получая y^{j+1}. Схема сходится со скоростью $O(\tau^2 + |h|^2)$. Данная схема не может быть формально обобщена на трехмерный случай, так как получающаяся схема оказывается неустойчивой. По этой причине необходим более общий конечно-разностный метод решения многомерных УЧП.

37. Экономичные разностные схемы. Метод суммарной аппроксимации.

Фундаментальным свойством разностной схемы является аппроксимация на решения исходного дифференциального уравнения. Отказ от классического понятия аппроксимации и замена его более слабым условием суммарной аппроксимации существенно расширяет класс решаемых задач и приводит к аддитивным схемам. Эти новые схемы обладают следующими чертами:

1. Переход со слоя j на слой $j+1$ осуществляется при помощи последовательности обычных (двухслойных, трехслойных и т.д.) схем.
2. Погрешность аппроксимации аддитивной схемы определяется как сумма невязок для всех промежуточных схем, то есть, суммарной аппроксимацией.

При этом каждая из промежуточных схем цепочки может не аппроксимировать исходную задачу, аппроксимация достигается за счет суммирования всех невязок. Для этого исходную многомерную задачу

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f(x,t),\ Lu = \sum_{r=1}^{p} L_r u,\ L_r = \frac{\partial^2 u}{\partial x_r^2}$$

представляем в виде суммы локально-одномерных:

$$\sum_{r=1}^{p}\left(\frac{1}{p}\frac{\partial u}{\partial t} - L_r u - f_r\right) = 0,\ \text{причем } f(x,t) = \sum_{r=1}^{p} f(x,t)$$

Условия можно ослабить:

$$Lu - \sum_{r=1}^{p} L_r u = O(\tau),\ \ f(x,t) - \sum_{r=1}^{p} f_r(x,t) = O(\tau)$$

Для решения исходной задачи необходимо построить p разностных схем для решения следующих задач:

$$\frac{1}{p}\frac{\partial u}{\partial t} = L_r u + f_r(x,t)$$

В простейшем случае это двухслойная схема, связывающая значения $y_{(r)} = y^{j+r/p}$ и $y_{(r+1)} = y^{j+(r-1)/p}$

Полная схема обладает суммарной аппроксимацией, если каждая из схем с номером r аппроксимирует в обычном смысле соответствующее уравнение. Приведем пример двухслойной схемы с суммарной аппроксимацией для решения уравнения теплопроводности в двумерном случае:

$$\left\{\begin{array}{l}\left.\begin{array}{l}\dfrac{y^{j+0.25}-y^{j}}{\tau} = \dfrac{1}{2}\Lambda_2 y^{j} + \dfrac{1}{2} f^{j} \\ \dfrac{y^{j+0.5}-y^{j+0.25}}{\tau} = \dfrac{1}{2}\Lambda_1 y^{j+0.5}\end{array}\right] \oplus \\ \left.\begin{array}{l}\dfrac{y^{j+1}-y^{j+0.75}}{\tau} = \dfrac{1}{2}\Lambda_2 y^{j+0.5} \\ \dfrac{y^{j+1}-y^{j+0.75}}{\tau} = \dfrac{1}{2}\Lambda_1 y^{j+1} + \dfrac{1}{2} f^{j}\end{array}\right] \oplus \end{array}\right.$$

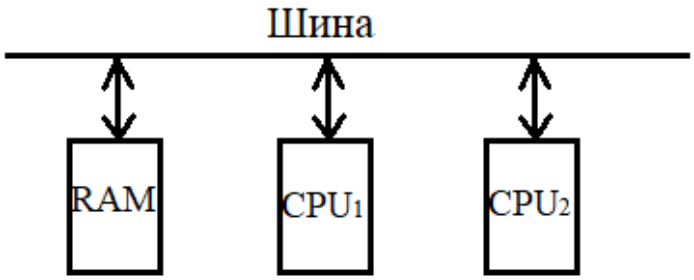
$$\frac{y^{j+0.5}-y^{j}}{\tau} = \frac{1}{2}(\Lambda_1 y^{j+0.5} + \Lambda_2 u^{j}) + \frac{1}{2} f^{j}$$

Метод переменных направлений, очевидно, является частным случаем метода суммарной аппроксимации.

38. Вычислительная сложность задач моделирования на примере различных алгоритмов метода конечных разностей.

Особенности реализации конечно-разностных вычислительных алгоритмов

- При росте размерности задачи существенно растет объем производимых вычислений.
  p = 1 количество операций ~ O(M*N)
  p = 2 количество операций ~ $O(M*N^2)$
  p = 3 количество операций ~ $O(M*N^3)$
- Сетки параметров в многомерном пространстве занимают большие массивы в памяти. Оптимизация хранения параметров приводит к росту расходов на доступ к ячейкам.
- Задачи хорошо распараллеливаются, однако преимущество имеют системы общей памятью.
  Архитектура с общей памятью



При распараллеливании в варианте SMP каждому процессору выделяется область пространства, которую он обсчитывает. Параметры и вычисляемая сеточная функция хранятся в общих массивах и на границах обсчитываемых областей происходит естественный обмен данными между процессорами. Для SMP-систем характерно небольшое количество параллельно работающих процессоров (десятки), обусловленное необходимостью параллельного доступа к общей памяти.

При распараллеливании на узлы вычислительного кластера (без общей памяти) каждый узел также решает задачу в своей области. Количество узлов может достигать десятков тысяч, однако для решения задачи необходимо обеспечить обмен данными между узлами на каждом шаге счета. При использовании топологии связей между узлами типа «общая шина» с ростом количества узлов будет расти объем передаваемых данных, что существенно ограничивает итоговую производительность. Для оптимального решения трехмерных конечно-разностных задач целесообразны специальные топологии межсоединений, обеспечивающие узлы сопредельных областей прямой связью, не конкурирующей со связями других узлов.

Использование массивных параллельных архитектур типа GPGPU позволяет в рамках одного компактного модуля использовать до тысячи параллельных вычислителей SIMD. Данные решения хороши только до того момента, пока вся сетка параметров и целевой функции умещается в памяти модуля (которая достигает нескольких гигабайт). Ограничивающим фактором является ширина канала передачи данных между памятью модуля и оперативной памятью.

39. Основания метода конечных элементов (МКЭ). Основные понятия и принцип решения дифференциальных уравнений.

Метод конечных элементов (МКЭ) был разработан для решения задач строительной механики и теории упругости ещё до возникновения вычислительной техники, в 30-х годах XX века. Метод являет собой, по сути, семейство проекционных подходов к решению уравнений и вариационных подходов для минимизации функционалов. С появлением вычислительной техники МКЭ получил широкое распространение и стал использоваться для решения многих задач, включая задачи дифференциальных уравнений в частных производных.

Метод конечных элементов (МКЭ) – это численная процедура решения задач, сформулированных в виде дифференциального уравнения или вариационного принципа. МКЭ отличается от методов Галеркина и Ритца тем, что аппроксимирующая точное решение функция является линейной комбинацией непрерывных кусочно-гладких финитных функций.

Финитными называются функции, отличные от нуля только в заданном интервале. В МКЭ под такими интервалами подразумеваются конечные элементы, на которые разбивается область решения.

Область, на которой решается задача, аппроксимируется (покрывается) непересекающимися подобластями простого типа, которые называются *конечными элементами* (КЭ).

Множество элементов, на которое разбита область, называется *конечно-элементной сеткой*.

Вершины КЭ называются *узлами*. Узлы предназначены для описания геометрии элемента и для задания компонент решения (неизвестная искомая величина задается в узлах). Узлы могут быть *внутренними и внешними*. Внешние лежат на границе области и служат только для соединения КЭ друг с другом. Внутренние узлы обеспечивают точность описания искомой функции.

Компоненты решения в узле называются *степенями свободы*. Например, в задаче теплопроводности в объемном теле ищется функция распределения температуры – скалярная величина. Значит степень свободы одна. Если же рассматривается двумерная задача упругости, то количество степеней свободы – число независимых перемещений $u = (u_x, u_y)$ – равно двум.

Перечислим типовые шаги получения решения, которые характерны для всех разновидностей МКЭ:

1. Дискретизация области: построение сетки, задание свойств элементов. Вид конечного элемента зависит от способа разбиения. В частности, при решении двумерных задач часто используется триангуляция – разбиение пространства на треугольники.
2. Выбор аппроксимирующих (базисных) функций. Чаще всего базисные функции выбираются в виде полиномов. Поэтому пространство, на котором ищется решение, является пространством кусочно-полиномиальных функций. Порядок полиномов может быть различным: линейным, квадратичным, кубичным.
3. Формирование СЛАУ с учетом вкладов от элементов и узлов, введение граничных условий в систему уравнений.
4. Решение системы уравнений.
5. Определение расчетных величин в элементах. Этими величинами обычно являются производные от неизвестной функции (деформации, напряжения, тепловые потоки, скорости и т.п.).

Точное решение дифференциального уравнения при подстановке в это уравнение обращает его в тождество. Решение, даваемое МКЭ, будет давать тождество только в узлах сетки.

40. Одномерный конечный элемент с кусочно-линейными базовыми функциями. Применение для решения дифференциальных уравнений.

Рассмотрим, как определяются кусочно-линейные базисные функции при решении одномерной задачи на отрезке V=[a,b]. Разобьём этот отрезок узлами $x_1,\ldots,x_n$ на конечные элементы $e_k=(x_k,x_{k+1})$. k=1,…,n-1. причем $h_k = x_{k+1} - x_k$ – длина элемента (шаг сетки). Каждому внутреннему узлу x_i ставится в соответствие кусочнолинейная функция N_i, i=2,…,n-1 (система слева)

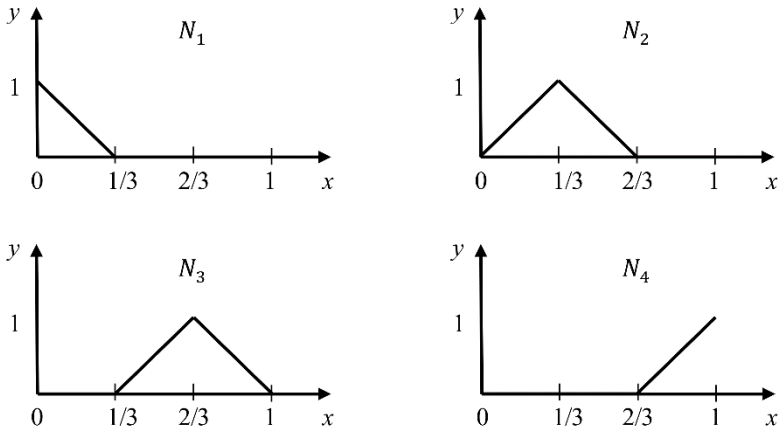
$$N_i(x) = \begin{cases} 0, & x \le x_{i-1} \\ \dfrac{x - x_{i-1}}{h_{i-1}}, & x_{i-1} \le x \le x_i \\ \dfrac{x_{i+1} - x}{h_i}, & x_i \le x \le x_{i+1} \\ 0, & x \ge x_{i+1} \end{cases}$$

Для граничных узлов базисные функции имеют вид:

$$N_1(x) = \begin{cases} \dfrac{x_2 - x}{h_1}, & x_1 \le x \le x_2 \\ 0, & x \ge x_2 \end{cases}$$

$$N_n(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{n-1}}{h_{n-1}}, & x_{n-1} \le x \le x_n \\ 0, & x \le x_{n-1} \end{cases}$$

Базисные функции также называются функциями формы. Например, на Рис. 1 представлены четыре функции формы, заданные на равномерной сетке трех КЭ на интервале [0,1].



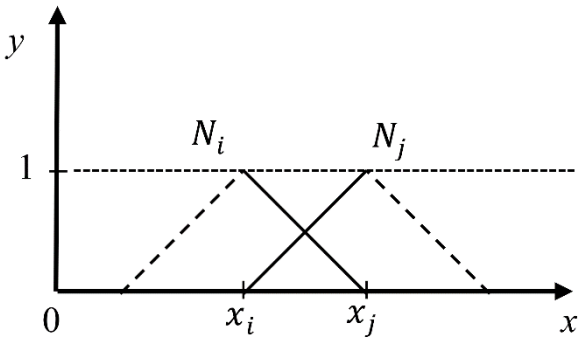
Функции формы обладают двумя важнейшими свойствами: 1. Функция Ni равна 1 в узле xi и нулю во всех других узлах. 2. Функция Ni отлична от нуля только для элементов, содержащих узел x_i.

В соответствии с представленной ранее формулой аппроксимации решения $\bar{u} = \sum_i \alpha_i N_i(x)$

Выясним физический смысл коэффициентов α_i.

Рассмотрим один конечный элемент $e = [x_i,x_j]$

Рисунок ниже – базисные функции элементов i и j



На элементе ненулевыми будут две базисные функции:

$$N_i = \frac{x_j - x}{h_i} \text{ и } N_j = \frac{x - x_i}{h_i}$$

Поэтому:

$$\bar{u}^e = \alpha_i N_i + \alpha_j N_j = \alpha_i \frac{x_j - x}{h_i} + \alpha_j \frac{x - x_i}{h_i} = \frac{\alpha_i x_j - \alpha_j x_i}{h_i} + \frac{\alpha_j - \alpha_i}{h_i} x$$

Решение должно удовлетворять уравнению в узлах, поэтому $\bar{u}^e(x_i) = u_i$, $\bar{u}^e(x_j) = u_j$.

Подставим x_i и x_j в выражение для $\bar{u}^e$ и получим: $\bar{u}^e(x_i) = \alpha_i = u_i$ $\bar{u}^e(x_j) = \alpha_j = u_j$

То есть, при таком выборе базисных функций, когда базисная функция равна единице в узле и нулю во всех остальных, неизвестные коэффициенты α_i являются искомыми значениями функции в узлах, то есть,

$$\bar{u} = \sum_i u_i N_i(x)$$

Пример решения дифференциального уравнения.

Имеется дифференциальное уравнение и граничные условия: $y'' + y = 1$, $y(0) = 1$, $y(1) = 0$

Необходимо решить данное уравнение методом конечных элементов на основе метода Галеркина.

Для этого необходимо записать интегральную формулировку данного уравнения с помощью взвешенных невязок: →

$$R = f - L\bar{y} = 1 - \frac{d^2\bar{y}}{dx^2} - \bar{y}$$

$\int_0^1 w_l R x d = \int_0^1 w_l (1 - \frac{d^2\bar{y}}{dx^2} - \bar{y}) dx = 0$ ←Разбиваем отрезок [0,1] на $n-1$ элементов с числом узлов n. Число базисных функций равно n. Условие равенства нулю невязки в общей форме

Интегрируя по частям ($\int uv'dx = uv - \int u'vdx$), понизим порядок производной под знаком интеграла

$$\left(w_l \frac{d\bar{y}}{dx}\right)\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{dw_l}{dx}\frac{d\bar{y}}{dx}dx + \int_0^1 w_l \bar{y} dx - \int_0^1 w_l dx = 0$$

Понижение порядка дифференцирования – обычная процедура, за счет которой можно ослабить требования на гладкость базисных функций. После интегрирования по частям от функций требуется только непрерывность базисных и весовых функций. В методе Галеркина весовая функция выбирается равной базисной (ф. справа) $w_l = N_l,\ \bar{y} = \sum_{m=1}^{n} \alpha_m N_m$

Поставим выражение для аппроксимации (кроме первого слагаемого, которое уйдет за счет граничных условий):

$\int_0^1 \frac{dN_l}{dx}\frac{d(\sum_{m=1}^n \alpha_m N_m)}{dx}dx - \int_0^1 N_l \left(\sum_{m=1}^{n} \alpha_m N_m\right) dx = \left(N_l \frac{d\bar{y}}{dx}\right)\Big|_0^1 - \int_0^1 N_l dx$ Выносим α_m за знак интеграла:

$$\sum_{m=1} \alpha_m \left(\int_0^1 \frac{dN_l}{dx}\frac{dN_m}{dx}dx - \int_0^1 N_l N_m dx\right) = \left(N_l \frac{d\bar{y}}{dx}\right)\Big|_0^1 - \int_0^1 N_l dx$$

Вводим обозначения:

$$u = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T = (y_1, \dots, y_n)^T$$

$$f_l = \left(N_l \frac{d\bar{y}}{dx}\right)\Big|_0^1 - \int_0^1 N_l dx, \quad 1 \le l \le n$$

$$k_{lm} = \int_0^1 \left(\frac{dN_l}{dx}\frac{dN_m}{dx} - N_l N_m\right) dx, \quad 1 \le l, m \le n$$

Получим СЛАУ

$$Ku = f, \quad K = [k_{lm}], \quad f = [f_l]$$

Входящие в аппроксимирующие уравнения определенные интегралы могут быть получены простым суммированием их вклада по каждому элементу:→ $\int_V w_l R dV = \sum_{e=1}^{M} \int_{V^e} w_l R dV$

Вклад интеграла по элементу e с узлами i и j можно вычислить в общей форме, причем формула для однотипных элементов будет одна и та же. Отметим также, что на элементе $V^e = (x_i, x_j)$ ненулевыми будут только функции N_i, N_j, то есть, если $l \neq i, j$, то $N_l = 0$ на отрезке V^e. Оценим вклад произвольного элемента в сумме $k_{lm} = \sum^{M}_{e=1} k_{lm}^e$: $k^e_{lm} = 0$, $l, m \neq i, j$

$$k_{ij}^e = k_{ji}^e = \int_{x_i}^{x_j} \left(\frac{dN_i}{dx}\frac{dN_j}{dx} - N_i N_j\right) dx$$

$$k_{ii}^e = k_{jj}^e = \int_{x_i}^{x_j} \left(\left(\frac{dN_i}{dx}\right)^2 - N_i^2\right) dx$$

Вспоминаем формулы для линейной базисной функции: $N_i = \frac{x_j - x}{h_i},\ N_j = \frac{x - x_i}{h_i}$

$$\frac{dN_i}{dx} = -\frac{1}{h_i},\ \frac{dN_j}{dx} = \frac{1}{h_i}$$

Далее подставляем полученные формулы в интегралы:

$$\int_{V^e} \frac{dN_i}{dx}\frac{dN_j}{dx}\,dx = -\frac{1}{h_i^2}\int_{V^e} dx = -\frac{1}{h_i}$$

$$\int_{V^e} \left(\frac{dN_i}{dx}\right)^2 dx = \frac{1}{h_i}$$

$$\int_{V^e} N_i N_j\,dx = \int_{V^e} \frac{x_j - x}{h_i}\frac{x - x_i}{h_i}\,dx = \frac{h_i}{6}$$

$$\int_{V^e} N_i N_i\,dx = \int_{V^e} \frac{x - x_i}{h_i}\frac{x - x_i}{h_i}\,dx = \frac{h_i}{3}$$

$$k_{ii} = k_{jj} = \frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{3}, \quad k_{ij} = k_{ji} = -\frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{6}$$

Элементная матрица для элемента (x_i,x_j) имеет вид:

$$K^e = \begin{pmatrix} 0 & & 0 & 0 & & 0 \\ & & \cdots & \cdots & & \\ 0 & & k_{ii} & k_{ij} & & \\ 0 & & k_{ji} & k_{jj} & & \\ & & \cdots & \cdots & & \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & 0 & 0 & & 0 \\ & & \cdots & \cdots & & \\ 0 & & \frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{3} & -\frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{6} & & \\ 0 & & -\frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{6} & \frac{1}{h_i} - \frac{h_i}{3} & & \\ & & \cdots & \cdots & & \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Просуммировав матрицы для каждого компонента (так называемое *ансамблирование* или *сборка*), получим глобальную матрицу системы, называемую иногда *матрицей жесткости* (памятуя корни МКЭ, уходящие в область расчетов прочности конструкций). Очевидно, что глобальная матрица будет *разреженной*, то есть, содержащей много нулевых элементов. Ненулевыми будут только элементы на диагонали, под и над ней.

Теперь вычислим вклад элемента в вектор правых частей $f_l = \sum_{e=1}^{M} f_l^e$. Отличными от нуля будут вклады при $l = i, l = j$.

$$\int_{x_i}^{x_j} N_i dx = \int_{x_i}^{x_j} \frac{x_j - x}{h_i}\,dx = -\frac{1}{h_i}\frac{(x_j - x)^2}{2}\Bigg|_{x_i}^{j} = \frac{h_i}{2}$$

$$\int_{x}^{x_j} N_j dx = \int_{x}^{x_j} \frac{x - x_i}{h_i}\,dx = \frac{1}{h_i}\frac{(x - x_i)^2}{2}\Bigg|^{x_j} = \frac{h_i}{2}$$

В точках 0 и 1 не равны нулю только базисные функции
$N1\ (0) = 1$ и $Nn\ (1) = 1$.
Элементные векторы правых частей для первого, внутреннего и последнего элементов имеют вид:

$$f^1 = \begin{pmatrix} -\frac{d\bar{y}(0)}{dx} - \frac{h_1}{2} \\ -\frac{h_i}{2} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f^e = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ -\frac{h_i}{2} \\ -\frac{h_i}{2} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f^{n-1} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \frac{h_{n-1}}{2} \\ \frac{d\bar{y}(1)}{dx} - \frac{h_1}{2} \end{pmatrix}$$

Правые части также подвергаются ансамблированию за следующим исключением. Значения производных в первом и последнем элементах правых частей неизвестны, но далее вместо первого и последнего уравнений используем уравнения граничных условий:

$$y(0) = y_1 = 1, \quad y(1) = y_n = 0.$$

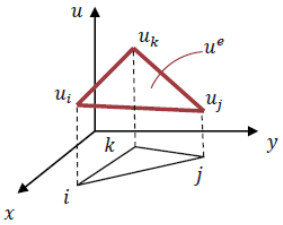
41. Линейный треугольный конечный элемент. Естественная (локальная) система координат и базовые функции на её основе. Применение для решения дифференциальных уравнений.

Линейный треугольный элемент – это треугольник с прямолинейными сторонами и тремя вершинами, обозначаемыми узлами с индексами *i,j,k*. Двумерная область, на которой ищется решение дифференциального уравнения, покрывается такими треугольниками без промежутков. В зависимости от формы области и способа её разбиения количество и взаимное расположение треугольников может сильно различаться. Будем использовать направление против часовой стрелки. Узловые значения в элементе обозначим (ui,uj,uk), а координаты узлов – (xi,yi),(xj,yj),(xk,yk). Площадь треугольника обозначим *A*. Будем интерполировать неизвестную функцию $u(x,y)$ на элементе линейной функцией, то есть,

$$u^e(x,y) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y \qquad (1)$$

Интерполяция проводится так, чтобы значеия точного и приближенного рещения совпадали в узлах:

$$\begin{cases} u_i = \alpha_1 + \alpha_2 x_i + \alpha_3 y_i \\ u_j = \alpha_1 + \alpha_2 x_j + \alpha_3 y_j \\ u_k = \alpha_1 + \alpha_2 x_k + \alpha_3 y_k \end{cases}$$



Эта система уравнений всегда имеет единственное решение, так как определитель системы равен двум площадям треугольника, то есть, не равен нулю:

Разрешив её относительно αl и подставив решение в (1) получим:

$$u^e = \frac{1}{2A}\big(u_i(x_j y_k - x_k y_j + (y_j - y_k)x + (x_k - x_j)y) + u_j(x_k y_j - x_i y_k + (y_k - y_i)x + (x_i - x_k)y) + u_k(x_i y_j - x_j y_i + (y_i - y_j)x + (x_j - x_i)y)\big)$$

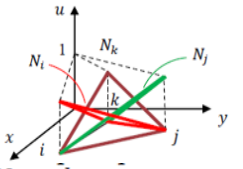
Иными словами, функции при коэффициентах u_i, u_j, u_k определяют линейные формы данного элемента. С их помощью соотношение, определяющее элемент, записывается в виде:

$$u^e = N_i u_i + N_j u_j + N_k u_k$$

Функции формы определяются выражением: $N_l = \frac{1}{2A}(a_l + b_l x + c_l y), \quad l = i,j,k$

$$\begin{cases} a_i = x_j y_k - x_k y_j \\ b_i = y_j - y_k \\ c_i = x_k - x_j \end{cases} \quad \begin{cases} a_j = x_k y_i - x_i y_k \\ b_j = y_k - y_i \\ c_j = x_i - x_k \end{cases} \quad \begin{cases} a_k = x_i y_j - x_j y_i \\ b_k = y_i - y_j \\ c_k = x_j - x_i \end{cases}$$

Функция N_l равна единице в узле (x_l, y_l) и нулю в двух других узлах:



Если неизвестная функция аппроксимируется базисными функциями, линейными по *x* и *y*, то градиенты в направлениях будут постоянны. Например:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial N_i}{\partial x}u_i + \frac{\partial N_j}{\partial x}u_j + \frac{\partial N_k}{\partial x}u_k, \qquad \frac{\partial N_l}{\partial x} = \frac{b_l}{2A}, \quad l = i,j,k$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \sum_{l=i,j,k} \frac{b_l}{2A}u_l = const$$

Естественная система координат

При вычислении элементных матриц жесткости или векторов правых частей приходится интегрировать функции формы или их частные производные по площади элемента. Интегрирование можно упростить, если записать интерполяционные соотношения в системе координат, связанной с элементом, то есть, в локальной системе координат. Эту систему координат называют естественной, если в узле элемента локальная координата принимает значений 0,+-1.

В двумерном случае интеграл от функции , заданной в глобальной системе координат может быть вычислен в ЛСК с помощью соотношения:

$$\int_V f(x,y)dxdy = \int_{V^*} f\big(x(r,s), y(r,s)\big)\,\det|J|\,drds$$

где V,V* – соответственно старая и новая области интегрирования, det|*J*| - абсолютное значение определителя матрицы Якоби преобразования системы координат. Функция $f(x, y)$ представлена в глобальной системе координат, а $f(x(r,s), y(r,s))$ – в локальной. Матрица Якоби имеет вид:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial r} \\ \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial s} \end{pmatrix}$$

Для треугольного элемента наиболее распространена бариоцентрическая система координат, называемая также системой L-координат. Каждая координата представляет собой отношение расстояния от выбранной точки треугольника до одной из его сторон s к высоте h, опущенной на эту сторону Величины $L_l = \frac{s_l}{h_l}$, l = 1,2,3 изменяются от 0 до 1

42. Случайные процессы в системах управления. Модели стохастических процессов: случайное блуждание, представление Ито, представление Ланжевена.

Случайным процессом называется функция от времени, если значения этой функции в каждый из моментов являются случайной величиной. Простейшей моделью броуновского движения является аддитивное независимое дискретное блуждание.

Удобно ввести дискретную переменную Винера:

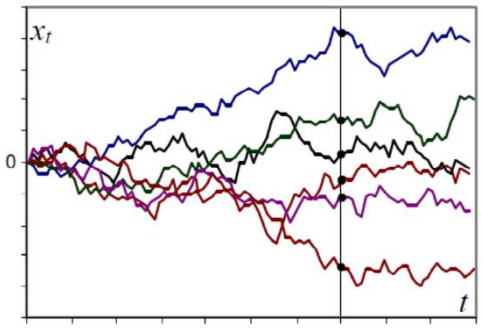
$$W_t = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \ldots + \varepsilon_t = \varepsilon\sqrt{t}$$

Это равенство иллюстрирует тот факт, что сумма t гауссовых чисел равна гауссову числу с волатильностью $\sqrt{t}$.

Тогда модель выглядит так:

$$x_t = x_0 + \sigma\varepsilon\sqrt{t}$$

Различные реализации ε_t будут давать разные траектории блуждания X_t (рис.1). Пересечения различных траекторий с t = const является случайной величиной.

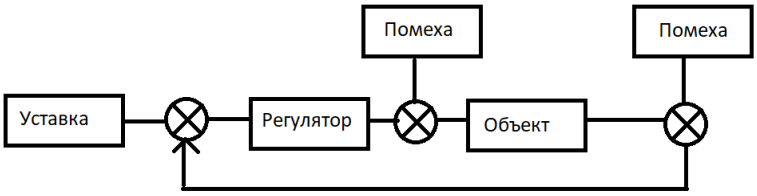


В системах управления случайные процессы рассматриваются как возмущающие и классифицируют на два вида:

- Внешние – изменение входных управляющих воздействий на объект.
- Внутренние – изменение наблюдаемых характеристик объекта.

Со случайными воздействиями связаны две группы проблем:

1. анализа влияния на качество управления
2. синтез для обеспечения требуемого качества управления



Модели стохастических процессов

Рассмотрим процесс, в котором помимо случайных блужданий, на каждом шаге добавляется некоторый постоянный сдвиг μ0 , называемый сносом. В этом случае через n шагов:

$$x = x_0 + \mu_0 n + \sigma_0 \varepsilon \sqrt{n}$$

Пусть длительность каждого шага Δ t и в течение $t - t_0$ таких шагов будет n = ($t - t_0$) / Δt . Обозначим дисперсию (квадрат волатильности) за единицу времени через σ^2=σ_0^2/Δt , а снос за единицу времени μ=μ0/ /Δt.

$$dx = \mu dt + \sigma\delta W$$ **- непрерывный винеровский процесс**

$$dx = a(x,t)dt + b(x,t)\delta W$$ **- процесс ИТО**

$$\frac{dx}{dt} = f(x) + \sum_{i=1}^{n} g_i(x)\eta_i(t),$$ **- уравнение Ланжевена 1-го порядка**

43. Построение модели случайного процесса на основе интегрального канонического преобразования белого шума.

Белым шумом называется некоррелированная случайная последовательность. Функция автокорреляции белого шума – это дельта-функция Дирака, а спектр обладает равной мощностью на всех частотах. То, что белый шум некоррелирован во времени, никак не определяет свойств его последовательности, например, функцию распределения. В частности, последовательность нулей и единиц вполне может быть белым шумом, если она некоррелирована. Точно также, нормально распределенные случайные величины также могут быть белым шумом. И наоборот, распределение случайной величины никак не влияет на свойство коррелированности значений в последовательности.

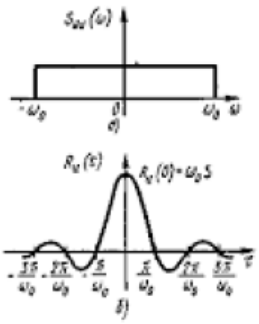


Рис. 1.16

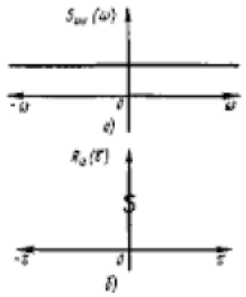


Рис. 1.17

© Елисеев В.Л., 2020

Пусть $v(t)$ – идеальный белый шум. Тогда любой случайный процесс можно представить в виде:

$$x(t) = m_x(t) + \int_0^t w(t-\tau)v(\tau)d\tau$$

где $w(t)$ – весовая функция фильтра, а $m_x(t)$ – функция тренда (сноса).

Рассмотрим задачу нахождения весовой функции фильтра, такой, чтобы случайный процесс обладал заданной спектральной мощностью

$$S_x(\omega) = \frac{P(\omega)}{Q(\omega)}$$

причем порядок полинома числителя $2m$, знаменателя – $2n$.

Для того, чтобы получить из $S_x(\omega)$ функцию формирующего фильтра $W(s) = \frac{H(s)}{F(s)}$, необходимо разложить полиномы числителя и знаменателя на множители. Данная операция называется факторизацией. Факторизация возможна в силу перечисленных выше свойств функции спектральной мощности. Её результатом будет:

$$P(\omega) = |H(j\omega)|^2 = H(j\omega)H^*(j\omega) = H(j\omega)H(-j\omega)$$

Полученная функция $W(s) = \frac{H(s)}{F(s)}$ будет являться преобразованием Лапласа для искомой функции фильтра $w(t)$.

44. Алгоритмы оценки математического ожидания, дисперсии, автокорреляционной функции.

Общая задача такова – есть временная реализация стохастического процесса. Надо оценить его характеристики.

Для случайного непрерывного процесса $x(t)$, наблюдаемого в течение времени T, среднее значение вычисляется с помощью интеграла:

$$\tilde{m}_x = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)dt$$

- По прямоугольникам:

$$\tilde{m}_x = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i$$

- По трапециям:

$$\tilde{m}_x = \frac{1}{T}\sum_{i=0}^{N-1}\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\Delta t = \frac{1}{N}\frac{x_0 + x_N}{2} + \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N-1} x_i$$

Значение корреляционной функции двух временных рядов x_i и y_i в точке k может быть вычислено во временной области двумя способами:

- По прямоугольникам:

$$R_{xy}(k\Delta t) = \frac{1}{T - k\Delta t}\sum_{i=0}^{N-(k+1)} x_i y_{i+k}$$

- По трапециям:

$$R_{xy}(k\Delta t) = \frac{1}{T - k\Delta t}\sum_{i=0}^{N-(k+1)}\frac{x_i y_{i+k} + x_{i+1}y_{i+k+1}}{2}$$

$$= \frac{1}{N-k}\frac{x_0 y_k + x_{N-k}y_N}{2} + \frac{1}{N-k}\sum_{i=1}^{N-(k+1)} x_i y_{i+k}$$

Дисперсия

По математическому ожиданию : $D_x = (m_{x^2}) - (m_x)^2$

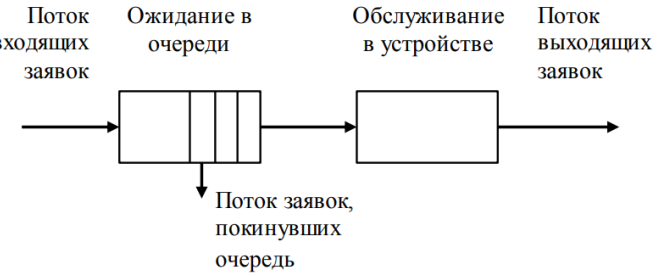
45. Системы массового обслуживания. Классификация и примеры. Параметры и классификация Кендалла.

Основной задачей теории массового обслуживания является выяснение пропускных характеристик системы. Существенный интерес представляет длина возникающих очередей, время, затрачиваемое на пребывании заявки в очереди, а также характеристики потока обработанных заявок.

Заявкой или требованием называется как объект, который необходимо обслужить, так сам запрос на обслуживание, являющийся информационным событием. Совокупность появляющихся требований называется *потоком заявок* (требований). Устройства, занимающиеся обработкой требований, называются *обслуживающими*. В случае поступления требования в момент, когда обрабатывающее устройство обрабатывает другое требование, требование может встать в *очередь* (в накопитель).
Специфика функционирования очереди называется *дисциплиной*. Она включает в себя следующие особенности:

- наличие и длина очереди (емкость накопителя);
- условие исключения требований из очереди без обработки;
- политика выбора требования из очереди на обработку (дисциплина обслуживания).

Совокупность всех очередей и обслуживающих устройств называется сетью массового обслуживания или **цехом**.



Заявка может в системе массового обслуживания находиться в одном из двух состояний:

- в очереди;
- в обслуживающем устройстве.

В теории массового обслуживания особенности объектов-носителей требований и специфика процесса не важны. Важными являются:

- характеристики потока требований;
- характеристики процесса обработки;
- дисциплина очереди;
- взаимосвязь обрабатывающих устройств и очередей.

46. Системы массового обслуживания. Виды потоков требований. Простейший поток, его свойства и характеристики.

Основной задачей теории массового обслуживания является выяснение пропускных характеристик системы. Существенный интерес представляет длина возникающих очередей, время, затрачиваемое на пребывании заявки в очереди, а также характеристики потока обработанных заявок. Для описания потока заявок, в общем случае, необходимо задать интервалы времени $\tau_k = t_k - t_{k-1}$ между соседними моментами $tk-1$ и tk поступления заявок с порядковыми номерами $(k-1)$ и k соответственно ($k = 1,2, \ldots ; t0 = 0$) – начальный момент времени). **Основной характеристикой потока заявок является его интенсивность** λ – среднее число заявок, проходящих через некоторую границу за единицу времени. Величина $a = 1/\lambda$ определяет средний интервал времени между двумя последовательными заявками. Поток, в котором интервалы времени τ_k между соседними заявками принимают определенные заранее известные значения, называется **детерминированным**. Если при этом интервалы одинаковы ($\tau_k = \tau$ для всех $k = 1,2, \ldots$), то поток называется **регулярным**. Поток, в котором интервалы времени τ_k между соседними заявками представляют собой случайные величины, называется **случайным**. Случайный поток, в котором все интервалы $\tau 1 , \tau 2 , \ldots$ распределены по одному и тому же закону $A(\tau)$, называется **рекуррентным**. Поток заявок называется **стационарным**, если интенсивность λ и закон распределения $A(\tau)$ интервалов между последовательными заявками не меняются со временем. В противном случае поток заявок является **нестационарным**. Поток заявок называется **ординарным**, если в каждый момент времени τk может появиться только одна заявка. Если в какой-либо момент времени может появиться более одной заявки, то имеем неординарный или **групповой** поток заявок. Поток заявок называется потоком **без последействия**, если заявки поступают независимо друг от друга, то есть момент поступления очередной заявки не зависит от того, когда и сколько заявок поступило до этого момента. Стационарный ординарный поток без последействия называется **простейшим**.

Интервалы времени τ между заявками в простейшем потоке распределены по экспоненциальному закону с функцией распределения: $A(\tau) = 1 - e^{-\lambda\tau}$
где $\lambda > 0$ – параметр распределения, представляющий собой интенсивность потока заявок.

Свойства простейшего потока:

1. **Суммирование (объединение) потоков**. Сумма H независимых стационарных ординарных потоков с интенсивностями $\lambda_1 , \ldots , \lambda_H$ образует простейший поток с интенсивностью $\Lambda = \sum_{k=1}^{H} \lambda_k$ при условии, что складываемые потоки оказывают более или менее одинаково малое влияние на суммарный поток. На практике суммарный поток близок к простейшему при $H \geq 5$. Очевидно, что при суммировании независимых простейших потоков суммарный поток будет простейшим при любом значении H.

2. **Вероятностное разрежение потока**. Вероятностное (но не детерминированное) разрежение простейшего потока заявок, при котором любая заявка случайным образом с некоторой вероятностью p исключается из потока независимо от того, исключены другие заявки или нет, приводит к образованию простейшего потока с интенсивностью $\lambda' = p\lambda$, где λ – интенсивность исходного потока. Поток исключенных заявок – тоже простейший с интенсивностью $\lambda'' = (1-p)\lambda$.

3. **Простота**. Предположение о простейшем потоке заявок позволяет для многих математических моделей сравнительно легко получить в явном виде зависимости характеристик от параметров. Наибольшее число аналитических результатов получено для простейшего потока заявок. Анализ моделей с потоками заявок, отличными от простейших, обычно усложняет математические выкладки и не всегда позволяет получить аналитическое решение в явном виде. Свое название «простейший» поток получил именно благодаря этой особенности.

47. Характеристики систем массового обслуживания с однородным потоком заявок.

Характеристики систем со стохастическим характером функционирования являются случайными величинами и полностью описываются соответствующими законами распределений. На практике при моделировании часто ограничиваются определением только средних значений (математических ожиданий), реже – определением двух первых моментов этих характеристик.

Основные характеристики СМО с однородным потоком заявок используются следующие величины:

-нагрузка системы: $y = \frac{\lambda}{\mu} = \lambda b$

-коэффициент загрузки или просто загрузка системы, определяемая как доля времени, в течение которого система (в случае одноканальной СМО – прибор) работает, то есть выполняет обслуживание заявок; загрузка может быть рассчитана как отношение среднего времени T_p работы одного прибора многоканальной СМО, к общему времени наблюдения T: $p = \lim_{T\to\infty} \frac{T_p}{T}$

Время T_p для СМО с K обслуживающими приборами определяется путём усреднения времени работы по всем приборам: $T_p = \frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K} T_i$

где T_p – время работы прибора i; подставляя последнее выражение, окончательно получим: $\rho = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{KT}\sum_{i=1}^{K} T_i$

Очевидно, что $0 \le \rho \le 1$

-коэффициент простоя системы: $\eta = 1 - \rho$

-вероятность потери заявок: $\pi_n = \lim_{T\to\infty} \frac{N_n(T)}{N(T)}$, где T – время работы системы (наблюдения за системой); $N(T)$ – число заявок, поступивших в систему за время T; $Nn(T)$ – число потерянных заявок за время T;

-вероятность обслуживания заявки, то есть вероятность того, что поступившая в систему заявка будет обслужена: $\pi_o = (1 - \pi_n) = \lim_{T\to\infty} \frac{N_o(T)}{N(T)}$

где $No(T)$ – число обслуженных в системе заявок за время T, причем $N_o(T) + N_n(T) = N(T)$ и $\pi_o + \pi_n = 1$

-производительность системы, представляющая собой интенсивность потока обслуженных заявок, выходящих из системы: $\lambda' = \pi_o\lambda = (1 - \pi_n)\lambda$

Для СМО с накопителем неограниченной ёмкости, при условии отсутствия перегрузок, вероятность потери заявок $\pi n = 0$ и, следовательно, производительность системы совпадает с интенсивностью поступления заявок в систему: $\lambda = \lambda'$.

Нагрузка и загрузка являются важнейшими характеристиками СМО, определяющими качество функционирования системы.

Нагрузка $y = \lambda b$ представляет собой интегральную оценку, объединяющую два нагрузочных параметра: частоту использования некоторого ресурса (обслуживающего устройства), задаваемую в виде интенсивности λ поступления заявок в СМО, и время использования этого ресурса, задаваемое в виде средней длительности b обслуживания заявок в СМО.

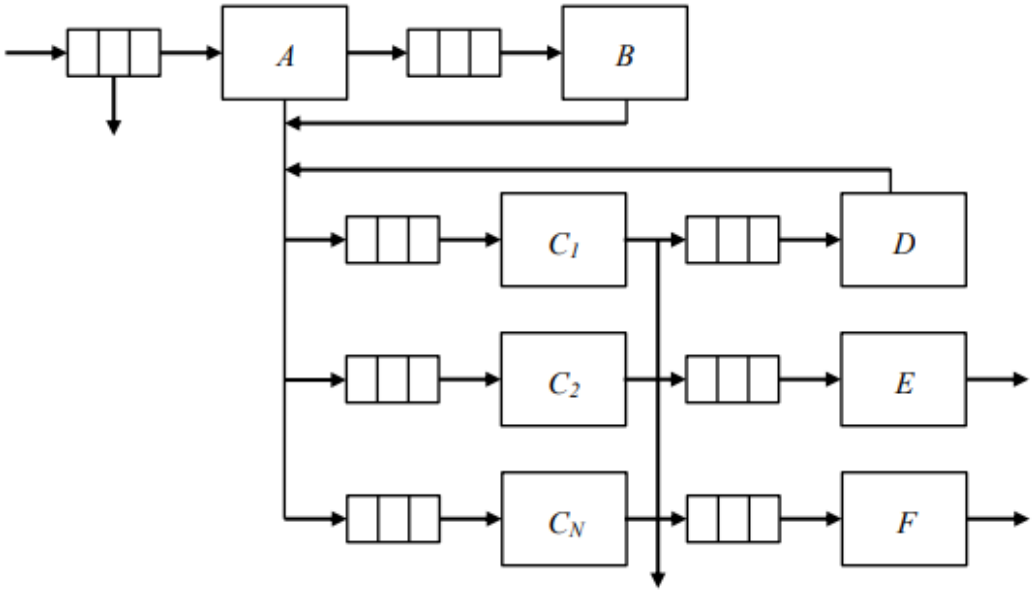
Нагрузка показывает количество работы, которую необходимо выполнить в системе. Если значение нагрузки $y < 1$, то заданная нагрузка может быть выполнена одним обслуживающим прибором, то есть одноканальная СМО будет работать без перегрузки. Если $y > 1$, то реализация заданной нагрузки в одноканальной СМО приведет к режиму перегрузки, означающему, что с течением времени всё большее число заявок будет оставаться не обслуженным, и в случае накопителя неограниченной емкости очередь заявок будет расти неограниченно.

Для того чтобы система работала без перегрузок необходимо использовать многоканальную СМО, количество приборов которой должно быть больше, чем значение нагрузки: $K > y$.

В общем случае для любой СМО (с накопителем ограниченной и неограниченной ёмкости) загрузка системы может быть рассчитана через нагрузку следующим образом: $\rho = \min\left\{\frac{(1-\pi_n)y}{K}; 1\right\}$ где K – число обслуживающих приборов в СМО; π_n – вероятность потери заявок. Последнее выражение можно трактовать следующим образом: $\rho = \frac{(1-\pi_n)y}{K}$ если СМО работает без перегрузки, и $\rho = 1$, если СМО перегружена.

Загрузка системы, в отличие от нагрузки, определяется через интенсивность только обслуженных заявок, поскольку потерянные заявки не обслуживаются в приборах и, следовательно, не загружают систему.

48. Системы массового обслуживания. Дисциплины очереди. Сети массового обслуживания.
Дисциплина очереди
Заявки, поступающие в систему, попадают в очередь, алгоритм функционирования которой определяет следующие аспекты:
• правило упорядочения заявок в очереди (FIFO, LIFO, случайный порядок, приоритеты);
• условие вытеснения заявок из очереди (без обработки), которое может быть либо просто следствием ограниченной емкости очереди, либо определяться исходя из ограничения на время ожидания в очереди или лимита времени на обработку заявки.
Выполнение условия вытеснения из очереди приводит к потере заявки.
В самых простых случаях емкость очереди рассматривается как бесконечная, заявки – без приоритетов, а правило упорядочения – FIFO.
Сети массового обслуживания
В большинстве случаев для обслуживания большего числа заявок использую несколько устройств. При этом, очевидно, возникает задача расчета производительности такой системы, а также вопросы, связанные с необходимостью управления очередями заявок. Некоторые процессы по своей структуре подразумевают иерархическую обработку, то есть, обслуживающие устройства имеют специализацию. При расчете таких систем приходится принимать во внимание очереди заявок между устройствами.
Примером иерархической системы обработки является посещение поликлиники по схеме, характерной в нулевые годы XXI века, в котором можно выделить следующие «обрабатывающие устройства»:
A. Регистратура, где надо получить талон на прием к врачу и чек на оплату платного приема.
B. Касса, где происходит оплата.
C. Врачи-специалисты, ведущие прием пациентов.
D. Медицинская сестра, проводящая оперативную диагностику артериального давления и температуры у пациентов, которые себя плохо чувствуют.
E. Медицинская сестра, ведущая учет больничных листов и ставящая печать.
F. Главный врач, подписывающий направления в другие медицинские учреждения.
Данная сеть массового обслуживания может быть изображена в виде следующей схемы:



Входящий поток пациентов обрабатывается в регистратуре A, причем длинная очередь может привести кого-то к мысли, что он достаточно здоров, чтобы не стоять дальше в очереди, но недостаточно, чтобы выстоять до конца. Далее платные пациенты следуют в кассу B, где оплачивают прием. И бесплатные, и платные вскоре выстраиваются в очередь к врачам $C1$, $C2$, …, CN, причем, у каждого из врачей своя специальность или территория обслуживания, поэтому очередь тоже у каждого своя. После посещения врача некоторые пациенты покидают поликлинику. Пациенты, пришедшие на прием с чувством недомогания, направляются врачом к медсестре D, которая измеряет давление и температуру и отправляет пациента обратно к врачу, но уже «без очереди», то есть, с приоритетом выше, чем у остальных пришедших на прием к этому же врачу. Те, кому необходимо выписать или закрыть больничный лист, направляются к медсестре E. Пациенты, получившие направление в стационар или в другое медицинское учреждение на обследование, направляются к главному врачу F, подписывающему направление.
На данном примере видно, что реальные системы массового обслуживания могут иметь сложную структуру и расчет их характеристик может быть нетривиален.

49. Виды представлений линейных объектов в MATLAB средствами LTI.

Сообразно значимости линейных стационарных систем в теории управления в MATLAB для их представления имеется специальный структурный тип данных – LTI model object (LTI означает Linear Time-Invariant). Этот тип позволяет задавать линейный объект в желаемой форме, например, в виде преобразования Лапласа от передаточной функции, проводить с ним операции, исследовать линейный объект, а также переводить в другую форму представления, например, в вид переменных состояния.

LTI объекты могут использоваться в качестве блоков в SIMULINK. LTI обеспечивает представление в следующих формах:

• Преобразование Лапласа от передаточной функции в виде отношения полиномов; • Матричное представление в пространстве переменных состояния; • Представление в виде нулей и полюсов; • Специальный объект для представления ПИД регулятора; • Звено чистого запаздывания

Передаточные функции. Для работы с передаточными функциями (transfer functions) имеется функция **tf**. Для создания передаточной функции системы в непрерывном времени с одним входом и одним выходом (SISO – Single Input-Single Output) используется форма вызова: **sys = tf(num, den)**, где **sys** – построенный объект LTI, **num** – вектор коэффициентов полинома числителя, а **den** – знаменателя (numerator, denumerator). Первый элемент вектора соответствует коэффициенту при старшей степени полинома.

Комбинируя функции работы с полиномами, можно удобно задавать любые передаточные функции.

Для задания блока Simulink с желаемой передаточной функцией необходимо создать так называемый LTI System Block. Такой блок легко создается вызовом интерактивного окна **ltiblock** и встраивается в схему описания модели.

Модели в переменных состояния. Обыкновенное линейное дифференциальное уравнение любой степени может быть представлено системой линейных дифференциальных уравнений первой степени. Данная аналогия проявляет себя в теории управления в том, что преобразование Лапласа передаточной функции системы эквивалентно некоторому линейному матричному уравнению в переменных состояния вида (для SISO систем): $\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + bu \\ y &= c^T x + du\end{aligned}$ **.** Систему в этом представлении в MATLAB можно задать с помощью функции **ss** (state space), имеющей следующую форму вызова: **sys_ss = ss(A, b, ct, d),** где **sys_ss** – построенный объект LTI, **A** – матрица состояния, **b,d** – вектора-столбцы управления и связи, а **ct** – это транспонированный вектор-столбец наблюдения.

Само по себе задание линейной системы в виде матриц и векторов достаточно громоздко, однако есть простой способ преобразования линейной системы из вида передаточной функции **sys_tf** в пространство переменных состояния **sys_ss: sys_ss = ss(sys_tf)**

Аналогичным способом осуществляется обратное преобразование: **sys_tf = tf(sys_ss)**

Получить матрицы A, B, C и D по объекту, представленному в переменных состояния можно с помощью функции **ssdata**: **[A,B,C,D] = ssdata(sys_ss)**

Представление в виде нулей и полюсов. Если известны нули, полюса и усиление линейной системы, то для её задания предусмотрена специальная функция **zpk** (zeros poles k-gain): **sys_zpk = zpk(Z, P, K)**, где **sys_zpk** – построенный объект LTI, **Z** – вектор нулей, **P** – вектор полюсов, **K**– коэффициент усиления в установившемся режиме. Объект в этой форме может быть преобразован к **tf** и **ss**, а также возможно и обратное преобразование.

ПИД регулятор. MATLAB предлагает специальный объект, реализуемый функцией **pid**. Эта функция может использоваться одним из перечисленных ниже способов:

`C = pid(Kp,Ki,Kd,Tf)`	
`C = pid(Kp)`	`Ki=0, Kd=0, Tf=0`
`C = pid(Kp,Ki)`	`Kd=0, Tf=0`
`C = pid(Kp,Ki,Kd)`	`Tf=0`

где **C** – построенный объект PID, **Kp** – коэффициент пропорционального усиления, **Ki** – коэффициент усиления интегрального звена, **Kd** – коэффициент усиления дифференциального звена, **Tf** – константа времени дифференциального первого порядка звена. ПИД регулятор представляет в так называемой параллельной форме: $C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + \frac{K_d s}{T_f s + 1}$

Звено чистого запаздывания. Для задания функции транспортного запаздывания в MATLAB используется специальный формализм: создается пустой LTI объект с указанием имени используемой переменной (обычно это ‘s’) и далее этот объект используется в качестве степени экспоненты:

```
s = tf('s')
D=exp(-0.5*s)
```

$D(s) = e^{-0.5s}$

Далее полученный объект можно встраивать в модель операциями последовательного, параллельного соединения и обратной связи.

50. Назначение аппарата S-функций. Алгоритм использования модели вычислений на основе S-функции.

S-функции используются, если:

• Объект имеет сложное или нестандартное математическое описание.

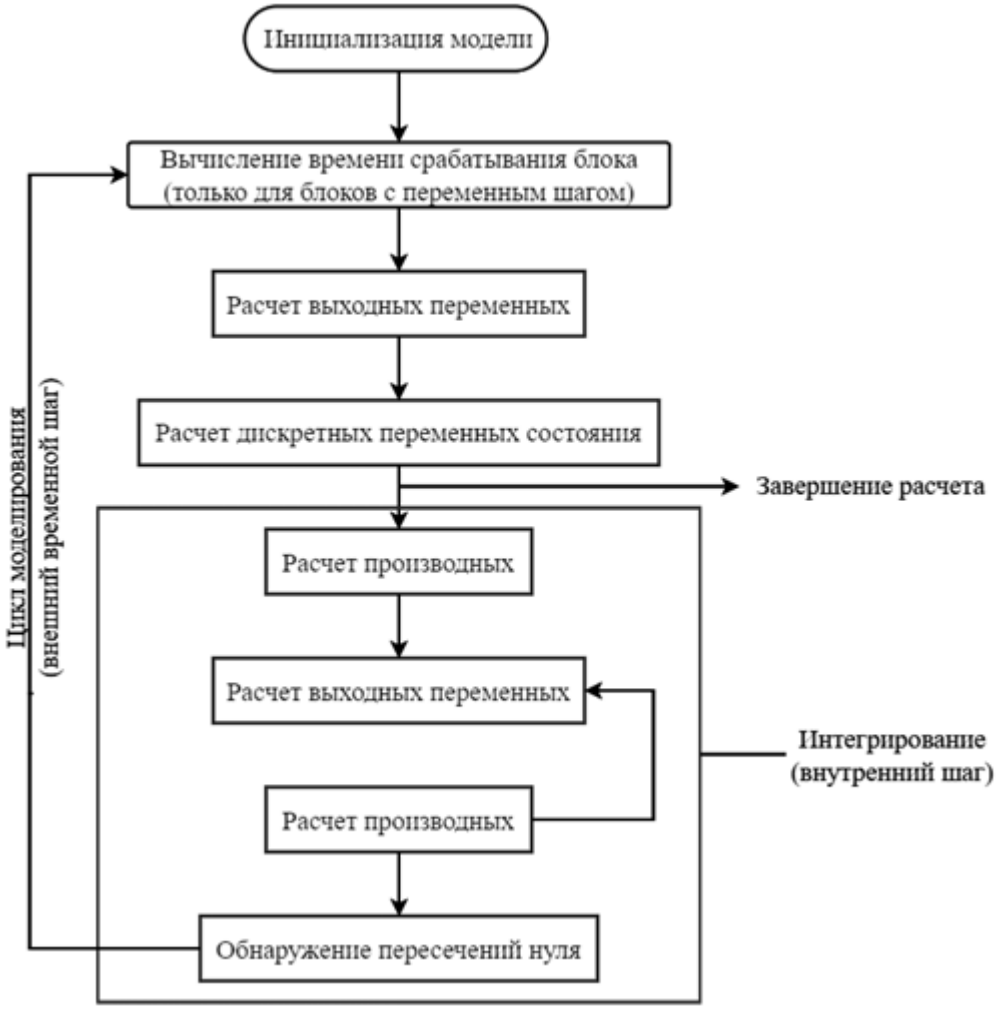
• Сложная математическая модель объекта реализована на MATLAB, но быстродействие или точность реализации в MATLAB оказывается неудовлетворительной.

• Необходимо сопряжение Simulink с иными программными или аппаратными средствами моделирования, а также с объектами реального мира (через соответствующие компьютерные интерфейсы).

S-функция – блок с входами и выходами, легко интегрирующийся с другими блоками Simulink, но имеющий гибкую реализацию.

Фактически, S-функция – это объект в понятии ООП, то есть, совокупность данных и некоторого количества процедур с предопределенным интерфейсом, то есть, с фиксированными именами, параметрами вызова и семантикой.

Алгоритм функционирования S-фунции изложен на следующем рисунке:



Алгоритм реализуется тем, что в нужные моменты Simulink вызывает процедуры, которые называются callback'ами. Simulink вызывает следующие callback'и:

1. mdlInitializeSizes – Инициализация. До начала первого цикла моделирования, Simulink инициализирует S-функцию. В течение этого этапа Simulink:

• Инициализирует структуру с именем SimStruct, содержащую информацию о S-функции.

• Устанавливает количество и размерность входных и выходных портов (размерность u и y).

• Устанавливает шаг модельного времени для блока.

• Выделяет память для хранения переменных и устанавливает размерность массивов.

2. mdlGetTimeOfNextVarHit – Вычисление времени следующего срабатывания блока (для блоков с дискретным переменным шагом расчета).

3. mdlOutputs – Вычисление значений выходных сигналов на внешнем шаге моделирования. На этом этапе рассчитанные выходные сигналы блока передаются на его выходные порты.

4. mdlUpdate – Расчет дискретных переменных состояния на внешнем шаге моделирования. Дискретные переменные состояния сохраняют свое значение до следующего цикла моделирования.

5. mdlDerivatives – Расчет производных переменных состояния.

6. mdlTerminate – Завершение работы S-функции.

Если S-функция содержит непрерывные переменные состояния, Simulink вызывает callback-методы **mdlDerivatives** и **mdlOutputs** для расчета производных переменных состояния и выходных переменных на внутренних шагах моделирования.